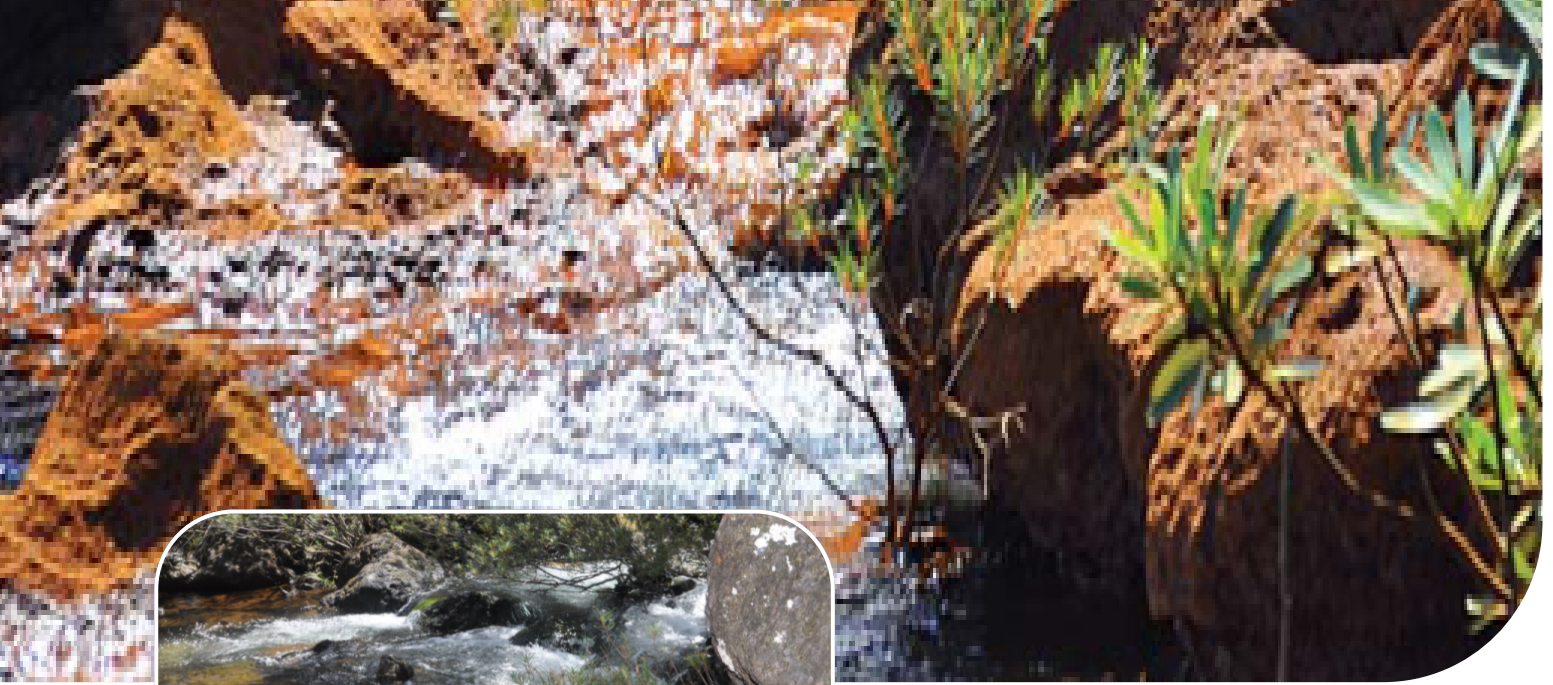




version 1.1

Projet HydroScope

Cahier des charges

Hugo Roussaffa

10 août 2026

Nouvelle-Calédonie



OEIL

**Observatoire de
l'environnement**
Nouvelle-Calédonie

YAPUKA

Table des matières

.1	Glossaire	6
.1.1	Acronymes et acteurs	6
.1.2	Concepts projet et méthodologie Agile	6
.1.3	Données et objets métier	6
.1.4	Concepts techniques	6
.1.5	Qualité et analyse des données	7
.1.6	Exploitation et maintenance	7
.1.7	Réglementation	7
.2	Contexte et objectifs	8
.2.1	Contexte institutionnel	8
.2.2	Positionnement du projet HydroScope	8
.2.3	Dossier de candidature PEP	9
.2.4	Objectifs du projet	9
.2.5	Quantification du périmètre	10
.2.6	Sources de données des indicateurs	10
.3	Parties prenantes et gouvernance	16
.3.1	Acteurs	16
.3.2	Rôles et responsabilités	16
.3.3	Modalités de validation	16
.3.4	Organisation du projet en mode Agile	17
.4	Vision produit & principes méthodologiques	18
.4.1	Vision cible	18
.4.2	Principes méthodologiques	18
.4.3	Mise en oeuvre d'un MVP (Minimum Viable Product)	19
.5	Organisation du projet en mode Agile	20
.5.1	Principes d'organisation	20
.5.2	Backlog produit	20
.5.3	Organisation des sprints	20
.5.4	Rituels Agile	21
.5.5	Validation et implication des utilisateurs	21
.5.6	Périmètre contractuel de référence	21
.5.7	Estimation et vélocité	21
.5.8	Maîtrise des évolutions du périmètre	21
.5.9	Cadre de chiffrage : Lot 1 (MVP) et Lot 2 (Évolutions)	22
.6	Présentation des indicateurs	23
.6.1	Indicateurs de la famille : Enjeu	23
.6.2	Indicateurs de la famille : Menace	25
.7	Profils utilisateurs et objectifs identifiés	28
.8	Profil 1 : Public averti	28
.9	Profil 2 : Décideur métier	28
.10	Profil 3 : Expert métier eau potable	28
.11	Profil 4 : Administrateur expert data	28
.12	Profil 5 : Administrateur plateforme	29
.13	Périmètre fonctionnel – EPICS	30
.13.1	EPIC 1 : Gestion des données	30
.13.2	EPIC 1 bis : Catalogage des données (#sec-catalogage_donnees)	31
.13.3	EPIC 2 : Qualité des données	32
.13.4	EPIC 3 : Référentiels	32
.13.5	EPIC 4 : Calcul d'indicateurs	33

.13.6	EPIC 5 : Analyse multicritère (option)	34
.13.7	EPIC 6 : Visualisation	35
.13.8	EPIC 7 : Aide à la décision	36
.13.9	EPIC 8 : Export	37
.13.10	EPIC 9 : Utilisateurs	39
.13.11	EPIC 10 : Traçabilité	40
.14	Backlog et gestion des User Stories	41
.14.1	Rôle du backlog	41
.14.2	Évolution du backlog	41
.14.3	Intégration dans les outils de gestion de projet	41
.15	Dépendances entre User Stories	43
.15.1	Typologie des dépendances	43
.15.2	Répartition par EPIC	43
.16	EPIC 1 & 1bis — Gestion & catalogage des données	44
.17	EPIC 3 — Référentiels (socle géographique)	45
.18	EPIC 4 — Calcul d'indicateurs	46
.19	EPIC 5 — Analyse multicritère (chaîne)	46
.20	EPIC 6 — Visualisation	46
.21	EPIC 7 — Aide à la décision	47
.22	EPIC 8 — Export & diffusion	47
.23	EPIC 9 — Gestion des utilisateurs	47
.24	EPIC 10 — Traçabilité	48
.25	Monitoring, supervision et pilotage	49
.25.1	Monitoring technique	49
.25.2	Monitoring de la qualité des données	49
.25.3	Monitoring métier et environnemental	49
.25.4	Monitoring des usages	50
.25.5	Historisation et traçabilité des données	50
.26	Exigences non fonctionnelles	51
.26.1	Performance	51
.26.2	Volumétrie et charge	51
.26.3	Sécurité	51
.26.4	Interopérabilité	52
.26.5	Accessibilité et ergonomie	52
.26.6	Maintenabilité et évolutivité	52
.26.7	Disponibilité	52
.27	Architecture cible (niveau macro)	54
.27.1	Principes généraux	54
.27.2	Schéma fonctionnel	54
.27.3	Intégration au système d'information existant	54
.27.4	Choix technologiques	55
.28	Gestion du code source et pratiques de développement	57
.29	Stratégie de déploiement	58
.29.1	Approche progressive	58
.29.2	Environnements	58
.29.3	Modalités de mise en production	58
.29.4	Montée en charge	58
.29.5	Accompagnement au déploiement	59
.30	Recette et validation	60
.30.1	Stratégie de tests	60
.30.2	Recette fonctionnelle	60

.30.3	Validation scientifique et méthodologique	60
.30.4	Critères d'acceptation	60
.30.5	Gestion des anomalies	61
.30.6	Validation des versions	61
.30.7	Points de vigilance	61
.31	Accompagnement et conduite du changement	62
.31.1	Accompagnement des utilisateurs et des administrateurs	62
.31.2	Formation	62
.31.3	Documentation	62
.31.4	Support et accompagnement dans la durée	63
.31.5	Communication	63
.32	Cadre contractuel et juridique	64
.32.1	Propriété intellectuelle	64
.32.2	Protection des données (RGPD)	64
.32.3	Réversibilité	64
.32.4	Maintenance et support (SLA / TMA)	64
.33	Planning et jalons	66
.33.1	Macro-planning	66
.33.2	Jalons contractuels	66
.33.3	Pilotage et suivi	67
.33.4	Dépendances	67
.33.5	Gestion des risques projet	67
.33.6	Points de vigilance	68
I	Annexes	68
I.1	Tableau synthétique des indicateurs	68
I.2	Catalogue des fiches indicateurs	68
I.3	Critères d'acceptation	68
I.4	Critères d'acceptation — EPIC 1 à 4 (périmètre MVP)	68
I.4.1	EPIC 1 — Gestion des données	68
I.4.2	EPIC 1bis — Catalogage des données	70
I.4.3	EPIC 2 — Qualité des données	72
I.4.4	EPIC 3 — Référentiels	73
I.4.5	EPIC 4 — Calcul d'indicateurs	74
I.5	Critères d'acceptation — EPIC 6 à 10 (périmètre MVP)	75
I.5.1	US6.1 — Visualiser sur carte	76
I.5.2	US6.2 — Afficher indicateurs carto	76
I.5.3	US6.3 — Navigation (zoom filtres)	76
I.5.4	US6.4 — Graphiques temporels	77
I.5.5	US6.7 — Fiche territoire	77
I.5.6	US6.8 — Basculer l'échelle d'analyse Captages ↔ Bassins versants	77
I.5.7	US6.9 — Afficher le compteur d'unités sélectionnées	77
I.5.8	US6.10 — Rechercher avec suggestions (commune, province, captage, presets)	78
I.5.9	US6.11 — Cumuler plusieurs facettes de recherche (sélection multiple)	78
I.5.10	US6.12 — Afficher les facettes actives en puces décochables	78
I.5.11	US6.13 — Appliquer un preset « Top 10 » (plus/moins exposés) et pouvoir le retirer	78
I.5.12	US6.14 — Décocher une facette pour retirer filtre ou sélection	79
I.5.13	US6.15 — Sélectionner / désélectionner / retirer une unité individuellement	79
I.5.14	US6.16 — Conserver indépendamment les sélections Captages et Bassins versants	79
I.5.15	US6.17 — Trier la liste (distance / nom)	79

I.5.16	US6.18 — Calculer les communes intersectant un BV ($\geq 20\%$) pour la facette Commune (hors IHM)	79
I.5.17	US6.19 — Mettre en évidence le croisement captages $\leftrightarrow$ BV sur la carte	80
I.5.18	US6.20 — Choisir le fond de carte (Carto / Satellite / Terrain) via un sélecteur posé sur la carte	80
I.5.19	US6.21 — Afficher / masquer chaque couche (BV, captages, périmètres, zones à risque) depuis la section “Couches”	80
I.5.20	US6.22 — Rechercher un indicateur dans un dropdown groupé Famille $\rightarrow$ Thème $\rightarrow$ Groupe	80
I.5.21	US6.23 — Consulter la fiche métadonnées depuis la vignette de l’indicateur (pas depuis les graphiques)	81
I.5.22	US6.24 — Basculer chaque graphique entre les vues Répartition / Temporel / Changements / Carte, vue temporelle désactivée si données non historisées	81
I.5.23	US6.25 — Voir toute la liste des indicateurs (38) regroupée Famille $\rightarrow$ Thème $\rightarrow$ Groupe	81
I.5.24	US6.26 — Présélectionner les indicateurs du volet droit par famille (tabs), thèmes (pills) et groupe (dropdown)	81
I.5.25	US7.1 — Définir des seuils	82
I.5.26	US7.3 — Identifier tendances	82
I.5.27	US7.4 — Alerte au changement	82
I.5.28	US8.1 — Export CSV	83
I.5.29	US8.6 — Export vue simple	83
I.5.30	US9.2 — Authentification	83
I.5.31	US9.3 — Rôles simples	83
I.5.32	US10.1 — Tracer imports	84
I.5.33	US10.2 — Tracer calculs	84
I.6	Critères d’acceptation — Lot 2 (évolutions) et options	84
I.6.1	EPIC 1 — Gestion des données (US1.2, US1.7)	85
I.6.2	EPIC 1bis — Catalogage des données (US1bis.3, US1bis.5, US1bis.6, US1bis.8, US1bis.9, US1bis.11, US1bis.13, US1bis.14, US1bis.15)	85
I.6.3	EPIC 2 — Qualité des données (US2.2, US2.3, US2.7)	85
I.6.4	EPIC 3 — Référentiels (US3.3, US3.6, US3.7)	85
I.6.5	EPIC 4 — Calcul d’indicateurs (US4.4, US4.6, US4.7)	86
I.6.6	EPIC 6 — Visualisation (US6.5, US6.6)	86
I.6.7	EPIC 7 — Aide à la décision (US7.2, US7.5, US7.6)	86
I.6.8	EPIC 8 — Export (US8.2, US8.3, US8.4, US8.5)	87
I.6.9	EPIC 9 — Utilisateurs (US9.1, US9.4, US9.5, US9.6)	87
I.6.10	EPIC 10 — Traçabilité (US10.3, US10.4, US10.5, US10.6)	87
I.6.11	EPIC 5 — Analyse multicritère (OPTION — US5.1 à US5.6, non-MVP, chiffrée séparément)	88
I.7	Cadre de chiffrage (DQE)	88
I.7.1	Détail Quantitatif Estimatif (DQE)	88
I.7.2	Grille d’analyse des offres	93

II Liste des document à fournir 93

Note de version

Historique des versions du document :

Versio	Date	Auteur(s)	Description des modifications
1		Hugo Roussaffa	Rédaction initiale du cahier des charges
1.1	10/08/2026	Hugo Roussaffa	Finalisation du backlog et des profils utilisateurs, ajout du cadre de chiffrage, compléments des exigences — version soumise à la relecture de la MOA

Points en attente (5)

high (alertes) : à préciser avec l'OEIL si c'est optionnel notamment sur les seuils d'alerte et les détection des tendances et des ruptures.

medium (historisation) : la solution de versionnement (GeoDiff + snapshots Prefect) est proposée — à valider avec l'OEIL.

high (processing) : indiquer la volumetrie pour les traitements d'indicateur sur des sources lourdes si cela est externalisé.

high (UX) : lien à intégrer vers la maquette fonctionnelle de l'interface.

high (historisation) : valider architecture cible avec l'équipe OEIL, en particulier sur les aspects technologiques et d'intégration.

Introduction

Le projet Hydroscope s'inscrit dans la continuité d'un premier outil développé en 2021 pour la DAVAR (PressionPPE). Suite au retour d'expérience de ce premier projet, l'OEIL a déposé un dossier au fonds PEP en 2023, validé avec un co-financement de l'OFB (65 %) et du fonds PEP (35 %). L'objectif est de faire évoluer cet outil pour répondre aux besoins accrus de connaissance et de gestion de la ressource en eau.

Le projet **Hydroscope** a pour ambition de doter le territoire d'une architecture logicielle et d'une structure de données robuste, capables de transformer les données brutes en informations stratégiques, tout en garantissant l'historisation des indicateurs et l'automatisation de la veille sur les pressions environnementales telles que les incendies, l'érosion, la pollution, le développement des espèces envahissantes ou l'artificialisation des sols.

L'OEIL assure la continuité intellectuelle du projet initial (PressionPPE en 2021) et s'assurera à ce que les futurs outils — qu'il s'agisse de tableaux de bord experts, d'interfaces simplifiées pour les partenaires ou de fiches pédagogiques — deviennent des leviers d'aide à la décision pour la protection durable des bassins versants producteurs d'eau potable (BVAEP).

.1 Glossaire

Ce glossaire vise à clarifier les principaux acronymes, termes techniques et notions utilisés dans le cadre du projet HydroScope. Il a pour objectif de faciliter la compréhension du document par l'ensemble des parties prenantes.

.1.1 Acronymes et acteurs

- **OEIL** : Observatoire de l'Environnement en Nouvelle-Calédonie
- **DAVAR** : Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales
- **OFB** : Office Français de la Biodiversité
- **PEP** : Politique de l'Eau Partagée
- **MOA** : Maîtrise d'Ouvrage (porteur du besoin)
- **AMOA** : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (appui à la définition et au suivi du projet)
- **MOE** : Maîtrise d'Œuvre (réalisation technique du projet)
- **COPIL** : Comité de pilotage
- **COTECH** : Comité technique

.1.2 Concepts projet et méthodologie Agile

- **Backlog produit** : Liste priorisée des fonctionnalités à développer
- **EPIC** : Ensemble fonctionnel regroupant plusieurs User Stories
- **User Story (US)** : Description d'un besoin fonctionnel du point de vue utilisateur
- **MVP (Minimum Viable Product)** : Première version fonctionnelle du produit, limitée aux fonctionnalités essentielles
- **Sprint** : Cycle court de développement dans une méthode Agile

.1.3 Données et objets métier

- **BVAEP** : Bassin Versant d'Alimentation en Eau Potable
- **Captage / forage** : Unité de gestion ou point de prélèvement d'eau destiné à l'alimentation en eau potable
- **Périmètre de Protection des Eaux (PPE)** : Zone réglementaire visant à protéger un captage
- **Indicateur** : Variable calculée permettant de caractériser un phénomène (enjeux, pression, état, évolution)
- **Référentiel** : Ensemble structuré d'objets ou de définitions partagés (géographiques, indicateurs, utilisateurs).
- **Métadonnées** : Données décrivant d'autres données (source, date, méthode, etc.)

.1.4 Concepts techniques

- **IHM (Interface Homme Machine)** : Interface utilisateur (interface graphique)
- **API (Application Programming Interface)** : Interface permettant à des systèmes d'échanger des données
- **SIG (Système d'Information Géographique)** : Outils permettant de manipuler et visualiser des données géographiques
- **H3** : Système de grille géographique hiérarchique permettant d'agréger des données spatiales dans des Hexagones dans un système hiérarchique.
- **CSV (Comma-Separated Values)** : Format de fichier tabulaire simple
- **GeoJSON / Shapefile** : Formats de données géographiques
- **Base de données** : Système de stockage structuré des données

- **DBT** : Outil/framework de transformation et de documentation des lineages de données dans un pipeline de traitement SQL.

.1.5 Qualité et analyse des données

- **Agrégation** : Regroupement de données selon une échelle spatiale ou temporelle
- **Analyse multicritère** : Méthode permettant de combiner plusieurs indicateurs pour produire une analyse synthétique
- **Traçabilité** : Capacité à suivre l'origine et les transformations des données
- **Complétude** : Niveau de remplissage d'un jeu de données

.1.6 Exploitation et maintenance

- **SLA (Service Level Agreement)** : Engagement sur les niveaux de service (disponibilité, délais de traitement)
- **TMA (Tierce Maintenance Applicative)** : Activités de maintenance corrective et évolutive d'une application
- **Réversibilité** : Capacité à transférer le système ou les données vers un autre prestataire
- **Monitoring** : Suivi du fonctionnement du système et des données

.1.7 Réglementation

- **RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)** : Cadre réglementaire européen relatif à la protection des données personnelles
-

.2 Contexte et objectifs

La protection des ressources en eau potable constitue un enjeu majeur pour la Nouvelle-Calédonie. Les captages destinés à l'alimentation en eau potable sont exposés à de nombreuses pressions environnementales et anthropiques susceptibles d'altérer durablement la qualité et la disponibilité de la ressource. Les incendies, l'érosion des sols, les activités minières, l'urbanisation ou encore les effets du changement climatique nécessitent une connaissance fine des territoires afin d'orienter les actions de prévention et de protection.

Une grande partie des captages est alimentée par des eaux superficielles, ce qui les rend particulièrement sensibles aux modifications des bassins versants d'alimentation en eau potable. La préservation de ces bassins versants constitue ainsi un levier essentiel pour garantir une ressource en eau de qualité sur le long terme.

.2.1 Contexte institutionnel

La gestion de l'eau potable en Nouvelle-Calédonie repose sur une organisation institutionnelle impliquant plusieurs acteurs complémentaires.

Depuis la loi du pays du **15 juillet 2025** relative au domaine public de l'eau, le **Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie** est compétent pour instaurer les **Périmètres de Protection des Eaux (PPE)** par arrêté. Le service de l'eau de la **DAVAR** assure l'instruction technique et administrative des dossiers de protection.

Les **Provinces** interviennent principalement dans leurs compétences environnementales et participent à l'instruction des dossiers en formulant un avis obligatoire. Elles assurent également un rôle de conseil et d'accompagnement auprès des collectivités.

Les **Communes** conservent la responsabilité du service public de production et de distribution d'eau potable ainsi que de l'assainissement. Elles sont les principales gestionnaires des captages destinés à l'alimentation des populations.

Sur les **terres coutumières**, la création d'un périmètre de protection est soumise à l'accord des autorités coutumières concernées.

La réglementation impose désormais la régularisation des captages existants ne disposant pas encore de périmètre de protection, renforçant ainsi les besoins en outils d'observation, de suivi et d'aide à la décision.

.2.2 Positionnement du projet HydroScope

Le projet **HydroScope** est une initiative portée par l'OEIL, en partenariat avec les services techniques concernés, avec le soutien financier de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et du fonds de la Politique de l'Eau Partagée (PEP).

Il s'inscrit dans la continuité du tableau de bord **PressionPPE**, développé en 2021 avec le Service de l'eau de la DAVAR pour centraliser des informations relatives aux pressions exercées sur les ressources en eau potable. Les retours d'expérience sur cet outil ont mis en évidence plusieurs pistes d'amélioration, notamment concernant l'historisation des données, l'automatisation des traitements, l'adaptation des interfaces aux différents profils d'utilisateurs ainsi que l'ouverture vers des technologies open source.

HydroScope vise ainsi à faire évoluer cet outil en proposant une plateforme permettant de consolider les données disponibles, de produire des indicateurs homogènes, de faciliter leur consultation par les différents acteurs impliqués dans la gestion de la ressource et de simplifier le processus de production et de diffusion des données.

Le projet est actuellement engagé dans une phase de réalisation destinée à développer des services numériques en réponse aux besoins métiers identifiés lors de la phase d'analyse. Cette phase se concentre sur la définition des indicateurs, la structuration des données et la conception des interfaces utilisateurs adaptées aux différents profils d'acteurs.

.2.3 Dossier de candidature PEP

Le projet HydroScope a fait l'objet d'un dossier de candidature au fonds de soutien à la Politique de l'Eau Partagée (PEP 2023), co-financé par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et le fonds PEP. Les éléments suivants, issus de ce dossier, constituent le socle de cadrage du présent cahier des charges :

- **64 % des captages** destinés à la production d'eau potable sont implantés sur des cours d'eau et soumis à des pressions multiples (incendies, activité minière, espèces envahissantes herbivores, artificialisation des sols) ;
- **plus de 220 périmètres de protection des eaux** sont réglementés, et d'autres sont en cours de réglementation, ce qui accroît la charge de suivi des gestionnaires ;
- en 2019, **17 % des feux de brousse ont touché des périmètres de protection des eaux**, soit près de **7 000 hectares** ;
- une étude estimait en 2016 que la **couverture végétale de 90 % des périmètres de protection** des eaux de Nouvelle-Calédonie était dégradée (Andreoli R. et al., 2016) ;
- le changement climatique pourrait induire une **baisse moyenne de 20 % des précipitations d'ici 2100**, avec de fortes disparités territoriales (Menkes C. et al., 2019).

Ces constats justifient la mise en place d'un outil d'observation partagé permettant aux gestionnaires de disposer d'un même niveau d'information sur la ressource en eau potable.

.2.4 Objectifs du projet

L'objectif d'HydroScope est de mettre à disposition un système d'information permettant de mieux suivre l'état des bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP), les unités de gestion (captage/forage) et des périmètres de protection des eaux, afin de faciliter leur analyse et leur suivi dans le temps.

Plus précisément, le projet poursuit 4 objectifs :

- **Connaissance** : Mieux caractériser le territoire (relief, géologie, pluviométrie) et les enjeux (population desservie) en centralisant et structurant les données utiles à la caractérisation des bassins versants et des points de captages
- **Diagnostic** : Appréhender le niveau d'intégrité de la ressource via l'analyse d'une multitude d'indicateurs :
 - en produisant des indicateurs homogènes décrivant les enjeux, les pressions environnementales et les caractéristiques des territoires.
 - en assurant l'historisation des données afin de suivre leur évolution dans le temps.
- **Veille** : Détecter automatiquement les changements environnementaux significatifs et faciliter l'identification de ces évolutions significatives grâce à des mécanismes de veille et de mise à jour automatisée.
- **Partage** : Diffuser un diagnostic commun entre les parties prenantes pour orienter les investissements publics en mettant à disposition des indicateurs dans un tableau de bord adaptés aux différents profils d'utilisateurs et en facilitant le partage d'une information cohérente entre les différents partenaires.

HydroScope n'a pas vocation à remplacer les outils métiers existants ni à se substituer aux décisions des gestionnaires. Il constitue un outil d'observation, d'analyse et de restitution destiné à fournir une

vision consolidée des informations disponibles afin d'appuyer les travaux de suivi et de protection de la ressource en eau potable.

La réalisation de ces objectifs se traduit par un ensemble de **fonctionnalités** structuré autour d'un catalogue de 38 indicateurs : production et historique des indicateurs, tableau de bord de restitution, veille automatique sur les pressions environnementales et partage de l'information entre partenaires. L'architecture fonctionnelle détaillée et la présentation des indicateurs sont traitées au Chapitre .6.

Ces services s'adressent à des **profils utilisateurs variés**, des experts techniques (OEIL, DAVAR, DASS) aux décideurs et au grand public, chacun disposant d'interfaces et de niveaux de restitution adaptés. La description des profils et de leurs objectifs est détaillée au Chapitre .7.

.2.5 Quantification du périmètre

Le périmètre fonctionnel du projet HydroScope s'appuie sur un ensemble de données territoriales et d'indicateurs dont les volumes doivent être pris en compte pour dimensionner la solution.

À ce stade, les ordres de grandeur sont les suivants :

- **Bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP)** : ~50 unités
- **Captages / forages** : ~500 unités
- **Périmètres de protection** : ~250 unités
- **Indicateurs** : 38 indicateurs (version 4 du catalogue), dont 33 intégrés dans l'analyse multicritère et 5 à visée informative (pluviométrie, géologie, érosion, prélèvements AODPE, PUD)
- **Sources de données** : 60 sources référencées (OEIL, GEOREP, DAVAR, DASS, DIMENC, DITTT, provinces, CEN, Endemia, Météo-France, ISEE, ANCB, Google Earth Engine etc.), dont 49 disponibles immédiatement.

Ces valeurs sont indicatives et pourront évoluer au cours du projet, notamment en fonction :

- de la disponibilité des données ;
- des choix méthodologiques ;
- des besoins exprimés par les utilisateurs.

Elles permettent néanmoins de fournir un premier niveau de cadrage pour le dimensionnement technique et fonctionnel de la solution.

La liste détaillée des indicateurs et de leurs sources est présentée au Chapitre .6 et est aussi fournie en pièce-jointe.

.2.6 Sources de données des indicateurs

Le projet HydroScope repose sur l'intégration et la valorisation de données issues de sources multiples, produites par différents acteurs du territoire.

Les principales sources de données mobilisées sont les suivantes :

TABLE 1 – Sources de données et modalités d'accès

Source	Fournisseur	Distributeur	Modalité d'accès	Statut
Espèces envahissantes	ANCB	patrick Barrière ANCB	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Forêt sèche – Indices de vulnérabilité	CEN	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Zones clés de biodiversité (KBA – Key Biodiversity Areas)	CEN	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO	CEN	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
unité de distribution (nom à vérifier)	DASS	DASS	GEOREP (plateforme web)	Interne
AODPE	DAVAR	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	A vérifier
Base de données ATYA	DAVAR	nan	GEOREP (plateforme web)	Interne
Base de données du sous-sol de NC (BDSSNC) – forages et hydrogéologie	DAVAR	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Bassins versants DAVAR (bassins de référence)	DAVAR	DAVAR	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Bilan Besoin Ressource	DAVAR	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Captages d'eau	DAVAR	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Franchissement du réseau hydrographique des BVAEP (nom à vérifier)	DAVAR	nan	GEOREP (plateforme web)	A vérifier
Hydro-écorégion (HER)	DAVAR	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres	DAVAR	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible

Source	Fournisseur	Distributeur	Modalité d'accès	Statut
Périmètres de protection des eaux	DAVAR	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Réseau Hydrographique Modélisé (RHM)	DAVAR	DAVAR	GEOREP (plateforme web)	Disponible
BDLISA-NC - Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines (gdb)	DIMENC	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Compilation des cartographies d'aléa mouvement de terrain communal à l'échelle 1 :25 000ème.	DIMENC	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Exploitation minière en Nouvelle-Calédonie : centres miniers et usines métallurgiques	DIMENC	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Géologie au 1/200 000e – DIMENC/SGNC-BRGM 1981	DIMENC	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Géologie au 1/50 000e – DIMENC/SGNC-BRGM 2013	DIMENC	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement	DIMENC	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Unités hydrogéologiques / masses d'eau (BDLISA)	DIMENC	DIMENC	GEOREP (plateforme web)	Disponible
cadastre minier actif (concessions, permis de recherches et réserves techniques provinciales) et échu	DIMENC	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Aérienne Géorep NC (WMTS)	DITTT	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
BDTOPO-NC	DITTT	DITTT	Convention requise	Disponible
Localités et zones bâties	DITTT	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Maillage communal	DITTT	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Parcelle cadastrale	DITTT	GEOREP	cadastre.gouv.nc	Disponible
Réseau routier BDROUTE-NC	DITTT	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible

Source	Fournisseur	Distributeur	Modalité d'accès	Statut
Réseau Hydrographique Cartographié (RHC)	DITTT (Service de la Topographie)	DITTT	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Occupation du sol (dynamique world v1)	Dynamic World V1	GEE	Google earth engine (GEE API)	Disponible
Espèces rares et menacées (nom à vérifier)	Endemia	ENDEMIA	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Esri World Imagery	Esri	Esri	ESRI (API)	Disponible
Références hydrographiques (fond imagerie / cartographie / terrain / bassin versant)	GEOREP	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Satellite Google	Google	Google	Google earth engine (GEE API)	Disponible
Typologie de l'habitat	ISEE	ISEE	Convention requise	Disponible
Aire coutumière	Institutions coutumières	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Tribu	Institutions coutumières	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Mapbox Satellite	Mapbox	Mapbox	Mapbox (API)	Disponible
Bing Aerial	Microsoft	Microsoft	Bing Microsoft (API)	Disponible
Pluviométrie – Stations Météo France	Météo France	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Cartographie des formes érosives en Province Sud	OEIL	OEIL	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Grille tuile H3	OEIL	OEIL	nan	Interne
Zones potentiellement brûlées (VIIRS)	OEIL	OEIL	GEOREP (plateforme web)	Disponible
CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)	OEIL/GOUV	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Fond cartographique OSM	OpenStreetMap	OpenStreetMap	Openstreetmap (API)	Disponible
Fond relief OpenTopoMap	OpenTopoMap	OpenTopoMap	Opentopomap (API)	Disponible
Aires protégées de la Province des Iles	PIL	PIL	GEOREP (plateforme web)	A vérifier

Source	Fournisseur	Distributeur	Modalité d'accès	Statut
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province des Iles	PIL	PIL	GEOREP (plateforme web)	A vérifier
Aires protégées de la Province Nord	PNORD	PNORD	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Nord	PNORD	PNORD	GEOREP (plateforme web)	A vérifier
PUD des communes de la province Nord	PNORD	PNORD	GEOREP (plateforme web)	A vérifier
Aires protégées de la Province Sud	PSUD	PSUD	PSUD Open Data	Disponible
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Sud	PSUD	PSUD	PSUD Open Data	Disponible
PUD des communes de la province SUD	PSUD	PSUD	PSUD Open Data	Disponible
Province	Provinces (Sud, Nord, Îles)	GEOREP	GEOREP (plateforme web)	Disponible
Cartographie des surfaces forestières de Nouvelle-Calédonie	TMF	GEE	https ://fo-robs.jrc.ec.europa.eu/TMF	Disponible
Autres IOTA	nan	nan	À confirmer	nan
Établissements sensibles	nan	nan	À confirmer	nan

Ces données sont produites et mises à disposition par différents acteurs (communes, provinces, services du Gouvernement, partenaires techniques, entreprises privées).

Elles présentent des niveaux hétérogènes de qualité, de structuration et de fréquence de mise à jour, ce qui nécessite des traitements spécifiques dans le cadre du projet HydroScope.

.3 Parties prenantes et gouvernance

La mise en œuvre du projet HydroScope repose sur une gouvernance partenariale associant des acteurs institutionnels, techniques et opérationnels intervenant à différentes étapes du cycle de vie de la donnée et de la décision publique.

.3.1 Acteurs

L'**OEIL** assure le portage du projet HydroScope. Il coordonne les travaux, centralise les données et garantit la cohérence globale du dispositif, notamment en matière de structuration de l'information et de production d'indicateurs.

Les **services du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie**, en particulier la **DAVAR (service de l'eau)**, interviennent en tant qu'acteurs clés sur les aspects réglementaires, techniques et méthodologiques liés à la gestion des ressources en eau et à la mise en œuvre des périmètres de protection.

Les **Provinces** contribuent à la fois à la production de données environnementales et à leur analyse, dans le cadre de leurs compétences en matière d'environnement et d'aménagement du territoire. Elles jouent également un rôle d'appui auprès des communes.

Les **Communes** sont les gestionnaires opérationnels des captages d'eau potable. Elles constituent des utilisateurs centraux de l'outil, tant pour le suivi de leurs ressources que pour l'aide à la décision dans la gestion quotidienne et stratégique.

Les **partenaires techniques** (producteurs de données, organismes scientifiques, opérateurs) participent à l'alimentation du système, à la qualification des données et à la définition des indicateurs.

Enfin, les **utilisateurs finaux** regroupent différents profils (techniciens, ingénieurs, décideurs, partenaires institutionnels), avec des besoins différenciés en matière d'accès, de lecture et d'exploitation de l'information.

.3.2 Rôles et responsabilités

La **Maîtrise d'Ouvrage (MOA)**, assurée par l'OEIL, définit les orientations stratégiques du projet, exprime les besoins fonctionnels et valide les livrables.

L'**Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA)** accompagne la formalisation des besoins, veille à la cohérence méthodologique, en particulier sur les aspects liés aux indicateurs et aux traitements de données, et assure l'interface entre les acteurs métiers et les équipes techniques.

La **Maîtrise d'Œuvre (MOE)** est en charge de la conception technique, du développement et de la mise en œuvre de la solution, en respectant les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies.

Les **utilisateurs** sont associés tout au long du projet afin de garantir l'adéquation de l'outil aux usages réels. Ils interviennent notamment dans les phases de recueil des besoins, de tests et de validation fonctionnelle.

.3.3 Modalités de validation

La gouvernance du projet s'appuie sur plusieurs instances :

- Le **comité de pilotage (COPIL)**, chargé de définir les orientations stratégiques, de valider les grandes étapes du projet et d'arbitrer les décisions structurantes ;
- Le **comité technique (COTECH)**, qui assure le suivi opérationnel, la validation des choix fonctionnels et méthodologiques ainsi que la coordination entre les acteurs ;

- Des **ateliers thématiques et utilisateurs**, permettant de recueillir les besoins, de confronter les propositions fonctionnelles aux usages et d'intégrer les retours terrain.

Les validations sont réalisées de manière itérative, en lien avec les cycles de développement, afin de sécuriser progressivement les choix effectués.

.3.4 Organisation du projet en mode Agile

Le projet HydroScope est piloté selon une approche itérative et incrémentale : le développement est organisé en cycles courts (**sprints**), ponctués de revues et démonstrations régulières associant la MOA, et de rétrospectives visant à améliorer en continu les pratiques. Le **comité de pilotage** arbitre les décisions structurantes, tandis que le **backlog** est priorisé en continu par la MOA en fonction de la valeur métier, des contraintes techniques et des enjeux du projet.

Le détail de la démarche agile (backlog, stratégie MVP, rituels, validation) est présenté au Chapitre .5.

.4 Vision produit & principes méthodologiques

Le projet HydroScope vise à proposer un outil structurant permettant d'améliorer la connaissance, le suivi et l'analyse des ressources en eau à l'échelle des bassins versants d'alimentation en eau potable. Il s'inscrit dans une logique d'appui à la décision publique, en mettant à disposition des informations consolidées, fiables et accessibles aux différents acteurs du territoire.

.4.1 Vision cible

HydroScope a vocation à devenir un outil de référence partagé entre les acteurs institutionnels et techniques de la gestion de l'eau en Nouvelle-Calédonie. Il doit permettre de croiser des données issues de sources multiples afin de produire une lecture synthétique et opérationnelle des dynamiques à l'œuvre sur les territoires.

L'outil repose sur un équilibre entre plusieurs exigences complémentaires :

- garantir une **rigueur scientifique** dans la production et l'interprétation des indicateurs ;
- proposer une **accessibilité adaptée à des publics variés**, allant des experts aux décideurs voir le Chapitre .7.
- offrir des capacités d'**exploration, de comparaison et d'analyse**, facilitant l'identification des enjeux prioritaires et l'orientation des actions.

HydroScope ne constitue pas un outil de décision automatisée, mais un support d'analyse visant à éclairer les choix des gestionnaires.

.4.2 Principes méthodologiques

La conception et le développement d'HydroScope reposent sur un ensemble de principes visant à garantir la fiabilité et la compréhension des résultats produits.

- **Traçabilité**
Chaque donnée intégrée dans le système doit être associée à sa source, à sa date de production et aux éventuelles transformations qu'elle a subies. Cette traçabilité doit être accessible aux utilisateurs afin de garantir la transparence de l'information.
- **Transparence des calculs**
Les méthodes de calcul des indicateurs doivent être explicites, documentées et compréhensibles. Les choix méthodologiques (agrégation, pondération, seuils ...) doivent pouvoir être consultés et justifiés.
- **Robustesse des indicateurs**
Les indicateurs produits doivent reposer sur des bases méthodologiques solides. Une attention particulière est portée à la pertinence des données utilisées, à leur qualité et à la cohérence des traitements appliqués.
- **Interopérabilité**
Le système doit s'inscrire dans un écosystème existant en respectant les standards en vigueur, notamment dans le domaine des données géographiques, afin de faciliter les échanges et la réutilisation des données.
- **Lisibilité**
Les restitutions proposées doivent permettre une appropriation rapide de l'information, en évitant les représentations complexes ou ambiguës. Une attention particulière est portée à la pédagogie et à l'adaptation des interfaces aux différents profils d'utilisateurs.

L'offre proposée par le prestataire doit intégrer ces principes méthodologiques et proposer des solutions permettant de limiter les risques identifiés, tout en garantissant la pertinence et la fiabilité des

résultats produits. Nous estimons que la mise en œuvre d'un **MVP (Minimum Viable Product)** constituera un moyen efficace pour valider les choix méthodologiques et techniques avant de déployer des fonctionnalités plus avancées.

.4.3 Mise en oeuvre d'un MVP (Minimum Viable Product)

La mise à disposition rapide d'une première version fonctionnelle du système (MVP), permettra de répondre aux besoins prioritaires des utilisateurs tout en limitant les risques identifiés.

Le MVP permettra de :

- proposer un socle fonctionnel opérationnel (données, indicateurs, visualisation) ;
- permettre une première utilisation par des beta testeurs ;
- recueillir des retours afin d'ajuster les développements secondaires.

Le périmètre du MVP est volontairement restreint aux fonctionnalités à plus forte valeur métier, comme :

- l'intégration de quelques jeux de données structurées ;
- le calcul de certains indicateurs simples et robustes ;
- la visualisation cartographique et graphique des indicateurs ;
- la mise en place de l'interface et les logiques de navigation, de recherche et d'affichage.

Les fonctionnalités plus avancées (analyse multicritère, paramétrage complexe, automatisation avancée) et un jeu d'indicateur complet sont prévues dans le projet mais dans un second temps. Il s'agit du livrable principal du projet et fera l'objet d'une validation spécifique par la MOA.

Les fonctionnalités prévu dans le MCP sont identifiés dans la **backlog**, qui sera priorisée au fur et à mesure par la MOA en fonction de la valeur métier et des contraintes techniques comme le préconise la méthodologie Agile .

.5 Organisation du projet en mode Agile

Le projet HydroScope est conduit selon une approche itérative et incrémentale inspirée des méthodes Agile/Scrum. Cette organisation vise à adapter en continu le produit aux besoins des utilisateurs, à sécuriser les développements et à garantir une livraison progressive de fonctionnalités opérationnelles.

Elle permet également de concilier des exigences de rigueur méthodologique (notamment sur les indicateurs) avec une capacité d'adaptation aux retours des utilisateurs.

.5.1 Principes d'organisation

L'organisation du projet repose sur les principes suivants :

- **Itération** : développement par cycles courts permettant des ajustements réguliers ;
- **Incrémentation** : livraison progressive de fonctionnalités utilisables ;
- **Priorisation par la valeur** : les fonctionnalités sont développées en fonction de leur utilité métier ;
- **Co-construction** : implication continue des utilisateurs et partenaires ;
- **Amélioration continue** : adaptation des pratiques au fil du projet.

.5.2 Backlog produit

Le projet s'appuie sur un **backlog** structuré, qui constitue le référentiel central des besoins.

Ce backlog est organisé :

- en **EPICS**, correspondant aux grandes fonctionnalités du système ;
- en **User Stories (US)**, décrivant les besoins du point de vue utilisateur.
- en **Critères de succès ou d'acceptation (US - SC)**, décrivant les besoins du point de vue utilisateur.

Le backlog est :

- maintenu et priorisé par la **MOA** ;
- enrichi et ajusté en continu en fonction des retours utilisateurs et des contraintes techniques ;
- utilisé comme base de planification des développements ;
- un support de chiffrage pour le prestataire.

Le backlog a vocation à être intégré et suivi dans les outils de gestion de projet utilisés par l'OEIL, notamment **Azure DevOps**, permettant :

- le suivi de l'avancement ;
- la traçabilité des développements ;
- le lien entre besoins fonctionnels et réalisation technique.

Le @sec_backlog détail les UserStories identifiées jusqu'à maintenant.

.5.3 Organisation des sprints

Le développement est organisé en cycles courts appelés **sprints**, d'une durée fixée à l'issue des sprints de cadrage initial (recommandation : 2 semaines) afin de stabiliser la vélocité.

Chaque sprint comprend : - la sélection d'un ensemble de User Stories issues du backlog priorisé ; - leur conception, développement et test ; - la production d'un incrément fonctionnel utilisable.

Cette organisation permet :

- des livraisons régulières ;
- une réduction des risques ;

- une meilleure visibilité sur l'avancement.

.5.4 Rituels Agile

Le projet s'appuie sur des rituels permettant d'assurer la coordination et le pilotage :

- **Sprint planning** : définition des objectifs et du contenu du sprint ;
- **Points de suivi réguliers** : coordination de l'équipe projet ;
- **Sprint review** : présentation des fonctionnalités réalisées aux parties prenantes ;
- **Rétrospective** : amélioration continue des pratiques.

Ces rituels structurent le fonctionnement de l'équipe et facilitent la communication entre les acteurs.

.5.5 Validation et implication des utilisateurs

Les utilisateurs sont associés tout au long du projet afin de garantir l'adéquation de l'outil aux besoins réels.

Cela se traduit par :

- des démonstrations régulières des fonctionnalités développées ;
- la collecte de retours utilisateurs à chaque itération ;
- l'intégration de ces retours dans le backlog.

Cette démarche permet d'ajuster progressivement le produit et de sécuriser les choix fonctionnels.

.5.6 Périmètre contractuel de référence

Le projet s'appuie sur un **périmètre de référence**, figé au démarrage (jalon zéro). Il regroupe les EPICS et les User Stories du socle (MVP) que le prestataire est chargé de chiffrer. Ce périmètre ne gèle pas les besoins : il fournit une **base stable** pour contractualiser le prix, mesurer l'avancement et **quantifier toute évolution** demandée ensuite. Chaque évolution est traitée selon la procédure décrite ci-dessous.

.5.7 Estimation et vitesse

Pour rendre l'effort chiffrable et les évolutions quantifiables :

- chaque EPIC et chaque User Story est estimée en **points d'effort** (échelle relative) ;
- la **vitesse** (points tenus par sprint) est mesurée sur les deux premiers sprints, puis recalculée régulièrement ;
- la vitesse sert au pilotage : durée prévisionnelle, capacité à absorber les évolutions et **coût unitaire d'une évolution** ;
- les estimations sont co-validées par la **MOA** et le prestataire, et revues en rétrospective.

.5.8 Maîtrise des évolutions du périmètre

Les ajustements du périmètre sont **tracés et formalisés**, jamais implicites :

- toute demande (ajout, modification, suppression) est rédigée en **User Story** et versée dans une **file des évolutions**, distincte du backlog contractuel ;
- chaque évolution est estimée et son impact financier calculé ;
- la MOA valide chaque demande avant sa mise au sprint (immédiate ou différée) ;
- selon son ampleur, l'évolution est absorbée dans l'enveloppe, activée en Lot 2, ou fait l'objet d'un avenant au contrat.

.5.9 Cadre de chiffrage : Lot 1 (MVP) et Lot 2 (Évolutions)

Le projet est structuré en deux volets :

- **Lot 1 – MVP** : périmètre de référence, chiffré de façon **ferme** et comparable entre les candidats ;
- **Lot 2 – Évolutions** : besoins secondaires, **chiffrés à l'avance** et **activables** par la MOA pendant le projet, sans renégociation ;
- une **provision pour aléas**, laissée à l'appréciation de chaque candidat, couvre les petits écarts de périmètre.

Le fichier joint backlog.xlsx est mis à disposition du répondant pour permettre une estimation des points d'effort. Les US principales sont détaillées en scénario de test. C'est pour ces derniers qu'il est demandé d'évaluer les points d'efforts.

.6 Présentation des indicateurs

HydroScope calcule **38 indicateurs** (évolutif) organisés selon une arborescence à trois niveaux — **famille, thème et groupe** — et structurés pour décrire les **enjeux** (disponibilité et intégrité de la ressource) et les **menaces** (anthropiques et naturelles) pesant sur les bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP). Cette liste est disponible au format Excel « liste_indicateurs_v4.xlsx » et un corpus de fiches détaillées des indicateurs (format PDF) est fourni en annexe (Chapitre I).

La liste ci-dessous présente les indicateurs organisés par famille, thème et groupe, avec pour chacun l'objectif d'usage en lecture d'information et en analyse décisionnelle. L'acronyme « AMC » renvoie à l'analyse multicritère mobilisée dans l'aide à la décision.

.6.1 Indicateurs de la famille : Enjeu

.6.1.a Thème : Enjeux AEP Groupe d'indicateur : Importance captage

— Capacité de production

- Lecture d'information : Informer sur la quantité d'eau mobilisable par le captage en conditions normales et contraintes afin d'évaluer la disponibilité potentielle de la ressource en eau.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'impact sur la disponibilité de la ressource en eau, une faible capacité de production augmentant la criticité en situation de tension.

— Population desservie

- Lecture d'information : Informer sur le nombre d'habitants dépendants du captage afin de caractériser l'importance des usages associés.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'importance stratégique du captage pour l'alimentation en eau, une population élevée augmentant la criticité.

— Statut captage

- Lecture d'information : Informer sur le rôle opérationnel du captage (actif, secours, abandonné) afin de contextualiser son utilisation.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'importance fonctionnelle du captage dans le système d'alimentation en eau, un captage principal augmentant la criticité.

— Établissements public sensibles

- Lecture d'information : Informer sur la présence d'établissements sensibles dépendants du captage afin de caractériser les usages prioritaires.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'importance stratégique de la ressource en eau pour les services essentiels, un nombre élevé augmentant la criticité.

Groupe d'indicateur : Niveau infrastructures

— Longueur réseau

- Lecture d'information : Informer sur l'étendue des réseaux d'adduction et de distribution dépendants du captage afin de caractériser l'importance des infrastructures alimentées.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'importance stratégique des infrastructures dépendantes de la ressource en eau, un réseau étendu augmentant la criticité en cas de défaillance.

— Capacité réservoir

- Lecture d'information : Informer sur la capacité de stockage d'eau associée au captage afin de comprendre la capacité de régulation du système.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la résilience de la ressource en eau face aux aléas, un faible stockage augmentant la criticité.

Groupe d'indicateur : Sécurité sanitaire et réglementaire

— Traitement

- Lecture d'information : Informer sur le niveau de traitement appliqué à l'eau avant distribution afin de caractériser la sécurisation sanitaire du captage.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les risques liés à la qualité de la ressource en eau, une absence ou insuffisance de traitement augmentant la criticité sanitaire.
- **Statut AODPE**
 - Lecture d'information : Informer sur le statut réglementaire du prélèvement d'eau afin de caractériser la conformité administrative du captage.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les risques réglementaires liés à la ressource en eau, une absence d'autorisation augmentant la criticité.
- **Statut PPE**
 - Lecture d'information : Informer sur le niveau de protection réglementaire du captage afin de comprendre son niveau de sécurisation face aux pressions.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau face aux pressions extérieures, une absence de protection augmentant la criticité.
- **Statut du foncier**
 - Lecture d'information : Informer sur le contexte foncier du captage afin de caractériser les conditions d'accès et de gestion.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les contraintes foncières pouvant affecter la gestion de la ressource en eau, certaines situations augmentant la criticité.

Groupe d'indicateur : Vulnérabilité structurelle

- **Interconnexion**
 - Lecture d'information : Informer sur la présence ou l'absence de connexions avec d'autres réseaux d'eau afin de comprendre les possibilités de secours.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la sécurisation de la ressource en eau, l'absence d'interconnexion augmentant la criticité en cas de défaillance.
- **Type ouvrage**
 - Lecture d'information : Informer sur le type d'ouvrage de captage afin de caractériser ses caractéristiques techniques.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la vulnérabilité intrinsèque de la ressource en eau, certains types d'ouvrages augmentant la criticité.

.6.1.b Thème : Enjeux Environnementaux Groupe d'indicateur : Zone naturelle

- **Occupation sol (couvert végétal)**
 - Lecture d'information : Informer sur la couverture végétale du bassin versant afin de caractériser l'état du milieu.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la capacité du milieu à limiter les transferts vers la ressource en eau, une faible couverture augmentant la criticité.
- **Occupation sol (couvert forestier)**
 - Lecture d'information : Informer sur la couverture forestière afin de caractériser le niveau de protection naturelle.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer le rôle protecteur de la forêt sur la ressource en eau, une faible couverture augmentant la criticité.

Groupe d'indicateur : Zones protégées

- **Zones UNESCO**
 - Lecture d'information : Informer sur la présence de zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le bassin versant afin de caractériser les enjeux environnementaux, patrimoniaux et les opportunités de valorisation et de financement associées.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'effet de la présence de zones UNESCO sur la ressource

en eau en termes de préservation du milieu et de potentiel d'accès à des financements internationaux, une forte couverture pouvant réduire la criticité environnementale tout en augmentant l'intérêt stratégique du captage.

— **Zones protégées provinciales**

- Lecture d'information : Informer sur la présence de zones protégées provinciales afin de caractériser le niveau de protection environnementale du bassin versant ainsi que les opportunités de gestion et de financement associées.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'effet des dispositifs de protection réglementaire sur la préservation de la ressource en eau et sur le potentiel de mobilisation de financements, une forte présence contribuant à réduire la criticité liée aux pressions et à renforcer l'intérêt stratégique du territoire.

— **KBA / ZICO**

- Lecture d'information : Informer sur la présence de zones à forte valeur écologique reconnues internationalement (KBA/ZICO) afin de caractériser les enjeux de biodiversité et les opportunités de financement associées.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer le rôle de ces zones dans la préservation de la ressource en eau et dans l'accès à des dispositifs de financement environnementaux, une forte présence pouvant réduire la criticité écologique tout en augmentant l'intérêt stratégique du bassin versant.

— **Espèces rares et menacées dont forêt sèche**

- Lecture d'information : Informer sur la présence d'écosystèmes sensibles afin de caractériser les enjeux écologiques du territoire.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer le rôle des milieux sensibles dans la protection de la ressource en eau, une forte présence réduisant la criticité.

.6.2 Indicateurs de la famille : Menace

.6.2.a Thème : MENACES ANTHROPIQUES Groupe d'indicateur : Activités à risque

— **Occupation sol (surfaces agricoles)**

- Lecture d'information : Informer sur l'emprise agricole du territoire afin de caractériser les usages du sol.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les pressions diffuses exercées sur la ressource en eau, une forte emprise agricole augmentant la criticité.

— **ICPE**

- Lecture d'information : Informer sur la présence d'activités à risque afin de caractériser les sources potentielles de pollution.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les pressions industrielles sur la ressource en eau, une forte densité augmentant la criticité.

— **Zone d'exploitation minière**

- Lecture d'information : Informer sur l'emprise minière afin de caractériser les activités extractives.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les pressions fortes sur la ressource en eau, une emprise élevée augmentant la criticité.

— **Autres IOTA**

- Lecture d'information : Informer sur la présence d'activités non réglementées afin de caractériser les pressions diffuses.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les pressions non contrôlées sur la ressource en eau.

Groupe d'indicateur : Infrastructures et usages

— **Urbanisation**

- Lecture d'information : Informer sur la présence de zones urbanisées afin de caractériser l'occupation du sol.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'artificialisation et ses impacts sur la ressource en eau.
- **Habitations**
 - Lecture d'information : Informer sur la densité d'habitat afin de caractériser les pressions humaines.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la pression liée à la densité humaine sur la ressource en eau.
- **Franchissements**
 - Lecture d'information : Informer sur la présence d'ouvrages de franchissement afin de caractériser les points de contact avec le réseau hydrographique.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les points de vulnérabilité pouvant impacter la ressource en eau.
- **Linéaire routes**
 - Lecture d'information : Informer sur le réseau routier afin de caractériser les infrastructures de transport.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les pressions liées aux infrastructures sur la ressource en eau.
- **Plan d'Urbanisme Directeur**
 - Lecture d'information : Informer sur les dynamiques d'aménagement du territoire afin de caractériser les évolutions futures.
- **Nombre de prélèvement AODPE**
 - Lecture d'information : Informer sur le nombre de prélèvements autorisés afin de caractériser les usages.
- **Volume des prélèvements AODPE**
 - Lecture d'information : Informer sur les volumes prélevés afin de caractériser l'intensité des usages.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la pression quantitative sur la ressource en eau.

.6.2.b Thème : MENACES NATURELLES Groupe d'indicateur : Perturbations environnementales

- **Incendies cumulés**
 - Lecture d'information : Informer sur l'historique des incendies afin de caractériser les perturbations du milieu.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer l'impact des incendies sur la dégradation de la ressource en eau, une forte surface brûlée augmentant la criticité.
- **Surface érosion**
 - Lecture d'information : Informer sur les zones érodées afin de caractériser la dégradation des sols.
- **Terrain nu**
 - Lecture d'information : Informer sur la présence de surfaces dévégétalisées afin de caractériser la dégradation du milieu.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les transferts de polluants et sédiments vers la ressource en eau, une forte présence augmentant la criticité.
- **Espèces exotiques envahissantes (EEE)**
 - Lecture d'information : Informer sur la présence d'espèces envahissantes afin de caractériser les perturbations écologiques.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la pression écologique exercée sur la ressource en eau.

Groupe d'indicateur : Sensibilité naturelle

- **Glissement terrain**

- Lecture d'information : Informer sur les zones à risque de glissement afin de caractériser l'instabilité du terrain.
- Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les perturbations potentielles de la ressource en eau liées à l'instabilité des sols.
- **Géologie**
 - Lecture d'information : Informer sur les propriétés géologiques des sols afin de caractériser leur comportement hydrologique.
- **Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines**
 - Lecture d'information : Informer sur la sensibilité naturelle des aquifères.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau aux infiltrations et contaminations.
- **BBR**
 - Lecture d'information : Informer sur l'équilibre entre ressource disponible et besoins.
 - Analyse décisionnelle (AMC) : Évaluer les tensions sur la ressource en eau, un déficit augmentant fortement la criticité.
- **Pluviométrie**
 - Lecture d'information : Informer sur les apports en eau liés aux précipitations.

Un corpus de fiches détaillées des indicateurs (format PDF) est aussi disponible en annexe Chapitre [1.2](#). Chaque fiche précise la définition, les objectifs, la méthode de calcul, les sources de données et les vigilances associées.

.7 Profils utilisateurs et objectifs identifiés

Nous avons pour le moment identifié 5 profils types ayant pour certains des objectifs basiques de lecture d'information et pour d'autres de manipulation et de pilotage d'analyse complexe des données.

.8 Profil 1 : Public averti

Description — Citoyen, habitant ou journaliste souhaitant consulter la qualité de l'eau sur son territoire. Accès anonyme, interface simplifiée et filtrable, lecture seule stricte (aucun export, aucun partage).

Objectifs :

1. Explorer la carte des captages et des bassins versants de sa commune
2. Comprendre les indicateurs d'enjeux et de menaces grâce à des données chiffrées
3. Accéder aux informations de périmètres de protection et des zones où les risques sont présents
4. Consulter l'état de la ressource en eau potable sur son lieu de résidence

.9 Profil 2 : Décideur métier

Description — Élu, directeur de service ou président d'association disposant d'un pouvoir de décision. Utilise HydroScope pour piloter les orientations stratégiques et opérationnelles en matière de gestion de l'eau potable.

Objectifs :

1. Disposer d'une vue synthétique de la qualité de l'eau sur son territoire
2. Consulter des comparaisons entre territoires pour arbitrer des investissements
3. Suivre les tendances et détecter les situations critiques
4. Produire des rapports formalisés pour les instances décisionnelles
5. Consulter les outils d'aide à la décision pour éclairer ses choix

.10 Profil 3 : Expert métier eau potable

Description — Ingénieur/e spécialisé(e) en eau potable qui consulte les indicateurs et approfondit ses analyses (AMC, scénarios, comparaisons). Effectue parfois de la gestion de données et il exploite principalement des résultats pour son expertise métier.

Objectifs :

1. Conduire l'analyse décisionnelle comme par exemple des analyses multicritères pour évaluer des scénarios complexes
2. Produire des synthèses pour alimenter la prise de décision
3. Consulter les indicateurs de menace sur l'eau potable d'un territoire
4. Visualiser les cartographies pour une analyse multi-échelle
5. Suivre les tendances et détecter les situations critiques
6. Évaluer la qualité des données sources des indicateurs les unes par rapport aux autres afin d'envisager des campagnes d'acquisition de nouvelles données.
7. Participe à l'effort de mise à disposition de nouveau indicateur exploitable

.11 Profil 4 : Administrateur expert data

Description — Administrateur des données responsable de l'alimentation, de la qualité, du catalogue, des calculs d'indicateurs et de la construction de l'aide à la décision. Gère les référentiels géographiques

et méthodologiques.

Objectifs :

1. Alimenter techniquement la plateforme avec des données fiables et normalisées
2. Qualifier la qualité des données et détecter les anomalies
3. Construire et maintenir les référentiels géographiques et méthodologiques
4. Produire les indicateurs et les rendre accessibles aux autres profils
5. Construire et faire évoluer les outils d'aide à la décision (AMC, seuils, pondérations)
6. Animer la communauté d'utilisateur de la plateforme

.12 Profil 5 : Administrateur plateforme

Description — Agent technique (OEIL) responsable de l'exploitation, de la sécurité et de la maintenance de la plateforme HydroScope. Gère les comptes utilisateurs, les droits d'accès, les paramètres système et l'audit des usages.

Objectifs :

1. Sécuriser les accès et garantir la conformité RGPD
2. Maintenir la disponibilité et les performances du système
3. Paramétrer les profils utilisateurs et les droits d'accès
4. Assurer la traçabilité complète des opérations
5. Suivre les usages pour adapter la plateforme aux besoins

Les fonctionnalités à développer dans le cadre du projet HydroScope servent aux intérêts d'une multitude d'acteur Calédonien. L'ensemble des fonctionnalités sont présentés dans le **@sec-6_perimetre_fonctionnel.qmd**. et nous nous sommes efforcés de toujours rattacher une fonctionnalité à un cas d'utilisation concret.

.13 Périmètre fonctionnel – EPICS

Le périmètre fonctionnel d'HydroScope est structuré en grands ensembles cohérents de fonctionnalités (EPICS), permettant d'organiser le développement du produit de manière progressive et itérative. Les EPICS sont aussi disponibles dans le fichier tabulaire : backlog.xlsx

.13.1 EPIC 1 : Gestion des données

Cet EPIC regroupe l'ensemble des mécanismes permettant d'acquérir, d'intégrer, de structurer et de maintenir les données nécessaires au fonctionnement du système. La qualité, la cohérence et la pérennité des traitements réalisés dans les autres EPICS reposent directement sur la robustesse de cette brique.

HydroScope a vocation à centraliser des données issues de sources multiples, hétérogènes tant par leur format que par leur fréquence de mise à jour ou leur niveau de structuration. L'outil doit donc être en mesure de gérer cette diversité tout en garantissant une homogénéisation progressive des données intégrées.

L'EPIC couvre plusieurs dimensions complémentaires.

— Import de données (fichiers & API)

Le système doit permettre l'intégration de données via différents canaux : dépôts FTP de fichiers (CSV, formats SIG, etc.) et connexions à des services externes (API). Ces imports doivent être paramétrables afin de s'adapter aux spécificités de chaque source (structure, fréquence, format). Une attention particulière sera portée à la **reproductibilité** des imports, notamment dans une logique d'automatisation.

— Connexion aux sources web existantes

HydroScope doit pouvoir se connecter à des sources de données existantes (bases de données, services web institutionnels ex. Georep et privée) et de garantir la mise à jour régulière des informations. Ces connexions doivent être documentées.

— Structuration et normalisation des données

Les données intégrées doivent être transformées afin de s'inscrire dans un modèle de données commun. Cela implique des opérations de standardisation (formats, unités, nomenclatures), de mise en cohérence spatiale et temporelle, ainsi que de rattachement aux référentiels du système (objets géographiques, indicateurs, etc.).

Cette étape permet les traitements ultérieurs, notamment les calculs d'indicateurs et les analyses croisées.

— Historisation des données

Le système doit conserver les différentes versions des données dans le temps afin de permettre le suivi des évolutions, la reproductibilité des analyses et la traçabilité des traitements.

L'historisation doit permettre de répondre à des besoins variés : reconstitution d'un état à une date donnée, analyse de tendances, ou encore audit des modifications.

— Monitoring Les fonctionnalités de monitoring au sein de cet EPIC visent à assurer la maîtrise des flux de données et la fiabilité des processus d'intégration.

- le suivi des imports de données (statut des traitements, succès/échec, volumétrie, durée d'exécution);
- la journalisation des opérations d'ingestion (date, source, type de traitement, résultat);
- la capacité à rejouer des traitements en cas d'erreur ou de correction de données;
- la mise en place d'indicateurs de performance des pipelines (temps de traitement, fréquence des mises à jour).

Ces éléments permettent d'identifier rapidement les dysfonctionnements et de garantir la continuité des flux de données. Compte tenu de son rôle structurant, cet EPIC constitue une priorité dans le déve-

loppement du projet et conditionne la qualité globale du système HydroScope, c'est notamment pour cela qu'il fait partie du MVP du projet.

.13.2 EPIC 1 bis : Catalogage des données (#sec-catalogage_donnees)

.13.2.a Description Le catalogue de données référence l'ensemble des jeux de données manipulés dans HydroScope, qu'il s'agisse de données sources ou de données dérivées, dont les indicateurs. Il constitue un point d'entrée pour comprendre les données disponibles, leurs caractéristiques et leurs conditions d'usage.

Il doit permettre de rendre le système de données lisible, de faciliter la réutilisation des données entre traitements et indicateurs, et de garantir la traçabilité des analyses produites. Dans un contexte multi-acteurs, il contribue également à structurer les échanges autour des données et à partager une compréhension commune.

Le catalogue ne constitue pas uniquement un outil documentaire. Il est conçu comme un composant opérationnel du système, directement lié aux processus d'intégration, de transformation et d'exploitation des données.

.13.2.b Fonctionnalités

- **Référencement et métadonnées** : chaque jeu de données intégré est identifié de manière unique et associé à des métadonnées structurées décrivant leur source, une description, leur emprise spatiale, leurs dates de production et de mise à jour, ainsi que les modalités de collecte ou de transformation. et ses conditions d'usage.
- **Traçabilité des liens** : le système établit des liens explicites entre données sources, transformations et données produites, notamment les indicateurs, afin d'assurer une traçabilité complète des traitements.
- **Automatisation de l'alimentation** : le catalogue est alimenté autant que possible de manière automatisée, en lien avec les pipelines de données et les outils de transformation (dbt), afin de limiter les écarts entre données réellement exploitées et informations décrites.
- **Consultation par profils** : le catalogue est consultable, au moins partiellement, avec un niveau de détail et d'accès adapté selon les profils utilisateurs.
- **Standards et interopérabilité** : des standards existants pourront être mobilisés, notamment dans le domaine des données géographiques, afin de garantir l'interopérabilité et la pérennité du système.
- **Monitoring** : le dispositif s'intègre aux mécanismes de monitoring du système, notamment pour le suivi de la traçabilité (origine des données, transformations, mises à jour) et la gestion des erreurs dans les processus d'intégration.

.13.2.c Principes de mise en œuvre Le catalogue devra reposer sur une structuration homogène des métadonnées, afin de garantir la cohérence des descriptions et leur exploitabilité.

Lorsque cela est pertinent, des standards existants pourront être mobilisés, notamment dans le domaine des données géographiques, afin de faciliter l'interopérabilité et la pérennité du système.

Le catalogue devra être alimenté autant que possible de manière automatisée, en lien avec les processus d'intégration et de transformation des données. Cette automatisation est essentielle pour garantir la cohérence entre les données réellement exploitées et leur description.

.13.2.d Implémentation technique Chaque jeu de données intégré dans HydroScope devra être associé à un ensemble de métadonnées structurées décrivant son origine, son contenu et ses conditions

d'usage. Ces métadonnées devront couvrir les informations nécessaires à la compréhension et à l'exploitation des données, notamment leur source, leur description, leur emprise spatiale, leurs dates de production et de mise à jour, ainsi que les modalités de collecte ou de transformation.

Elles devront être intégrées au fonctionnement du système et alimentées en lien avec les pipelines de données, notamment via des outils de transformation tels que **dbt**, afin de limiter les écarts entre les données réellement exploitées et les informations décrites. Elles participent ainsi à la traçabilité des traitements et à la cohérence globale du système. La mise en œuvre s'inscrit dans le cadre de l'architecture cible, notamment en ce qui concerne les standards de catalogage (**STAC**, **CKAN**, **Intake**) exposant des jeux de données et les indicateurs.

Les indicateurs calculés seront intégrés au catalogue comme des données dérivées, avec un lien explicite vers les données sources et les traitements associés.

Une partie des métadonnées devra pouvoir être exposée aux utilisateurs afin de faciliter l'interprétation des résultats.

.13.2.e Intégration au monitoring Le dispositif de catalogage devra s'intégrer aux mécanismes de monitoring du système. Il devra notamment permettre le suivi de la traçabilité (origine des données, transformations, mises à jour) et la gestion des erreurs dans les processus d'intégration, afin de détecter rapidement les dysfonctionnements et de garantir la fiabilité des informations exposées.

.13.3 EPIC 2 : Qualité des données

Cet EPIC vise à garantir la fiabilité, la cohérence et la compréhension des données intégrées dans HydroScope. Il constitue un complément à la gestion des données, en introduisant des mécanismes de catalogage, de contrôle, de qualification et de documentation permettant de sécuriser les usages analytiques et décisionnels.

Compte tenu de la diversité des sources mobilisées (données environnementales, géographiques, satellitaires, administratives), cet EPIC doit permettre d'explicitier le niveau de confiance associé aux données et d'éviter des interprétations erronées liées à des données incomplètes ou de qualité insuffisante.

.13.3.a Description L'EPIC couvre l'ensemble des processus permettant de contrôler les données lors de leur intégration, de qualifier leur qualité et de rendre visible cette information auprès des utilisateurs.

Il s'inscrit dans une logique de transparence méthodologique, en rendant explicites les limites des données utilisées et en permettant, le cas échéant, d'alerter sur des anomalies ou incohérences détectées.

.13.3.b Fonctionnalités

— Contrôles de cohérence

Mise en place de règles automatiques permettant de détecter des anomalies dans les données :

- valeurs aberrantes ou hors plage attendue
- incohérences spatiales (ex : géométries invalides, mauvais rattachement territorial)
- incohérences temporelles (dates manquantes, inversées, discontinuités)

Ces contrôles peuvent être bloquants ou informatifs selon les cas.

.13.4 EPIC 3 : Référentiels

Cet EPIC regroupe des éléments nécessaires au modèle de données de l'application HydroScope. Les référentiels constituent le socle sur lequel reposent les données, les traitements et les restitutions. Ils

permettent d'assurer la cohérence globale du système, en garantissant une compréhension partagée des objets manipulés et des règles associées.

.13.4.a Description L'EPIC couvre la définition, la gestion et la mise à jour des référentiels utilisés par HydroScope. Il s'agit notamment des référentiels géographiques, des référentiels d'indicateurs et des référentiels liés aux utilisateurs.

Ces référentiels doivent être centralisés, versionnés et documentés. Ils doivent également permettre de gérer les évolutions dans le temps (modification de périmètres, ajout de nouveaux objets, évolution des indicateurs) sans remettre en cause la cohérence des données historiques.

.13.4.b Fonctionnalités

— Référentiel géographique

Gestion des objets spatiaux utilisés dans le système :

- bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP)
- unité de gestion de l'eau potable (captages et forages AEP)
- périmètres de protection
- limites administratives (communes, provinces)
- Référentiel hydrographique cartographié
- maillages d'analyse (ex : grille H3)

Ces référentiels doivent permettre d'assurer la cohérence spatiale des données, de gérer les relations entre objets.

— Référentiel des indicateurs

Définition et structuration des indicateurs utilisés dans HydroScope :

- nom, description et finalité
- méthode de calcul
- unités et échelles d'interprétation
- seuils éventuels
- liens avec les données sources

Ce référentiel constitue un élément central de la transparence méthodologique et doit être accessible aux utilisateurs via des fiches descriptives.

— Référentiel des utilisateurs et des rôles

Définition des profils utilisateurs et des droits associés :

- types de profils (expert, technicien, décideur, autres)
- niveaux d'accès aux données et aux fonctionnalités
- gestion des rôles et des habilitations Ce référentiel permet d'adapter l'outil aux différents usages et de contrôler l'accès aux informations sensibles.

.13.5 EPIC 4 : Calcul d'indicateurs

! Important

L'implémentation des traitements se fera en étroite collaboration des experts DATA de l'Observatoire. L'architecture de traitement et les technologies exploités étant spécifiques, le travail consistera principalement à rédiger du code ETL/ELT en python et SQL.

Cet EPIC constitue la partie analytique d'HydroScope. Il regroupe des mécanismes permettant de transformer les données brutes en indicateurs exploitables pour le suivi, l'analyse et l'aide à la décision.

Les indicateurs produits doivent permettre de caractériser les territoires et les unités de gestion de l'eau potable, d'identifier les enjeux et les pressions exercées sur la ressource en eau et de suivre leur évolution dans le temps. Leur construction repose sur des choix méthodologiques structurants, qui doivent être explicités et maîtrisés.

Les traitements doivent permettre de produire des indicateurs à différentes échelles spatiales (captage, bassin versant, maille) et temporelles, tout en garantissant la reproductibilité des résultats.

Une attention particulière est portée à la transparence des méthodes de calcul et à la capacité du système à gérer les évolutions des indicateurs dans le temps.

.13.5.a Fonctionnalités

— Calculs simples (statistiques descriptives)

Production d'indicateurs de base à partir des données disponibles :

- moyennes, médianes, sommes,
- fréquences, occurrences, ratio
- indicateurs de tendance simple
- intersection spatiales Ces calculs constituent les briques élémentaires pour des analyses plus complexes ultérieures.

— Agrégations spatiales et temporelles

Transformation des données afin de produire des indicateurs à différentes échelles :

- agrégation de données ponctuelles à l'échelle d'un bassin versant
- consolidation sur des périodes temporelles (mensuelle, annuelle, pluriannuelle)
- gestion des changements d'échelle (ex : maille H3 vers bassin versant, vers captages et vice-versa) Ces agrégations doivent être maîtrisées afin d'éviter les biais liés aux changements d'échelle.

— Paramétrage des méthodes de calcul

Possibilité de définir et d'ajuster les règles de calcul :

- choix des variables utilisées
- règles d'agrégation
- filtres sur les données (qualité/type, période, source) Ce paramétrage doit être documenté et accessible afin de garantir la transparence.

— Versioning des indicateurs

Gestion des évolutions des indicateurs dans le temps :

- conservation des versions successives des méthodes de calcul
- possibilité de reproduire un indicateur selon une version donnée
- traçabilité des modifications (changement de formule, de source, de paramètres) Ce mécanisme est essentiel pour assurer la comparabilité des résultats dans le temps.

.13.6 EPIC 5 : Analyse multicritère (option)

.13.6.a Description L'analyse multicritère constitue un axe d'évolution du projet HydroScope visant à proposer des lectures synthétiques des indicateurs sur la ressources en eau, en combinant plusieurs indicateurs relatifs aux pressions, aux enjeux et aux caractéristiques des bassins versants.

Elle a pour objectif de faciliter l'identification de situations prioritaires et d'apporter un appui à la décision, tout en conservant un lien explicite avec les données et indicateurs sous-jacents.

À ce stade, les modalités précises de construction de ces analyses ne sont pas arrêtées. Elles feront l'objet de travaux spécifiques associant les partenaires techniques et les utilisateurs, afin de garantir leur pertinence scientifique et leur compréhension.

L'analyse multicritère devra ainsi être conçue comme un outil d'aide à l'interprétation, et non comme de l'aide à la décision.

.13.6.b Fonctionnalités envisagées À titre indicatif, les fonctionnalités pouvant être couvertes par cet EPIC incluent :

- la combinaison de plusieurs indicateurs au sein de représentations synthétiques ;
- la possibilité d'explorer différentes configurations (sélection d'indicateurs, regroupements) ;
- la visualisation des contributions respectives des indicateurs ;
- la comparaison de territoires selon plusieurs critères. Ces fonctionnalités seront précisées et priorisées au cours du projet.

.13.6.c Principes de mise en œuvre La mise en œuvre de cet EPIC devra respecter les principes suivants :

- **Transparence** : les méthodes utilisées devront être explicites et compréhensibles ;
- **Traçabilité** : les résultats devront pouvoir être reliés aux indicateurs sources ;
- **Réversibilité** : il devra être possible de revenir à une lecture détaillée des indicateurs ;
- **Prudence méthodologique** : éviter toute simplification excessive ou biaisée.

.13.6.d Positionnement dans le projet Compte tenu de sa complexité et des enjeux méthodologiques associés, l'analyse multicritère n'est pas intégrée dans le périmètre du MVP. Elle fera l'objet d'un développement après validation des principes méthodologiques et des besoins utilisateurs.

Cet EPIC sera abordé de manière progressive, en lien étroit avec les partenaires techniques, afin de garantir la robustesse et la pertinence des résultats.

.13.7 EPIC 6 : Visualisation

.13.7.a Description L'EPIC couvre la conception et la mise en œuvre des interfaces de consultation et d'exploration des données. Il s'appuie sur les indicateurs produits (EPIC 4) et les référentiels (EPIC 3) pour proposer des restitutions graphiques et cartographiques à différentes échelles spatiales et temporelles.

Les data visualisations doivent permettre à la fois une lecture synthétique des informations (tableaux de bord) et une exploration plus fine (cartographie, graphiques), en fonction des besoins des utilisateurs.

Une attention particulière est portée à l'ergonomie, à la lisibilité et à la cohérence des représentations proposées.

Une maquette IHM est disponible afin de rendre la compréhension de ce qui est attendu plus fluide.

.13.7.b Fonctionnalités

- **Cartographie interactive**
 - affichage des bassins versants, captages et autres objets géographiques
 - représentation des indicateurs sous forme de couches thématiques
 - navigation (zoom, déplacement) et interaction (sélection, survol)
 - superposition de plusieurs couches d'information
- **Tableaux de bord**
 - visualisation agrégée par territoire ou thématique
 - affichage de statistiques via des graphiques et des cartes
 - accès rapide à l'information essentielle des indicateurs disponibles. Ces tableaux de bord doivent être adaptés aux différents profils utilisateurs.

- **Graphiques temporels**
 - séries temporelles
 - comparaison de périodes
 - identification de tendances et de ruptures Ces outils permettent d’analyser les dynamiques et les évolutions.
- **Comparaisons spatiales**

Possibilité de comparer plusieurs territoires ou objets :

 - comparaison entre bassins versants
 - comparaison entre unité de gestions
 - visualisation simultanée de plusieurs entités Les interfaces devront intégrer des mécanismes de sélection et de filtrage permettant d’explorer les données de manière dynamique.
- **Sélecteurs et filtres** Ces dispositifs doivent permettre de filtrer les données selon différentes dimensions, notamment :
 - le territoire (bassin versant, captage, zone géographique) ;
 - la période temporelle ;
 - certains attributs ou caractéristiques des référentiels (type, status, propriété etc.). Les sélecteurs doivent être cohérents entre les différentes vues (cartes, graphiques, tableaux) afin de garantir une expérience utilisateur homogène. Une modification de filtre doit se répercuter de manière cohérente sur l’ensemble des visualisations.

Une attention particulière devra être portée à la lisibilité et à l’ergonomie de ces filtres, afin d’éviter une complexité excessive pour les utilisateurs non experts, tout en permettant des usages avancés pour les profils techniques.

- **Fiches territoriales**

Le système doit permettre de consulter une fiche territoire fournissant une synthèse d’un bassin versant, à l’échelle de la commune ou de l’unité de gestion (captage, bassin versant). Les fiches doivent offrir une structuration homogène des informations : description du périmètre, unités de gestion associées le cas échéant, indicateurs disponibles, éléments de comparaison descriptive et visualisations associées (cartes, graphiques temporels).

Les contenus doivent être directement issus des données et indicateurs produits, sans transformation interprétative : aucune fonctionnalité de classement, de scoring ou de priorisation ne doit être introduite dans ce cadre, ces rôles relevant de l’EPIC 7 (aide à la décision) et de l’option analyse multicritère (EPIC 5).
- **Monitoring** Les fonctionnalités de monitoring dans cet EPIC visent à rendre visibles et compréhensibles les informations de suivi. Elles comprennent :
 - la mise à disposition de tableaux de bord dédiés au monitoring (technique, qualité des données, indicateurs métier) ;
 - l’affichage d’informations de fraîcheur et de qualité directement dans les visualisations (cartes, graphiques, fiches) ;
 - des outils de suivi temporel permettant d’identifier des tendances ou des anomalies ;
 - des vues synthétiques facilitant l’identification rapide des situations nécessitant une attention particulière.

Ces fonctionnalités doivent rester lisibles et adaptées aux profils d’administrateur de la plateforme.

.13.8 EPIC 7 : Aide à la décision

.13.8.a Description Cet EPIC regroupe les fonctionnalités d’aide à la décision : qualifier les valeurs des indicateurs (classes, seuils, tendances), identifier rapidement les facteurs de risques dominants d’un bassin versant et, à terme, prioriser les territoires selon leur criticité. Il matérialise l’un des objectifs centraux du projet : transformer la connaissance produite en support d’arbitrage pour les décideurs et les gestionnaires de la ressource.

L'EPIC 7 se distingue de l'EPIC 6 (visualisation descriptive, sans interprétation) et de l'EPIC 5 (analyse multicritère, option chiffrée séparément) : il introduit la **qualification** des valeurs, c'est-à-dire une lecture orientée vers l'action, tout en restant transparente et traçable.

Le périmètre MVP couvre les US7.1 (définir des seuils), US7.3 (identifier des tendances). La détection de dépassement (US7.2), US7.4 (Détecter et alerter sur un changement significatif), la priorisation des territoires (US7.5) et l'aide à l'interprétation avancée (US7.6) relèvent du lot 2, la priorisation étant liée à l'option analyse multicritère (EPIC 5).

.13.8.b Fonctionnalités

— Seuils d'alerte

Le système doit permettre de définir des seuils permettant de qualifier les valeurs des indicateurs (ex. niveaux de vigilance), avec des valeurs par défaut proposées et la possibilité de les adapter. La définition et la modification des seuils doivent être tracées afin de préserver la lisibilité des analyses.

— Détection de dépassement

Le système doit permettre de détecter les dépassements de seuil afin d'anticiper les périodes de tension sur la ressource. Cette fonctionnalité s'appuie sur les seuils définis (US7.1) et sur l'historisation des données (EPIC 1).

— Identification des tendances

Le système doit permettre d'identifier les tendances d'évolution des indicateurs (hausse, baisse, rupture) afin de signaler les évolutions préoccupantes de la ressource. Les tendances sont produites à partir des séries historisées et doivent rester interprétables par un utilisateur non statisticien.

— Priorisation des territoires

Le système doit permettre de prioriser les territoires selon leur score de criticité, afin de concentrer les actions sur les zones les plus sensibles. Cette fonctionnalité dépend de l'indice composite de l'EPIC 5 (US5.1) et de ses pondérations (US5.2).

— Aide à l'interprétation avancée

Le système doit fournir une aide à l'interprétation en explicitant les facteurs ayant conduit à la situation observée.

.13.8.c Points de vigilance

- **Méthode de scoring** : le scoring conservateur « déclassant » (la classe la plus pénalisante détermine le niveau) est une possibilité ; il reste à valider avec la MOA et le conseil scientifique avant son intégration (point ouvert MOA).
- **Complétude des données** : la comparabilité des territoires suppose un seuil de complétude commun des données d'environ {80 % ?} ; en deçà, les résultats doivent être affichés avec la réserve appropriée.
- **Pondérations encadrées** : les pondérations éventuelles sont encadrées et validées (atelier OS1, conseil scientifique) ; des garde-fous d'interface doivent prévenir les usages non maîtrisés.
- **Transparence** : les scores intermédiaires doivent rester exportables et documentés afin de préserver la traçabilité de l'aide à la décision.

.13.9 EPIC 8 : Export

.13.9.a Description Cet EPIC regroupe les fonctionnalités permettant de diffuser, partager et valoriser les données et analyses produites par HydroScope. Il répond à un des grands objectifs du projet à savoir faciliter l'accès à une information fiable et homogène pour l'ensemble des parties prenantes, tout en permettant leur réutilisation dans d'autres contextes.

L'objectif est de rendre les données et résultats produits facilement exploitables, que ce soit pour des usages internes (analyse, reporting) ou externes (communication, partage inter-institutionnel).

.13.9.b Fonctionnalités

- **Export de données** Possibilité d'extraire les données et indicateurs sous des formats standards :
 - formats tabulaires (CSV, Excel)
 - formats géographiques (GeoJSON, Shapefile, Geopackage etc.)
 - export filtré selon des critères (territoire, période, indicateurs)

Ces exports doivent permettre une réutilisation dans des outils tiers comme des SIG bureautique.

- **Export de rapports** Le système devra permettre le téléchargement des fiches territoriales produites par l'EPIC 6 (US6.7) sous des formats adaptés (PDF ou équivalent), depuis l'interface, afin de faciliter leur diffusion et leur utilisation par les différents acteurs (US8.3). D'un point de vue technique, le système ne devra pas nécessairement générer ces fiches sur demande, mais elles devront être maintenues à jour suite à l'intégration de mises à jour des données.
- **Partage de résultats** Le système devra permettre le partage de vues de l'application sous forme de liens, afin de faciliter la diffusion d'analyses entre les différents acteurs.

Ces liens devront permettre de restituer un **contexte de consultation**, incluant notamment :

- le territoire sélectionné ;
- les indicateurs affichés ;
- les filtres appliqués (temporels, thématiques, géographiques) ;
- les sélections d'unité de gestion et de bassin versant ;
- le type de visualisation (carte, graphique, tableau de bord).

L'utilisateur destinataire devra pouvoir accéder à cette vue de manière directe, sans avoir à reconstruire manuellement le contexte d'analyse.

L'accès à ces contenus devra toutefois respecter les règles de gestion des droits. Un utilisateur ne devra pouvoir consulter que les données auxquelles il est autorisé, même lorsqu'il accède via un lien partagé.

Le système devra permettre de gérer différents niveaux de partage, par exemple :

- partage interne entre utilisateurs authentifiés ;
- diffusion élargie à des partenaires disposant d'un accès ;
- éventuellement partage public limité à certaines données.

Une attention particulière devra être portée à la pérennité des liens (gestion des versions, évolution des données) ainsi qu'à la lisibilité des informations partagées.

— API de diffusion

Le système devra exposer les données via des interfaces programmatiques (API) afin de permettre leur réutilisation dans des systèmes tiers et d'assurer l'interopérabilité de la plateforme.

L'API devra permettre d'accéder aux données structurées du système, notamment :

- les données sources intégrées ;
- les indicateurs calculés ;
- les référentiels géographiques et thématiques.

Les données devront être accessibles selon différents critères de requête, incluant notamment le territoire, la période temporelle et l'indicateur.

L'API devra permettre de restituer des données cohérentes avec celles affichées dans l'application, en tenant compte des traitements et des agrégations réalisés.

L'accès à l'API devra être sécurisé et respecter les droits des utilisateurs. Les données exposées devront être filtrées en fonction des habilitations, afin de garantir la confidentialité des informations sensibles. Les modalités d'habilitations applicables à l'API s'appuient sur le modèle de rôles et de droits défini dans l'EPIC 9 (gestion des utilisateurs).

L'API devra être documentée afin de faciliter son utilisation par des systèmes tiers. Cette documentation devra préciser les formats d'échange, les paramètres de requête et les modalités d'authentification.

.13.10 EPIC 9 : Utilisateurs

.13.10.a Description L'EPIC 9 regroupe les fonctionnalités liées à la gestion des accès, des profils et des droits au sein d'HydroScope. Il vise à garantir un accès sécurisé et adapté aux données et aux fonctionnalités, en tenant compte de la diversité des utilisateurs et des usages.

Dans un contexte multi-acteurs, impliquant des partenaires institutionnels, techniques et potentiellement le grand public, la gestion des utilisateurs assure à la fois la sécurité des données et la pertinence des informations diffusées selon les profils.

Le système doit également permettre une gestion évolutive des utilisateurs, afin d'intégrer de nouveaux acteurs et d'adapter les droits.

.13.10.b Fonctionnalités

— Authentification

Mise en place de mécanismes permettant d'identifier les utilisateurs :

- connexion sécurisée (identifiant / mot de passe)
- possibilité d'intégration avec des systèmes existants (SSO, annuaires)
- gestion des sessions

Ces mécanismes doivent garantir la sécurité des accès tout en restant simples d'utilisation.

— Gestion des droits d'accès

Définition et gestion des autorisations :

- accès aux données (restreint ou ouvert selon les profils) ;
- accès aux fonctionnalités (visualisation, export, paramétrage) ;

Cette gestion doit permettre de protéger les données sensibles tout en facilitant leur diffusion lorsque cela est pertinent.

— Profils utilisateurs Définition de profils adaptés aux différents usages :

- profils techniques (experts, analystes)
- profils opérationnels (collectivités, gestionnaires)
- profils décisionnels
- éventuellement accès grand public

Chaque profil doit bénéficier d'une interface et de fonctionnalités adaptées à ses besoins.

— Gestion des sessions et stockage local Le système pourra utiliser des mécanismes de stockage côté navigateur (cookies, stockage local) afin de gérer les sessions utilisateurs et de mémoriser les contextes (préférences, filtres, sélections, état de navigation).

Ces mécanismes devront être limités aux usages strictement nécessaires au fonctionnement de l'application et à l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Les informations stockées ne devront pas contenir de données sensibles.

— Conformité RGPD et gestion des cookies L'utilisation de cookies ou de stockage local devra respecter la réglementation en vigueur en matière de protection des données.

Cela implique notamment : - une transparence sur les données stockées côté navigateur ; - une limitation des usages aux besoins fonctionnels ; - la mise en place de mécanismes de consentement si nécessaire ; - une cohérence avec les règles définies dans le cadre contractuel (RGPD).

Les mécanismes mis en œuvre devront être proportionnés aux usages de la plateforme et à la sensibilité des données manipulées.

- **Monitoring** Les fonctionnalités de monitoring dans cet EPIC concernent le suivi et l'analyse des usages de la plateforme.

Elles comprennent :

- le suivi de la fréquentation de l'outil (connexions, sessions) ;
- l'analyse des usages par type d'utilisateur (fonctionnalités consultées, parcours) ;
- le suivi des actions réalisées (consultations, exports, paramétrages) ;
- la production de statistiques d'usage pour orienter les évolutions du produit.

Ces éléments contribuent à l'amélioration continue de l'outil et à l'adaptation aux besoins réels.

.13.11 EPIC 10 : Traçabilité

.13.11.a Objectifs Cet EPIC vise à garantir la transparence, la reproductibilité et la fiabilité des traitements réalisés au sein d'HydroScope.

Il doit permettre de comprendre l'origine des données, les transformations appliquées et les actions réalisées dans le système, afin d'instaurer un climat de confiance dans l'outil.

Dans un contexte où les indicateurs peuvent contribuer à orienter des décisions publiques, la capacité à tracer les traitements et à justifier les résultats constitue un enjeu important.

.13.11.b Mise en œuvre et fonctionnalités Le système devra permettre de suivre et de reconstituer l'ensemble du cycle de vie des données, depuis leur intégration jusqu'à leur exploitation.

Il devra assurer un suivi des évolutions apportées aux données, aux référentiels et aux paramètres, afin de permettre une lecture dans le temps des modifications et, si nécessaire, une restitution d'un état antérieur.

La traçabilité des calculs devra permettre de relier chaque indicateur aux données sources mobilisées, aux transformations appliquées et aux paramètres utilisés. L'objectif est de pouvoir reproduire un résultat et d'en comprendre les conditions de production.

Le système devra également enregistrer les actions réalisées par les administrateurs et les utilisateurs, notamment les opérations d'import, de modification et d'export. Ces informations doivent permettre de suivre l'utilisation de la plateforme et de répondre à des besoins d'audit ou de sécurité.

Enfin, les informations de traçabilité devront être structurées et accessibles de manière à permettre l'analyse des événements et la reconstitution des processus, sans se limiter à une accumulation de journaux techniques.

.14 Backlog et gestion des User Stories

Le tableau “backlog.xlsx” présente une première structuration du backlog produit d’HydroScope, organisée en EPICS et en User Stories (US). Il constitue une traduction opérationnelle des besoins fonctionnels identifiés dans le cadre du projet.

Chaque **EPIC** correspondant à un grand ensemble fonctionnel est lui-même décliné en **User Stories**, qui décrivent des fonctionnalités attendues du point de vue utilisateur et qui constituent une liste de travail appelée backlog.

.14.1 Rôle du backlog

Ce backlog constitue un outil de pilotage des développements du projet. Il permettra de :

- structurer les besoins de manière progressive et lisible ;
- prioriser les développements en fonction de la valeur métier ;
- suivre l’avancement des fonctionnalités au fil des itérations ;
- faciliter les échanges entre la MOA, l’AMOA (si existante) et la MOE.

Il ne s’agit pas d’un document figé, mais d’un référentiel de base qui est évolutif.

.14.2 Évolution du backlog

Le backlog produit est amené à évoluer tout au long du projet afin de s’adapter aux besoins et aux retours des utilisateurs. Cette évolutivité constitue un principe de fonctionnement du projet.

Toutefois, cette évolution doit être encadrée afin de garantir la maîtrise du périmètre, des délais et des coûts.

Le backlog initial constitue la base contractuelle du projet, notamment pour le périmètre du MVP. Les fonctionnalités associées à ce périmètre devront être réalisées dans le cadre de la prestation.

Les évolutions du backlog (ajout, modification ou suppression de fonctionnalités) devront faire l’objet :

- d’une analyse d’impact (fonctionnelle et technique) ;
- d’une estimation de charge ;
- d’une validation par la MOA.

Ces évolutions pourront être :

- intégrées dans le périmètre existant si elles restent compatibles avec les engagements contractuels ;
- ou traitées comme des évolutions hors périmètre, dans le cadre d’un dispositif de maintenance ou de prestations complémentaires.

Le prestataire devra proposer une organisation permettant de gérer ces évolutions de manière transparente, notamment via l’outil de gestion de projet (Azure DevOps).

Une attention particulière devra être portée à la maîtrise du périmètre du MVP, qui constitue une étape clé du projet.

.14.3 Intégration dans les outils de gestion de projet

Le backlog présenté dans ce document a vocation à être intégré dans les outils de gestion de projet utilisés par l’OEIL, notamment **Azure DevOps**.

Dans ce cadre :

- les EPICS et User Stories seront créés et structurés dans un projet dédié ;
- ils seront enrichis avec des critères d'acceptation voir Chapitre [I.3](#), des estimations de charge et des dépendances ;
- ils seront planifiés et suivis au sein des sprints de développement ;
- leur avancement sera tracé de manière continue ;
- le code source sera hébergé dans l'infrastructure de l'OEIL et les commits seront liés aux US dans la mesure du possible.

Le tableau présent dans le présent cahier des charges constitue ainsi une base de travail initiale, destinée à être opérationnalisée et détaillée dans l'outil de gestion de projet au cours de la phase de réalisation.

.15 Dépendances entre User Stories

Ce document recense les relations de dépendance (**parent → enfant**) entre les User Stories du backlog. Tous les tableaux de ce document sont générés depuis backlog.xlsx : les relations parent/enfant sont dérivées de la colonne Dépend de (Parent), et **seules les dépendances déclarées dans cette colonne** figurent dans les tableaux.

Une US peut être **à la fois enfant et parent** (ex : US4.1 est enfant de US3.5, US4.7 et US1bis.12, et parent de US4.2, US4.3, US4.7, US5.1 et US10.2). Ces influences croisées sont aussi représentées dans un graphe navigable (annexes/graphe_depandances.html).

.15.1 Typologie des dépendances

Chaque US est classée selon une **finalité fonctionnelle** (Type fonctionnel dans backlog.xlsx), rattachée aux **4 piliers** du projet (vision AMOA). Les EPIC restent le conteneur thématique stable ; la finalité est d'avoir une vue transversale.

TABLE 2 – Typologie des dépendances (finalité fonctionnelle × pilier)

Finalité fonctionnelle	Pilier(s) projet	Explication	Nombre d'US
Acquisition	Pilier 1 – Connaissance & Caractérisation	Centralisation des données et des captages	6
Structuration	Pilier 1 – Connaissance & Caractérisation	Mise en ordre du référentiel et du catalogue	21
Qualification	Pilier 1 – Connaissance & Caractérisation (fondement)	Fiabilisation de la donnée avant diagnostic	7
Exploitation	Pilier 2 – Diagnostic & Analyse multicritère (+ Pilier 3)	Calculs, analyse, aide à la décision	19
Restitution – Diffusion	Pilier 4 – Partage & Diffusion	Visualisation, fiches, exports, API	32
Gouvernance	Transverse (socle)	Comptes, droits, traçabilité, audit	14

Note sur le Pilier 3 (Veille & Détection) : il n'est pas une finalité séparée ici. Les US de veille/détection (ex : US7.1 seuils, US7.2 dépassement) sont rattachées à **Exploitation**, en cohérence avec la classification B retenue.

.15.2 Répartition par EPIC

TABLE 3 – Répartition des US par EPIC et finalité dominante

EPIC	Finalité dominante	US en dérogation
EPIC 1 – Gestion des données	Acquisition	US1.4 — Normaliser les données ; US1.6 — Historiser les données

EPIC	Finalité dominante	US en dérogation
EPIC 10 – Traçabilité	Gouvernance	—
EPIC 1bis – Catalogage des données	Structuration	US1bis.10 — Alimenter automatiquement le catalogue lors des imports
EPIC 2 – Qualité des données	Qualification	—
EPIC 3 – Référentiels	Structuration	US3.6 — Gérer les profils utilisateurs
EPIC 4 – Calcul d’indicateurs	Exploitation	—
EPIC 5 – Analyse multicritère	Exploitation	—
EPIC 6 – Visualisation	Restitution – Diffusion	—
EPIC 7 – Aide à la décision	Exploitation	—
EPIC 8 – Export	Restitution – Diffusion	—
EPIC 8 – Export & diffusion	Restitution – Diffusion	—
EPIC 9 – Utilisateurs	Gouvernance	—

Le graphe navigable ([annexes/graphe_dependances.html](#)) permet de basculer le coloriage des nœuds entre **EPIC** et **Type fonctionnel**.

.16 EPIC 1 & 1bis — Gestion & catalogage des données

Le tableau ci-dessous recense les User Stories dont le parent appartient à l’EPIC 1 (Gestion des données) ou à l’EPIC 1bis (Catalogage des données).

TABLE 4 – EPIC 1 & 1bis — arêtes parent/enfant

Parent	Enfant(s)	Justification
US1.1 — Importer des données via fichier	US1.3 — Planifier des imports simples ; US1.4 — Normaliser les données ; US1.5 — Gérer les erreurs d’import ; US1.6 — Historiser les données ; US1bis.10 — Alimenter automatiquement le catalogue lors des imports	Maillon racine : la planification, la normalisation, la gestion d’erreurs, l’historisation et l’alimentation du catalogue supposent qu’un import existe.
US1.2 — Connecter une API externe	US1bis.1 — Enregistrer un jeu de données dans le catalogue	Un flux API doit pouvoir être catalogué.

Parent	Enfant(s)	Justification
US1.6 — Historiser les données	US10.4 — Historique modifications ; US10.5 — Reconstituer calcul ; US4.3 — Agrégation temporelle	La lecture temporelle et la reconstitution d'état supposent l'existence d'un historique.
US1bis.1 — Enregistrer un jeu de données dans le catalogue	US1bis.10 — Alimenter automatiquement le catalogue lors des imports ; US1bis.13 — Consulter les métadonnées d'un indicateur ; US1bis.2 — Associer des métadonnées à un jeu de données	L'enregistrement conditionne l'enrichissement métadonnées.
US1bis.12 — Enregistrer un indicateur comme donnée dérivée	US4.1 — Calculer des indicateurs simples	L'indicateur dérivé est produit par un calcul préalable.
US1bis.2 — Associer des métadonnées à un jeu de données	US1bis.3 — Modifier les métadonnées d'un jeu de données	On ne modifie que ce qui a été documenté.
US1bis.6 — Filtrer les jeux de données selon des critères	US1bis.4 — Consulter les informations d'un jeu de données	—
US1bis.8 — Tracer les transformations appliquées à un jeu de données	US1bis.11 — Relier un jeu de données à un traitement (ex : dbt)	Relier un jeu de données à un traitement s'appuie sur la traçabilité des transformations.

.17 EPIC 3 — Référentiels (socle géographique)

TABLE 5 — EPIC 3 — arêtes parent/enfant

Parent	Enfant(s)	Justification
US3.1 — Gérer les bassins versants	US4.2 — Agréger à l'échelle BV ; US6.18 — Calculer les communes intersectant un BV ($\geq 20\%$) pour la facette Commune ; US6.19 — Mettre en évidence le croisement captages $\leftrightarrow$ BV sur la carte ; US6.8 — Basculer l'échelle d'analyse Captages $\leftrightarrow$ Bassins versants	Le BV est l'objet structurant de l'agrégation et de l'affichage cartographique.
US3.2 — Gérer les captages	US6.18 — Calculer les communes intersectant un BV ($\geq 20\%$) pour la facette Commune ; US6.19 — Mettre en évidence le croisement captages $\leftrightarrow$ BV sur la carte ; US6.8 — Basculer l'échelle d'analyse Captages $\leftrightarrow$ Bassins versants	Le captage est nécessaire au croisement et au sélecteur.
US3.5 — Définir un indicateur	US1bis.12 — Enregistrer un indicateur comme donnée dérivée ; US4.1 — Calculer des indicateurs simples ; US6.2 — Afficher indicateurs carto	Un indicateur doit être défini (méthode, unité) avant d'être calculé et affiché.

.18 EPIC 4 — Calcul d'indicateurs

Noter la **boucle de recalcul** US4.1 ↔ US4.7 : US4.7 (Recalculer un indicateur) dépend de US4.1 (Calculer des indicateurs simples), qui dépend en retour de US4.7 — recalculer ré-exécute un calcul existant, qui peut lui-même déclencher un recalcul.

TABLE 6 — EPIC 4 — arêtes parent/enfant

Parent	Enfant(s)	Justification
US4.1 — Calculer des indicateurs simples	US10.2 — Tracer calculs ; US4.2 — Agréger à l'échelle BV ; US4.3 — Agrégation temporelle ; US4.7 — Recalculer un indicateur ; US5.1 — Construire un indice composite	Le calcul simple est la base de toutes les agrégations, du recalcul, de la traçabilité et de l'AMC.

.19 EPIC 5 — Analyse multicritère (chaîne)

TABLE 7 — EPIC 5 — arêtes parent/enfant

Parent	Enfant(s)	Justification
US5.1 — Construire un indice composite	US5.2 — Définir des pondérations ; US5.3 — Tester des scénarios ; US5.4 — Comparer scénarios ; US5.5 — Visualiser contributions ; US7.5 — Prioriser territoires	L'indice est le préalable à toute pondération et priorisation.
US5.2 — Définir des pondérations US5.3 — Tester des scénarios	US5.3 — Tester des scénarios ; US7.5 — Prioriser territoires US5.4 — Comparer scénarios ; US5.5 — Visualiser contributions	On teste et priorise à partir d'une pondération définie. La comparaison et la visualisation des contributions s'appuient sur des scénarios testés.
US5.4 — Comparer scénarios	US5.5 — Visualiser contributions	La visualisation des contributions clôt la chaîne d'analyse.

.20 EPIC 6 — Visualisation

L'EPIC 6 est le plus dense du backlog (26 US). Ses dépendances externes sont portées par les EPIC 3 et 4 (référentiels → affichage cartographique, historisation → vue temporelle) ; le tableau ci-dessous recense les arêtes dont le parent appartient à l'EPIC 6.

TABLE 8 – EPIC 6 — arêtes parent/enfant

Parent	Enfant(s)	Justification
US6.24 — Basculer chaque graphique entre les vues graphique / Temporel / Changements / H3	US4.3 — Agrégation temporelle	La vue temporelle est désactivée si les données ne sont pas historisées (voir EPIC 4).
US6.7 — Fiche territoire	US6.4 — Graphiques temporels; US8.3 — Rapport PDF	La fiche territoire est la base du rapport PDF et alimente les graphiques temporels (voir EPIC 7).

.21 EPIC 7 — Aide à la décision

TABLE 9 – EPIC 7 — arêtes parent/enfant

Parent	Enfant(s)	Justification
US7.1 — Définir des seuils	US7.2 — Détecter dépassement; US7.4 — Détecter et alerter sur un changement significatif	On ne peut détecter un dépassement qu'à partir de seuils définis.
US7.3 — Identifier tendances	US7.4 — Détecter et alerter sur un changement significatif	La détection d'un changement significatif s'appuie sur les tendances issues des séries historisées.

.22 EPIC 8 — Export & diffusion

TABLE 10 – EPIC 8 — arêtes parent/enfant

Parent	Enfant(s)	Justification
US8.5 — API	US9.4 — Restreindre accès fin	L'API doit filtrer les données selon les habilitations.

.23 EPIC 9 — Gestion des utilisateurs

TABLE 11 – EPIC 9 — arêtes parent/enfant

Parent	Enfant(s)	Justification
US9.2 — Authentification	US9.1 — Créer compte ; US9.3 — Rôles simples ; US9.5 — Adapter interface ; US9.6 — Suivre connexions	L'authentification est le préalable à la gestion des rôles, comptes et sessions.
US9.3 — Rôles simples	US9.4 — Restreindre accès fin ; US9.5 — Adapter interface	Les rôles permettent de granuler les droits et d'adapter l'interface.

.24 EPIC 10 — Traçabilité

TABLE 12 – EPIC 10 — arêtes parent/enfant

Parent	Enfant(s)	Justification
US10.2 — Tracer calculs	US10.5 — Reconstituer calcul	Reconstituer un résultat supposé qu'il ait été tracé à l'exécution.

.25 Monitoring, supervision et pilotage

Des besoins transverses de monitoring sont essentiels pour le bon fonctionnement du système, la fiabilité des données et la capacité à suivre les dynamiques géographiques dans le temps. Ces fonctions de monitoring reposent sur des mécanismes de suivi, d'alerte et d'analyse continue.

L'objectif est double : sécuriser techniquement et méthodologiquement le système, tout en fournissant aux administrateurs des outils de veille et de pilotage adaptés à leurs besoins.

.25.1 Monitoring technique

Le système devra permettre de suivre le bon fonctionnement des traitements et des flux de données.

Cela inclut notamment :

- le suivi des processus d'import (sources, sortie, succès, échecs, volumétrie, date et durée) ;
- la surveillance des connexions aux sources de données (catalogues, API, bases interne/externe) ;
- le suivi des performances (healthcheck, temps de réponse, charge serveur, disponibilité) ;
- la gestion des erreurs et des journaux techniques.
- des alertes et notifications en cas de dysfonctionnements ou d'anomalies.

Ces éléments sont principalement destinés aux équipes techniques en charge de l'exploitation et de la maintenance du système.

.25.2 Monitoring de la qualité des données

HydroScope devra permettre de suivre en continu la qualité et la fraîcheur des données intégrées.

Cela comprend :

- la visualisation des dates de mise à jour des données ;
- le suivi de la complétude des jeux de données ;
- la détection d'anomalies (valeurs aberrantes, ruptures de séries, incohérences) ;
- la qualification du niveau de fiabilité des données.

Ces informations devront être accessibles aux utilisateurs afin d'éclairer l'interprétation des indicateurs.

.25.3 Monitoring métier et environnemental

Le système devra permettre de suivre les évolutions des indicateurs dans une logique de veille environnementale.

Cela inclut :

- le suivi temporel des pressions environnementales ;
- détection différentielle brute des données à leur mise à jours.
- la détection de tendances et de ruptures ;
- la mise en place de mécanismes d'alerte sur des évolutions significatives ;

Ces fonctionnalités participent directement au rôle d'aide à la décision du projet. D'autre part, elles permettent de sécuriser la production des indicateurs et d'alerter les utilisateurs sur des évolutions significatives.

@todo [priority=high, section=alertes] : à préciser avec l'OEIL si c'est optionnel notamment sur les seuils d'alerte et les détection des tendances et des ruptures.

.25.4 Monitoring des usages

HydroScope devra permettre d'analyser les usages de la plateforme afin d'en améliorer la pertinence et l'adoption.

Le prestataire devra proposer des mécanismes permettant de suivre :

- le suivi de la fréquentation de l'outil ;
- l'identification des actions les plus utilisées ;
- l'analyse des usages par profil utilisateur ;
- le suivi des exports ;
- Les territoires les plus consultés et les indicateurs les plus utilisés.

Ces éléments alimentent la démarche d'amélioration continue de l'outil.

.25.5 Historisation et traçabilité des données

@todo [priority=medium, section=historisation] : la solution de versionnement (GeoDiff + snapshots Prefect) est proposée — à valider avec l'OEIL.

Pour assurer la traçabilité des indicateurs, le système s'appuie sur deux mécanismes complémentaires : GeoDiff pour le versionnement des données cartographiques, et des sauvegardes complètes orchestrées par le pipeline Prefect pour les autres types de données. Chaque indicateur produit est ainsi relié à la version exacte des données ayant servi à son calcul.

Chaque jeu de données thématique ou de référence intégré dans HydroScope (ICPE, radier/gué, MOS vectorisés, routes, feux Sentinel/VIIIRS, etc.) pourra faire l'objet d'un stockage versionné, horodaté, permettant de :

- conserver un état complet des données utilisées à chaque mise à jour ;
- reconstituer la source exacte d'un indicateur produit à une date donnée et reproduire tout résultat passé (traçabilité environnementale, réglementaire) ;
- faciliter les audits techniques, relectures et vérifications des traitements ;

L'historisation des données ne peut pas être uniforme, elle devra donc s'adapter aux types de données sources exploitées (données vectorielles, raster, séries temporelles, etc.) et aux besoins des utilisateurs.

.26 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les qualités attendues du système HydroScope au-delà des fonctionnalités métiers. Elles visent à garantir la performance, la sécurité, la robustesse et la pérennité de la solution, tout en assurant une expérience utilisateur adaptée aux différents profils.

Ces exigences doivent être prises en compte dès la conception du système afin d'éviter des limitations structurelles ou des coûts de refonte ultérieurs.

.26.1 Performance

Le système doit offrir des temps de réponse compatibles avec les usages attendus :

- affichage des cartes et tableaux de bord : **< 3 secondes** dans des conditions nominales ;
- chargement de fiches territoires : **< 3 secondes** ;
- génération de graphiques temporels : **< 3 secondes**. Au delà des indicateur de chargement doivent être affichés pour informer l'utilisateur du temps de traitement restant.

Pour les traitements liés aux calcul d'indicateurs :

- en temps quasi immédiat pour les indicateurs simples (quelques secondes) ;
- en différé (pipeline de traitement en arrière plan) pour les traitements lourds, avec des délais maîtrisés ; le suivi de ces traitements est détaillé au Chapitre .25.

.26.2 Volumétrie et charge

Le système devra être dimensionné pour gérer les volumes suivants :

- plusieurs dizaines de bassins versants
- plusieurs centaines de captages et forages ;
- plusieurs dizaines d'indicateurs calculés à différentes échelles ;
- des données spatiales potentiellement volumineuses (maillages, séries temporelles) ;

@todo [priority=high, section=processing] : indiquer la volumétrie pour les traitements d'indicateur sur des sources lourdes si cela est externalisé.

Le système devra permettre :

- la gestion de **10 à 30 utilisateurs simultanés** (ordre de grandeur) ;
- des mises à jour régulières des données (de quotidienne à annuelle selon les sources) ;
- une évolution continue du volume de données dans le temps (env. +15%). Ces exigences seront précisées et validées lors des phases de conception.

.26.3 Sécurité

HydroScope doit garantir la protection des données et des accès au système.

Cela inclut :

- la sécurisation des accès (authentification, gestion des droits) ;
- la protection des données utilisateur et des données sensibles ;
- la sécurisation des échanges pour certaines données avec les systèmes externes ;
- Une traçabilité des accès et des actions ;
- la conformité avec les réglementations en vigueur (RGPD, directives institutionnelles) ;
- la mise en place de mécanismes de sauvegarde et de restauration des données (Barman).

Les mécanismes de sécurité doivent être adaptés aux différents niveaux d'utilisateurs et aux contraintes institutionnelles.

.26.4 Interopérabilité

Le système doit pouvoir s'intégrer dans un écosystème existant de données et d'outils :

- le respect des standards en vigueur, notamment pour les données géographiques ;
- la capacité à consommer et à exposer des données via des API ;
- la compatibilité avec les formats d'échange usuels (tabulaires, géographiques) ;
- la possibilité d'interagir avec des systèmes tiers (API sécurisés ou non, webservices OGC, ESRI, Google Earth API, Bing, OpenStreetMap, Digital Earth Pacific, serveur FTP ...).

L'interopérabilité est un facteur clé pour faciliter le partage et la réutilisation des données.

.26.5 Accessibilité et ergonomie

L'interface utilisateur doit être conçue pour être accessible à des profils variés, allant des experts aux utilisateurs non spécialisés.

- une navigation claire et intuitive ;
- des interfaces adaptées aux usages (exploration, analyse, restitution) ;
- une lisibilité des informations (cartes, graphiques, tableaux) avec respect des règles de l'art en datavizualisation ;
- une prise en compte des bonnes pratiques en matière d'accessibilité numérique.

L'objectif est de faciliter l'appropriation de l'outil et de limiter les risques de mauvaise interprétation.

Une maquette fonctionnelle de l'interface est fournie pour permettre de faciliter le chiffrage par le prestataire.

@todo [priority=high, section=UX] : lien à intégrer vers la maquette fonctionnelle de l'interface.

.26.6 Maintenabilité et évolutivité

Le système doit être conçu de manière à faciliter sa maintenance et son évolution dans le temps.

- une architecture modulaire permettant d'ajouter ou de modifier des fonctionnalités (microservices) ;
- une documentation technique et fonctionnelle complète fournie au format numérique, mise à jour à chaque livraison de version ;
- la possibilité de faire évoluer les indicateurs, les référentiels et les sources de données ;
- l'utilisation de framework et de bibliothèques standards pour faciliter la maintenance et l'intégration de nouvelles fonctionnalités ;
- l'identification précises de briques technique et librairie et leur modalité de mise à jour ;

Ces éléments doivent permettre d'assurer la pérennité du système et sa capacité à s'adapter aux évolutions futures.

.26.7 Disponibilité

Le système devra garantir un niveau de disponibilité compatible avec les usages :

- disponibilité cible : **≥ 98 %** (soit 7 jours off hors maintenance planifiée) ;
- plages de maintenance définies et communiquées ;

- reprise en cas d'incident dans des délais maîtrisés (cf. SLA et engagements de service au Chapitre .32).
-

.27 Architecture cible (niveau macro)

L'architecture cible d'HydroScope vise à structurer de manière cohérente les différents composants du système afin de répondre aux besoins fonctionnels, aux exigences non fonctionnelles et aux contraintes d'interopérabilité. Elle doit permettre de garantir la robustesse, la scalabilité et la maintenabilité de la solution, tout en facilitant les évolutions futures.

Cette architecture repose sur une séparation claire des responsabilités entre les différentes couches du système : acquisition des données, stockage, traitement, exposition et restitution.

.27.1 Principes généraux

L'architecture s'appuie sur les principes suivants :

- **Modularité** : séparation des composants pour faciliter la maintenance et les évolutions ;
- **Scalabilité** : capacité à gérer l'augmentation des volumes de données et des usages ;
- **Interopérabilité** : intégration facilitée avec des systèmes externes et respect des standards ;
- **Traçabilité** : capacité à suivre les flux de données et les traitements ;
- **Ouverture** : recours privilégié à des technologies open source lorsque cela est pertinent.

.27.2 Schéma fonctionnel

L'architecture s'organise autour de plusieurs briques principales :

- **Sources de données** Données internes et externes (services institutionnels, données environnementales, données satellitaires, bases existantes).
- **Couche d'ingestion** Mécanismes d'import et de connexion aux sources (API, fichiers, flux automatisés), incluant des processus de validation initiale.
- **Couche de stockage** Stockage des données brutes et des données structurées :
 - base de données (relationnelle et/ou spatiale)
 - stockage des historiques
 - gestion des référentiels
- **Couche de traitement** Traitements permettant :
 - la transformation et la normalisation des données
 - le calcul des indicateurs
 - l'agrégation spatiale et temporelle
 - l'application des règles métier
- **Couche d'exposition (API)** Mise à disposition des données et indicateurs via des interfaces programmatiques, permettant leur consommation par l'application et par des systèmes tiers.
- **Couche de restitution (front-end)** Interfaces utilisateurs :
 - cartographie interactive
 - tableaux de bord
 - fiches détaillées
 - outils d'exploration et d'analyse

.27.3 Intégration au système d'information existant

HydroScope doit s'intégrer dans l'écosystème existant de l'Observatoire et des partenaires.

Cela concerne :

- la connexion à des sources de données existantes sans duplication inutile ;

- la capacité à consommer des services externes (API, flux de données) ;
- la possibilité de diffuser les données produites vers d'autres systèmes ;
- la compatibilité avec les outils SIG et les standards géographiques.

Cette intégration doit être pensée de manière à limiter les redondances et à favoriser la cohérence des données entre systèmes.

.27.4 Choix technologiques

Les choix technologiques ci-dessous sont proposés pour répondre aux exigences du projet en matière de performance, de sécurité, d'interopérabilité et de maintenabilité. Ils s'appuient sur des technologies open source et des standards en vigueur dans le domaine des données géographiques.

.27.4.a Stack applicative

- **Frontend** : application web monopage (SPA) développée en **Vue.js**, **React**, selon les compétences disponibles au sein de l'équipe OEIL. L'interface est conçue pour être accessible et adaptable aux différents profils d'utilisateurs (experts, partenaires institutionnels, grand public).
- **Cartographie** : utilisation de **MapLibre GL JS** ou **OpenLayers** pour la restitution cartographique interactive. Le système supporte le tuilage vectoriel et raster (architecture tuilage) afin d'assurer des performances optimales quel que soit le volume de données affiché.
- **API backend** : exposition des données et des indicateurs via des endpoints RESTful, et conformes aux standards OGC (WMS, WFS) et compatibles avec les systèmes ESRI. L'API sert de couche d'abstraction entre le front-end et la couche de traitement.
- **Géotraitements** : les traitements géographiques spécifiques (validation topologique, contrôle qualité géométrique, agrégation spatiale sur la grille H3) sont réalisés côté serveur via des pipelines dédiés.

.27.4.b Données et stockage

- **Base de données** : **PostgreSQL** avec l'extension **PostGIS** pour le stockage des données relationnelles et spatiales. Ce choix garantit la compatibilité avec les standards géographiques et la capacité à gérer des volumes de données importants.
- **Historisation** : mécanisme de versionnement des données via **GeoDiff** (ou équivalent), permettant de conserver un état complet des données à chaque mise à jour et de reconstituer la source exacte d'un indicateur produit à une date donnée.
- **Référentiels** : gestion centralisée des référentiels (objets géographiques, indicateurs, sources de données) avec possibilité d'évolution progressive.
- **Catalogage** : les jeux de données et les indicateurs sont référencés dans un catalogue structuré, exposé via des standards **STAC** (SpatioTemporal Asset Catalog) **Intake** et **CKAN**, assurant la traçabilité, la découverte des données interapplicative et la consultation par des utilisateurs.

.27.4.c Intégration et pipelines de données

- **ETL / Transformation** : les pipelines d'intégration et de transformation des données sont construits avec **dbt** (data build tool), assurant la traçabilité des traitements, la reproductibilité des résultats et la cohérence entre les données sources et les indicateurs produits.
- **Modèle de données** : le modèle conceptuel de données (MCD) repose sur les entités principales du projet : **PPE** (Périmètres de Protection de l'Eau), **BV** (Bassins Versants) et **captages/forages**, avec des tables de référence et de fait clairement identifiées.
- **Guidelines d'intégration** : un document de référence (guidelines d'intégration) est produit pour formaliser les modalités de connexion aux sources de données, les formats d'échange attendus et les règles de qualité applicables.

- **Cluster de traitement parallélisé** : le traitement des données est effectué sur un cluster **Dask** pour faciliter la production des indicateurs sur des données lourdes.

.27.4.d Infrastructure

- **Hébergement** : le système est déployé sur une infrastructure dédiée, conforme aux exigences de sécurité et de souveraineté des données institutionnelles. L'hébergement est à la charge de l'OEIL ou de son prestataire infrastructure.
- **Environnements** : trois environnements distincts sont mis en place — développement, test/recette/qualification, production — afin de sécuriser les mises en production et limiter les risques de régression.
- **CI/CD** : un pipeline d'intégration et de déploiement continu est configuré pour automatiser les tests, la validation et la mise en production des livrables.
- **Sécurité et accès** : mécanismes d'authentification et de gestion des droits (RBAC) sont mis en place. La protection des données utilisateur et sensibles est assurée conformément au RGPD et aux directives institutionnelles.
- **Sauvegarde et restauration** : des mécanismes de sauvegarde régulière (Barman ou équivalent) et de restauration sont configurés avec des délais de récupération évalués en cours de projet (un test de récupération de la base complète sera effectué avant la mise en production).
- **Monitoring** : un dispositif de supervision couvre le bon fonctionnement des traitements, la surveillance des connexions aux sources de données, les performances (healthcheck, temps de réponse, disponibilité) et la gestion des alertes en cas d'anomalie.

! Important

Ces choix devront être validés en cohérence avec les contraintes des partenaires, les compétences disponibles au sein de l'équipe OEIL et les exigences contractuelles du projet.

@todo [priority=high, section=historisation] : valider architecture cible avec l'équipe OEIL, en particulier sur les aspects technologiques et d'intégration.

.28 Gestion du code source et pratiques de développement

Le développement du projet HydroScope s'appuie sur des pratiques de gestion de code visant à garantir la qualité, la traçabilité et la maintenabilité du système.

Le code source sera hébergé au sein de l'infrastructure de l'OEIL, dans un dépôt dédié. Les outils de gestion de projet et de versionnement (notamment Azure DevOps) seront utilisés pour assurer la cohérence entre les développements et les besoins fonctionnels.

.28.0.a Gestion des versions Le code source devra être structuré selon des pratiques de gestion de versions permettant : - de tracer les évolutions du code ; - de gérer les développements parallèles ; - de sécuriser les mises en production.

Une stratégie de gestion de branches (par exemple de type GitFlow ou équivalent) devra être définie et appliquée.

.28.0.b Lien avec le backlog Dans la mesure du possible, chaque évolution du code devra être associée à une User Story ou à un élément du backlog.

Cela implique : - la référence explicite des identifiants de User Stories dans les messages de commit ; - la traçabilité entre les développements réalisés et les besoins fonctionnels ; - une cohérence entre l'avancement technique et le suivi du backlog dans Azure DevOps.

.28.0.c Nomenclature des commits Les messages de commit devront respecter une nomenclature commune afin de garantir leur lisibilité et leur exploitabilité.

À titre indicatif, les commits pourront suivre une structure de type :

[EPIC/US] Type : description courte

Exemples :

- [US4.1] feat : ajout du calcul d'indicateur de base
- [US6.2] fix : correction affichage carte
- [US1.1] chore : amélioration script import

Les types de commits peuvent inclure :

- feat (nouvelle fonctionnalité)
- fix (correction)
- chore (maintenance)
- refactor (amélioration du code sans modification fonctionnelle)

.28.0.d Revue de code Des mécanismes de revue de code (pull requests) devront être mis en place afin de :

- garantir la qualité du code produit ;
- partager les connaissances au sein de l'équipe ;
- limiter les risques d'erreur.

.29 Stratégie de déploiement

La stratégie de déploiement d'HydroScope vise à mettre à disposition un outil opérationnel de manière progressive, en sécurisant les usages et en accompagnant l'appropriation par les utilisateurs. Elle s'inscrit dans la continuité de l'approche Agile, avec des mises en production incrémentales et maîtrisées.

L'objectif est de limiter les risques, de valider les choix fonctionnels en conditions réelles et de permettre une montée en charge progressive du système.

.29.1 Approche progressive

Le déploiement du projet s'appuie sur la mise en production d'un MVP, permettant une première utilisation en conditions réelles sur un périmètre fonctionnel limité.

Ce MVP sera enrichi progressivement par itérations successives, permettant d'introduire progressivement les fonctionnalités auprès des utilisateurs et en intégrant les retours des utilisateurs et les évolutions du backlog.

Le déploiement du système est envisagé en plusieurs étapes :

- Mise à disposition du **MVP (Minimum Viable Product)** ;
- Enrichissement progressif des fonctionnalités en fonction des priorités du backlog ;
- De test unitaires et de tests d'intégration ;
- Extension du périmètre fonctionnel et des jeux de données intégrés ;
- D'une validation régulière par la MOA avant mise en production.

Cette approche permet de tester rapidement les usages et d'ajuster le produit en continu.

.29.2 Environnements

Le système devra être déployé sur plusieurs environnements distincts afin de garantir la qualité et la sécurité des mises en production :

- **Environnement de développement** : utilisé par la MOE pour le développement et les tests techniques ;
- **Environnement de test / recette / qualification** : utilisé pour la validation fonctionnelle par la MOA et les utilisateurs ;
- **Environnement de production** : accessible aux utilisateurs finaux.

La gestion des environnements doit permettre de sécuriser les déploiements et de limiter les risques de régression.

.29.3 Modalités de mise en production

Les mises en production seront réalisées de manière régulière, en cohérence avec les cycles de développement.

- Déploiement des nouvelles fonctionnalités à l'issue des phases de validation ;
- Vérification du bon fonctionnement après mise en production ;
- Possibilité de retour arrière en cas de problème majeur.

Une attention particulière devra être portée à la continuité de service lors des mises à jour.

.29.4 Montée en charge

Le déploiement devra prendre en compte une montée en charge progressive :

- augmentation du nombre d'utilisateurs ;
- intégration de nouveaux jeux de données ;
- extension des fonctionnalités.

Le système devra être dimensionné pour accompagner cette montée en charge sans dégradation des performances.

.29.5 Accompagnement au déploiement

Le déploiement devra être accompagné afin de faciliter l'appropriation de l'outil :

- information des utilisateurs sur les évolutions ;
- organisation de phases de test avec les utilisateurs ;
- prise en compte des retours dans les versions suivantes.

Cet accompagnement est essentiel pour assurer l'adhésion des parties prenantes.

.30 Recette et validation

La recette et la validation du système HydroScope garantissent la conformité de la solution aux besoins exprimés, ainsi que la fiabilité des traitements et des indicateurs produits. Elles s'inscrivent dans une démarche continue, en cohérence avec l'approche Agile du projet.

L'objectif est de vérifier à la fois la qualité fonctionnelle du système, la robustesse technique et la validité méthodologique des résultats.

.30.1 *Stratégie de tests*

La stratégie de tests repose sur plusieurs niveaux complémentaires :

- **Tests techniques** réalisés par la MOE :
 - tests unitaires (fonctions, composants);
 - tests d'intégration (enchaînement des traitements, flux de données);
 - tests de performance.
- **Tests fonctionnels** :
 - vérification de la conformité des fonctionnalités aux besoins exprimés;
 - validation des interfaces et des parcours utilisateurs.
- **Tests de non-régression** :
 - vérification que les évolutions n'altèrent pas les fonctionnalités existantes.

Ces tests sont réalisés de manière continue au fil des sprints.

.30.2 *Recette fonctionnelle*

La recette fonctionnelle est pilotée par la MOA et la participation d'utilisateurs.

Elle vise à :

- valider la conformité des fonctionnalités livrées;
- vérifier l'adéquation de l'outil aux usages métiers;
- identifier les écarts ou anomalies.

La recette s'appuie sur des scénarios de test représentatifs des usages réels, exprimé dans le User Stories. Elle est réalisée de manière itérative, à chaque livraison de fonctionnalités.

.30.3 *Validation scientifique et méthodologique*

Compte tenu de la nature du projet, une attention particulière est portée à la validation des indicateurs et des méthodes de calcul.

Cette validation doit :

- vérifier la pertinence des indicateurs produits;
- contrôler la cohérence des méthodes d'agrégation et de calcul;
- s'assurer de la conformité aux principes méthodologiques définis.

Elle implique les experts métiers et les partenaires techniques concernés.

.30.4 *Critères d'acceptation*

Chaque fonctionnalité doit être associée à des critères d'acceptation permettant de valider sa conformité.

Ces critères portent sur :

- le respect des exigences fonctionnelles ;
- la qualité des résultats produits ;
- la conformité des interfaces ;
- la prise en compte des règles métier.

La validation est prononcée par la MOA sur la base de ces critères.

La liste des critères d'acceptation se situe en annexe Chapitre [I.3](#)

.30.5 Gestion des anomalies

Les anomalies identifiées lors des phases de test et de recette sont :

- recensées et qualifiées ;
- priorisées en fonction de leur impact ;
- corrigées dans les cycles de développement suivants.

Un suivi des anomalies est mis en place afin de garantir leur résolution.

.30.6 Validation des versions

Chaque version du système fait l'objet d'une validation avant mise en production.

Cette validation permet :

- la réussite des tests techniques et fonctionnels ;
- la validation des éléments méthodologiques ;
- la correction des anomalies critiques.

La décision de mise en production est prise par la MOA.

.30.7 Points de vigilance

- Nécessité d'impliquer les utilisateurs dans les phases de recette
 - Importance de la validation méthodologique des indicateurs
 - Risque de sous-estimation des efforts de test dans un contexte Agile
 - Coordination entre corrections d'anomalies et développement de nouvelles fonctionnalités
 - Maintien d'un référentiel de tests à jour tout au long du projet
-

.31 Accompagnement et conduite du changement

La mise en œuvre d'HydroScope implique des évolutions dans les pratiques des acteurs de la gestion de l'eau en Nouvelle-Calédonie. À ce titre, un dispositif d'accompagnement et de conduite du changement est nécessaire pour favoriser l'appropriation de l'outil, garantir son utilisation effective et assurer la cohérence des usages entre les différentes parties prenantes.

L'objectif est de faciliter l'adoption du système, de sécuriser son déploiement et de permettre une montée en compétence progressive des utilisateurs et des administrateurs.

.31.1 *Accompagnement des utilisateurs et des administrateurs*

Le dispositif d'accompagnement concerne à la fois :

- les **utilisateurs finaux** (techniciens, ingénieurs, décideurs), qui utilisent l'outil pour analyser et interpréter les données ;
- les **administrateurs** (OEIL notamment), qui assurent l'exploitation, la gestion des données et le paramétrage de la plateforme.

.31.1.a *Objectifs* L'accompagnement vise à permettre :

- une prise en main rapide de l'outil ;
- une compréhension des indicateurs et de leurs limites ;
- une utilisation adaptée aux différents profils ;
- une autonomie progressive des administrateurs dans la gestion du système.

Pour les administrateurs, cela inclut en particulier :

- la gestion des données (import, mise à jour, contrôle qualité) ;
- l'administration des référentiels (objets géographiques, indicateurs) ;
- la supervision des traitements et des calculs ;
- la gestion des utilisateurs et des droits ;
- un premier niveau de support aux utilisateurs.

.31.2 *Formation*

Des actions de formation devront être mises en place, adaptées aux différents profils :

- **Formations utilisateurs :**
 - prise en main de l'interface ;
 - lecture et interprétation des indicateurs ;
 - utilisation des outils de visualisation et d'analyse.
- **Formations administrateurs :**
 - gestion des flux de données et des imports ;
 - administration des référentiels et des indicateurs ;
 - utilisation des outils de supervision et de monitoring ;
 - bonnes pratiques d'exploitation de la plateforme.

Ces formations pourront être réalisées sous forme de sessions dédiées, d'ateliers pratiques et de supports pédagogiques.

.31.3 *Documentation*

Une documentation complète devra être produite et maintenue à jour :

- **Documentation utilisateur :**
 - guides de prise en main ;
 - description des fonctionnalités ;
 - cas d'usage.
- **Documentation administrateur :**
 - guide d'administration ;
 - description des processus d'import et de mise à jour ;
 - documentation des indicateurs et des traitements ;
 - procédures de gestion des incidents.

Cette documentation constitue un support essentiel pour l'autonomie des utilisateurs et des administrateurs.

.31.4 Support et accompagnement dans la durée

Un dispositif de support devra être mis en place pour accompagner les utilisateurs et les administrateurs après le déploiement :

- point de contact pour les questions et incidents ;
- accompagnement lors des premières phases d'exploitation ;
- suivi des demandes d'évolution ;
- support spécifique pour les administrateurs lors de la prise en main.

Des actions de **transfert de compétences** devront être prévues afin de limiter la dépendance au prestataire.

.31.5 Communication

Une communication régulière devra être assurée tout au long du projet :

- information sur les évolutions de l'outil ;
- valorisation des usages ;
- partage des bonnes pratiques.

Cette communication contribue à maintenir l'engagement des parties prenantes.

.32 Cadre contractuel et juridique

Le présent projet s'inscrit dans un cadre contractuel nécessitant la définition de règles claires en matière de propriété, de gestion des données, de maintenance et de réversibilité. Les éléments suivants devront être pris en compte dans la mise en œuvre et l'exploitation de la solution HydroScope.

.32.1 Propriété intellectuelle

Les développements réalisés dans le cadre du projet HydroScope feront l'objet d'une clarification des droits de propriété intellectuelle.

Sauf disposition contraire, les éléments suivants sont attendus :

- la licence sur les codes sources développés dans le cadre du projet seront cédés à l'OEIL ;
- l'OEIL disposera de droits d'usage, de modification et de réutilisation du code ;
- les éventuels composants tiers ou bibliothèques utilisées devront être clairement identifiés (licences, restrictions).

Une attention particulière sera portée à la compatibilité avec des solutions open source.

.32.2 Protection des données (RGPD)

Le traitement des données dans HydroScope devra respecter la réglementation en vigueur en matière de protection des données, notamment le RGPD.

Cela implique :

- l'identification des données sensibles ou à caractère personnel (le cas échéant) ;
- la mise en place de mesures de sécurisation adaptées ;
- la limitation des accès aux données en fonction des profils utilisateurs ;
- la traçabilité des accès et des traitements.

Une analyse du niveau de sensibilité des données devra être réalisée en amont.

.32.3 Réversibilité

Le prestataire devra garantir la réversibilité de la solution en fin de contrat ou en cas de changement de prestataire.

Cela inclut :

- la restitution des données dans des formats standards et exploitables ;
- la mise à disposition du code source (selon les modalités définies) ;
- la documentation technique et fonctionnelle nécessaire à la reprise ;
- l'assistance à la reprise par un tiers, si nécessaire.

L'objectif est d'éviter toute dépendance technique ou fonctionnelle vis-à-vis d'un prestataire.

.32.4 Maintenance et support (SLA / TMA)

Un dispositif de maintenance et de support devra être défini afin de garantir le bon fonctionnement du système dans la durée.

Ce dispositif précisera notamment :

- les niveaux de service attendus (SLA) ;

- les délais de prise en charge et de résolution des incidents ;
- les modalités de maintenance corrective et évolutive (TMA) ;
- les canaux de support et de communication.

Des niveaux de criticité pourront être définis afin de prioriser les interventions.

Ci dessous un tableau de délais de prise en charge et de résolution approximatif attendu en réponse.

Criticité	Délai de prise en charge	Délai de résolution
Bloquant	4h	24h
Majeur	5 jours	10 jours
Mineur	10 jours	30 jours

.33 Planning et jalons

Le planning du projet HydroScope s'inscrit dans une logique itérative et incrémentale, tout en intégrant des contraintes calendaires fortes liées aux financements (OFB / PEP). Il vise à concilier une approche Agile avec des jalons contractuels permettant de sécuriser le pilotage du projet.

La période de développement est prévue du **1er décembre 2026 au 30 juin 2027**, avec une mise à disposition progressive des fonctionnalités.

.33.1 Macro-planning

Le projet est structuré en grandes phases :

- **Phase de préparation (décembre 2026)**
 - finalisation du cadrage fonctionnel et technique ;
 - consolidation du backlog initial ;
 - préparation des environnements ;
 - cadrage des flux de données avec les partenaires.
- **Phase de développement – itérative (janvier 2026 → mai 2027)**
 - développement par sprints (2 à 4 semaines) ;
 - intégration progressive des données ;
 - validations régulières avec les utilisateurs ;
 - ajustement du backlog en continu.
- **Phase de stabilisation et recette (juin 2027)**
 - tests fonctionnels et méthodologiques ;
 - correction des anomalies ;
 - validation des indicateurs ;
 - préparation à la mise en production.
- **Mise en production initiale (juillet 2027)**

.33.2 Jalons contractuels

Afin de sécuriser le pilotage du projet, plusieurs jalons contractuels sont définis :

- **J1 – Lancement du projet (01/12/2026)** Démarrage des développements, validation du backlog initial, des modalités de travail et des engagements de fourniture de données.
- **J2 – Validation du socle technique et des flux de données (fin-décembre 2026)** Mise en place des mécanismes d'import, structuration des données, premiers référentiels opérationnels.
- **J3 – Livraison du MVP (fin janvier 2027)** Mise à disposition d'une première version fonctionnelle incluant :
 - intégration de données structurées ;
 - calcul d'indicateurs simples ;
 - visualisation cartographique et temporelle ;
 - premières fiches territoires.
- **J4 – Enrichissement fonctionnel (mars 2027)** Extension des fonctionnalités :
 - enrichissement des indicateurs ;
 - amélioration des visualisations ;
 - premières fonctionnalités d'aide à la décision ;
 - consolidation des données.
- **J5 – Recette fonctionnelle et méthodologique (mai 2027)** Validation par la MOA :
 - conformité fonctionnelle ;

- validation des indicateurs ;
- correction des anomalies critiques ;
- validation des performances globales.
- **J6 – Mise en production (31/06/2027)**
Mise à disposition de la version initiale du système.

.33.3 Pilotage et suivi

Le suivi du planning repose sur :

- l'avancement des sprints ;
- le suivi du backlog produit et de ses priorités ;
- les démonstrations régulières (sprint review) ;
- les comités de pilotage (COPIL) et comités techniques (COTECH) ;
- le suivi des anomalies et des corrections.

Des ajustements pourront être réalisés en fonction de l'avancement réel, dans le respect des jalons contractuels.

.33.4 Dépendances

Le respect du planning dépend de plusieurs facteurs :

- disponibilité et qualité des données sources ;
- mobilisation des acteurs pour les validations ;
- formalisation des engagements de fourniture de données ;
- validation des choix méthodologiques (indicateurs) ;
- contraintes techniques liées à l'intégration des données.

Ces dépendances devront être suivies de manière continue.

.33.5 Gestion des risques projet

Le projet comporte des risques pouvant impacter les délais, la qualité ou le périmètre. Leur identification et leur suivi sont essentiels pour sécuriser le projet.

.33.5.a Principaux risques

- **Disponibilité des données** : retard ou absence de certaines données nécessaires ;
- **Qualité des données** : données incomplètes ou hétérogènes ;
- **Dépendance aux partenaires** : variabilité dans les contributions des acteurs ;
- **Complexité méthodologique** : difficulté à stabiliser les indicateurs ou les méthodes ;
- **Charge technique** : sous-estimation des volumes ou des performances attendues ;
- **Dérive du périmètre** : ajout de fonctionnalités non priorisées ;
- **Adoption utilisateur** : difficulté d'appropriation de l'outil.

L'ensemble de ces risques doivent être pris en compte par le prestataire et sa proposition doit permettre des les limiter.

.33.5.b Suivi des risques Les risques feront l'objet d'un suivi régulier en COTECH et COPIL ; d'une mise à jour continue et de la définition de mesures de mitigation adaptées.

.33.5.c Mesures de mitigation (exemples)

- formalisation des engagements de fourniture de données ;
- priorisation stricte du MVP et du backlog ;
- validation progressive des indicateurs ;
- mise en place de contrôles qualité sur les données ;
- implication régulière des utilisateurs.

.33.6 Points de vigilance

- Respect des échéances liées aux financements (OFB / PEP)
 - Nécessité de stabiliser rapidement un MVP opérationnel
 - Coordination entre rythme Agile et contraintes contractuelles
 - Anticipation des phases de recette et de validation méthodologique
 - Gestion des dépendances liées aux données et aux partenaires.
-

I Annexes

I.1 Tableau synthétique des indicateurs

Le tableau de référence des indicateurs est joint à l'offre :

- `fiches_indicateurs.xlsx` — référentiel contractuel des indicateurs (38 indicateurs, regroupement V1 : 2 familles, 4 thèmes, 10 groupes)

I.2 Catalogue des fiches indicateurs

Le catalogue de fiches détaillées des indicateurs est fourni avec le présent cahier des charges :

- `Fiches_indicateurs_HydroScope-v4.pdf` — fiches détaillées (définition, objectifs, méthode, sources, vigilances) ;

I.3 Critères d'acceptation

Les critères d'acceptation du périmètre MVP sont détaillés sous forme Gherkin (Étant donné / Quand / Alors) afin de constituer une base de recette contractuelle. Le périmètre lot 2 (évolutions) et l'option analyse multicritère seront à affiner en cours de projet.

I.4 Critères d'acceptation — EPIC 1 à 4 (périmètre MVP)

Les critères ci-dessous sont **normatifs** pour le périmètre MVP d'HydroScope. Ils complètent le product backlog (EPIC 1 – Gestion des données, EPIC 1bis – Catalogage des données, EPIC 2 – Qualité des données, EPIC 3 – Référentiels, EPIC 4 – Calcul d'indicateurs) et constituent la base contractuelle de la **recette** et du **chiffage** : une User Story n'est recettée que si tous ses critères sont satisfaits, et tout écart constaté à la recette est opposable au prestataire.

I.4.1 EPIC 1 — Gestion des données

I.4.1.a US1.1 — Importer des données via fichier (IHM)

- Étant donné un administrateur expert data connecté, Quand il importe un fichier CSV conforme au modèle attendu (en-têtes, types, unités), Alors les données sont enregistrées dans la plateforme, Et un message de succès indique le nombre de lignes chargées, Et le jeu de données apparaît dans le catalogue comme donnée source.
- Étant donné un fichier au format SIG (Shapefile, GeoJSON), Quand il est importé, Alors les géométries sont validées et converties dans le système de coordonnées de référence de la plateforme, Et les enregistrements invalides sont rejetés avec leur motif.
- Étant donné un fichier contenant des doublons (même identifiant captage et même date), Quand l'import est lancé, Alors les doublons sont détectés et signalés, Et aucun doublon n'est enregistré sans validation explicite de l'administrateur.
- Étant donné un import volumineux ou long, Quand l'import est lancé, Alors il s'exécute de manière asynchrone avec un statut visible (en cours / terminé / échec), sans bloquer les autres actions de l'administrateur.
- Étant donné un fichier non conforme (extension non supportée, colonnes obligatoires manquantes), Quand l'administrateur tente l'import, Alors l'import est refusée et un message d'erreur explicite liste les anomalies détectées.

1.4.1.b US1.3 — Planifier des imports simples

- Étant donné une source de données fichier, Quand l'administrateur définit une planification (fréquence journalière, hebdomadaire, mensuelle, heure d'exécution), Alors l'import est exécuté automatiquement à l'échéance prévue, Et chaque exécution est tracée (date, heure, source, résultat, volumétrie).
- Quand un import planifié échoue, Alors son statut passe à « échec », l'événement est journalisé avec le motif, Et les exécutions suivantes restent programmées.
- Quand la planification est modifiée ou supprimée, Alors seules les nouvelles exécutions respectent la configuration courante, les exécutions déjà tracées restant inchangées.
- Quand deux imports planifiés se chevauchent, Alors le système les sérialise ou refuse le chevauchement sans perte de données.
- Étant donné un import planifié sans fichier source disponible à l'échéance, Alors l'exécution est signalée en échec avec un motif explicite, Et aucune donnée partielle ou vide n'est enregistrée.

1.4.1.c US1.4 — Normaliser les données

- Étant donné des données brutes hétérogènes (unités, formats de date, nomenclatures), Quand elles sont intégrées, Alors elles sont converties selon les règles de normalisation de la plateforme (unités de référence, dates ISO 8601, identifiants des référentiels), Et chaque transformation est documentée et tracée.
- Étant donné une valeur référant à un captage ou un BVAEP, Quand la normalisation s'exécute, Alors la valeur est rattachée à l'objet correspondant du référentiel, Et toute valeur non rattachable est signalée en anomalie sans bloquer le reste du jeu.
- Étant donné une valeur numérique hors plage ou un format inattendu, Quand la normalisation échoue pour cette ligne, Alors la ligne est marquée « non normalisée », Et le reste du jeu est traité sans blocage global.
- Quand aucune règle de normalisation n'existe pour une colonne obligatoire, Alors l'import est refusée avec un message renvoyant vers la configuration de la source.
- Quand un jeu de données normalisé est réimporté, Alors les mêmes règles produisent les mêmes valeurs (reproductibilité de la normalisation).

1.4.1.d US1.5 — Gérer les erreurs d'import (IHM)

- Étant donné un fichier CSV contenant 3 lignes invalides sur 100, Quand l'import est exécuté, Alors un rapport d'erreurs est généré listant les 3 lignes avec leur motif de rejet, Et les 97 lignes

valides sont enregistrées.

- Quand l'administrateur ouvre le rapport d'erreurs, Alors il voit pour chaque erreur le numéro de ligne, la valeur en cause et le motif (type, plage, rattachement référentiel, doublon).
- Étant donné un fichier entièrement invalide, Quand aucun enregistrement ne passe les contrôles, Alors l'import est refusée dans sa globalité et aucun enregistrement n'est créé.
- Quand un import se termine avec des rejets, Alors un message d'alerte informe l'administrateur du nombre d'enregistrements rejetés, avec un lien vers le rapport d'erreurs.
- Étant donné un fichier corrigé après un rejet, Quand l'administrateur relance l'import, Alors seules les nouvelles anomalies sont signalées, les lignes précédemment corrigées n'apparaissant plus dans le rapport.

1.4.1.e US1.6 — Historiser les données

- Étant donné un jeu de données déjà importé, Quand un nouvel import met à jour ce jeu, Alors une nouvelle version est créée, Et les versions antérieures sont intégralement conservées et consultables.
- Quand une donnée est modifiée ou supprimée, Alors l'historisation conserve l'intégralité des versions antérieures : aucune valeur écrasée n'est perdue.
- Étant donné une date de référence, Quand l'administrateur interroge l'historique, Alors il peut reconstituer l'état du jeu de données tel qu'il existait à cette date.
- Quand une nouvelle version est enregistrée, Alors son horodatage, sa source et le traitement d'origine sont tracés.
- Quand une opération de réécriture est demandée, Alors aucune donnée existante n'est écrasée sans création préalable d'une nouvelle version (aucune suppression destructive).

1.4.2 EPIC 1bis — Catalogage des données

1.4.2.a US1bis.1 — Enregistrer un jeu de données dans le catalogue (IHM)

- Étant donné un jeu de données intégré dans la plateforme, Quand l'administrateur l'enregistre dans le catalogue, Alors il reçoit un identifiant unique de catalogue, Et il devient visible et trouvable dans la liste du catalogue.
- Quand un jeu de données est enregistré, Alors les champs obligatoires suivants sont renseignés et validés : nom, fournisseur, date de mise à jour, licence ; l'enregistrement est refusé tant qu'ils sont manquants.
- Étant donné un identifiant de catalogue déjà utilisé, Quand l'administrateur tente d'enregistrer un autre jeu avec cet identifiant, Alors l'enregistrement est refusée et un message explicite s'affiche.
- Quand un jeu de données enregistré est mis à jour (nouvel import), Alors la fiche du catalogue reste liée à la version courante du jeu.
- Étant donné un jeu de données non encore intégré, Quand l'administrateur tente de l'enregistrer, Alors l'enregistrement est refusée : le catalogue ne référence que des données réellement disponibles dans la plateforme.

1.4.2.b US1bis.2 — Associer des métadonnées à un jeu de données (IHM)

- Étant donné un jeu de données du catalogue, Quand l'administrateur renseigne ses métadonnées, Alors les métadonnées obligatoires sont enregistrées : nom, fournisseur, date de mise à jour, licence ; Et le système refuse l'enregistrement tant qu'elles sont manquantes.
- Quand des métadonnées descriptives sont saisies (origine, couverture spatiale et temporelle, unités, fréquence de mise à jour, contact), Alors elles sont structurées selon un schéma commun et affichées sur la fiche du jeu de données.

- Étant donné un jeu de données géographique, Quand ses métadonnées sont saisies, Alors le système de coordonnées et la couverture spatiale (communes, BVAEP concernés) sont documentés.
- Quand des métadonnées sont enregistrées, Alors la date et l’auteur de la saisie sont tracés.
- Étant donné une licence non autorisée ou une date de mise à jour future, Quand l’enregistrement est tenté, Alors il est refusé avec un message d’erreur explicite.

1.4.2.c US1bis.4 — Consulter les informations d’un jeu de données (IHM)

- Étant donné un jeu de données du catalogue, Quand l’utilisateur ouvre sa fiche, Alors il voit son nom, son fournisseur, sa date de mise à jour, sa licence, sa couverture spatiale et temporelle, et son type (donnée source ou donnée dérivée).
- Quand l’utilisateur consulte la fiche, Alors il voit la structure du jeu (champs, types, unités) et, si disponible, un aperçu du contenu.
- Étant donné un jeu de données dérivé, Quand sa fiche est consultée, Alors elle affiche les données sources et les traitements dont il provient.
- Étant donné un jeu de données sans licence renseignée, Quand sa fiche est consultée, Alors la mention « licence non renseignée » est affichée (aucune valeur par défaut trompeuse).
- Quand la fiche est consultée depuis le catalogue, Alors l’utilisateur voit les métadonnées de qualité associées (EPIC 2) si elles existent.

1.4.2.d US1bis.7 — Visualiser les relations entre indicateur et données sources (IHM)

- Étant donné un indicateur dérivé, Quand l’utilisateur ouvre sa page de relations, Alors il voit un graphe reliant l’indicateur à ses données sources et aux traitements intermédiaires.
- Quand l’utilisateur clique sur un nœud du graphe (jeu de données source, traitement), Alors les métadonnées correspondantes sont affichées.
- Étant donné un indicateur calculé sur des données historisées, Quand le graphe est affiché, Alors la version ou la période des données utilisées pour le calcul courant est précisée.
- Étant donné un indicateur sans dépendance déclarée, Quand la page est ouverte, Alors un message indique l’absence de relations tracées plutôt qu’un graphe vide.
- Quand l’indicateur est recalculé sur de nouvelles données, Alors le graphe reflète les relations de la version de calcul la plus récente.

1.4.2.e US1bis.10 — Alimenter automatiquement le catalogue lors des imports

- Étant donné un import de fichier réussi, Quand le traitement se termine, Alors une entrée de catalogue est créée ou mise à jour automatiquement, sans saisie manuelle.
- Étant donné un jeu de données déjà catalogué, Quand un import le met à jour, Alors sa fiche de catalogue est actualisée (date de mise à jour, version courante) sans création de doublon.
- Étant donné un import en échec, Quand le traitement se termine, Alors aucune entrée de catalogue n’est créée, Et l’événement est tracé.
- Quand une entrée est créée automatiquement, Alors les métadonnées minimales (nom, fournisseur, date de mise à jour) sont déduites de l’import et marquées “générées automatiquement”.
- Étant donné un import sans identifiant de jeu identifiable, Quand l’alimentation du catalogue est tentée, Alors l’import est signalé en échec partiel avec le motif.

1.4.2.f US1bis.12 — Enregistrer un indicateur comme donnée dérivée (IHM)

- Étant donné un indicateur défini dans le référentiel (US3.5), Quand il est enregistré dans le catalogue, Alors il apparaît avec le type « donnée dérivée », distinct des données sources.
- Quand la fiche de l’indicateur est consultée, Alors elle indique qu’il s’agit d’une donnée dérivée et renvoie vers sa définition et sa méthode de calcul.

- Étant donné un enregistrement sans lien vers une donnée source ou un traitement, Quand il est tenté, Alors il est refusé : tout indicateur dérivé référence au moins une donnée source ou un traitement.
- Étant donné un indicateur non défini dans le référentiel, Quand l'administrateur tente de l'enregistrer, Alors l'enregistrement est refusé avec un message renvoyant vers la définition de l'indicateur (US3.5).
- Quand un indicateur dérivé est recalculé, Alors la version cataloguée est mise à jour, Et la traçabilité du calcul (date, version de la méthode, données utilisées) est conservée.

I.4.3 EPIC 2 — Qualité des données

I.4.3.a US2.1 — Détecter des valeurs aberrantes

- Étant donné un jeu de données avec des règles de contrôle définies (bornes min/max, plages attendues), Quand une valeur sort de la plage attendue, Alors l'anomalie est détectée et enregistrée avec le jeu de données, la ligne, la valeur et la règle violée.
- Quand la détection est exécutée, Alors un rapport liste les valeurs aberrantes avec leur motif, sans modifier les données d'origine.
- Étant donné une valeur aberrante détectée et validée comme erronée par l'administrateur, Alors elle est exclue des traitements ou marquée non fiable, tout en restant disponible dans l'historique.
- Étant donné une valeur signalée à tort (faux positif), Quand l'administrateur la blanchit, Alors le motif du blanchiment est documenté et tracé.
- Étant donné un jeu sans règles de détection configurées, Quand le contrôle est exécuté, Alors aucune valeur aberrante n'est signalée et le jeu est qualifié « non contrôlé ».

I.4.3.b US2.4 — Calculer un taux de complétude

- Étant donné un jeu de données avec des champs obligatoires définis, Quand le taux de complétude est calculé, Alors il correspond au pourcentage de valeurs renseignées sur les valeurs attendues, par champ et par jeu, Et le résultat est stocké comme métadonnée de qualité.
- Quand un taux est calculé, Alors la période et la version du jeu de données utilisées pour le calcul sont précisées.
- Étant donné un seuil de complétude configuré (par défaut 95 %), Quand le taux calculé est inférieur au seuil, Alors le jeu est marqué comme sous le seuil, Et l'information est reportée sur sa fiche qualité.
- Quand un jeu est mis à jour (nouvel import, corrections), Alors le taux est recalculé sur la dernière version, sans perte des taux historiques.
- Quand le taux de complétude d'un jeu sert au calcul d'un indicateur (EPIC 4), Alors il est exploitable de façon automatisée (filtrage ou marquage du résultat).

I.4.3.c US2.5 — Qualifier la fiabilité

- Étant donné les critères de fiabilité définis (source, méthode de production, complétude, fréquence de mise à jour), Quand la fiabilité d'un jeu de données est évaluée, Alors une classe de fiabilité (élevée, moyenne, faible) lui est attribuée selon des règles documentées.
- Quand une classe de fiabilité est attribuée, Alors la règle et les critères utilisés sont tracés.
- Étant donné un jeu dont la qualité évolue (nouvel import, corrections), Quand la fiabilité est réévaluée, Alors la classe est recalculée, Et l'évolution est conservée dans l'historique des indicateurs de qualité.
- Étant donné un jeu sans métadonnées de qualité renseignées, Quand l'évaluation est demandée, Alors aucune classe n'est attribuée : le jeu est qualifié « fiabilité non évaluée » (pas de note par

- défaut trompeuse).
- Quand une classe de fiabilité est disponible, Alors elle est exploitable par les traitements ultérieurs (filtrage, affichage différencié).

1.4.3.d US2.6 — Associer des métadonnées de qualité (IHM)

- Étant donné un jeu de données contrôlé, Quand l'administrateur associe des métadonnées de qualité, Alors il renseigne : date du dernier contrôle, règles appliquées, résultats (anomalies, taux de complétude, fiabilité) et statut de validation.
- Quand des métadonnées de qualité sont enregistrées, Alors elles sont visibles sur la fiche qualité du jeu de données.
- Étant donné un contrôle automatique, Quand il s'exécute, Alors ses résultats alimentent les métadonnées de qualité sans saisie manuelle, Et l'horodatage du contrôle est tracé.
- Étant donné un jeu de données non intégré dans la plateforme, Quand l'administrateur tente d'ajouter des métadonnées de qualité, Alors l'opération est refusée avec un message explicite.
- Quand l'administrateur consulte la fiche qualité, Alors il voit un résumé : date du dernier contrôle, classe de fiabilité, taux de complétude, nombre d'anomalies ouvertes.

1.4.4 EPIC 3 — Référentiels

1.4.4.a US3.1 — Gérer les bassins versants (BVAEP) (IHM)

- Étant donné le référentiel des BVAEP, Quand l'administrateur crée un bassin versant d'alimentation en eau potable, Alors il renseigne au minimum : identifiant, nom, géométrie, communes et captages rattachés, Et le BVAEP devient utilisable dans les agrégations et sur la carte.
- Quand l'administrateur modifie la géométrie ou le périmètre d'un BVAEP, Alors la modification est enregistrée avec sa date, Et les données historiques restent rattachées à l'ancien périmètre (cohérence temporelle).
- Étant donné un identifiant de BVAEP déjà utilisé ou une géométrie invalide, Quand la création ou la modification est tentée, Alors elle est refusée avec un message explicite.
- Quand l'administrateur consulte la liste des BVAEP, Alors il voit l'identifiant, le nom, les communes et le nombre de captages rattachés.
- Étant donné un BVAEP auquel des données ou des captages sont rattachés, Quand l'administrateur tente de le supprimer, Alors la suppression est refusée tant qu'aucun réaffectement explicite n'a été effectué.

1.4.4.b US3.2 — Gérer les captages (IHM)

- Étant donné le référentiel des captages, Quand l'administrateur crée un captage, Alors il renseigne au minimum : identifiant, nom, commune, coordonnées et BVAEP de rattachement, Et le captage apparaît dans le référentiel et sur la carte.
- Quand un captage est rattaché à un BVAEP, Alors la cohérence du rattachement est vérifiée (position dans le bassin ou rattachement explicite justifié), Et toute incohérence est signalée.
- Quand l'administrateur modifie un captage (localisation, rattachement, statut), Alors la version précédente est conservée pour la reconstitution historique.
- Quand la fiche du captage est consultée, Alors elle affiche ses données de qualité (EPIC 2) et les périmètres de protection (PPE) associés s'ils sont renseignés.
- Étant donné un identifiant de captage déjà utilisé, Quand la création est tentée, Alors elle est refusée avec un message explicite.

1.4.4.c US3.4 — Gérer la maille H3 (IHM)

- Étant donné le référentiel de la maille H3, Quand l'administrateur définit les résolutions utilisées par la plateforme, Alors la configuration est enregistrée et documentée, Et elle sert de référence aux agrégations.
- Quand l'administrateur consulte la maille, Alors il voit la grille H3 superposée à la carte avec ses cellules identifiées.
- Étant donné des objets du référentiel (captages, BVAEP, communes), Quand leur rattachement à la maille H3 est calculé, Alors chaque objet est associé aux cellules qu'il intersecte, Et le résultat est tracé pour garantir la cohérence des agrégations.
- Étant donné une modification de la résolution configurée, Quand elle est enregistrée, Alors les agrégations existantes restent reproductibles et les données historiques ne sont pas altérées.
- Étant donné une résolution non supportée, Quand l'administrateur tente de la configurer, Alors l'opération est refusée avec la liste des résolutions disponibles.

1.4.4.d US3.5 — Définir un indicateur (IHM)

- Étant donné le référentiel des indicateurs, Quand l'administrateur définit un indicateur, Alors il renseigne au minimum : nom, description, finalité, unité, échelle spatiale (captage, BVAEP, maille H3) et temporelle, méthode de calcul et liens vers les données sources ; l'enregistrement est refusé tant que ces éléments sont manquants.
- Quand l'indicateur est enregistré, Alors il devient calculable par le moteur (EPIC 4), affichable dans le catalogue et exploitable par la carte.
- Quand l'administrateur modifie la méthode de calcul d'un indicateur, Alors une nouvelle version de la définition est créée, Et les versions antérieures restent consultables.
- Étant donné un indicateur avec des seuils, Quand ils sont définis, Alors ils sont enregistrés avec l'indicateur et disponibles pour la qualification des valeurs.
- Étant donné un indicateur déjà défini sous le même nom ou le même identifiant, Quand la définition est tentée, Alors elle est refusée avec un message explicite.

1.4.5 EPIC 4 — Calcul d'indicateurs

1.4.5.a US4.1 — Calculer des indicateurs simples

- Étant donné un indicateur défini (US3.5) et ses données sources cataloguées et qualifiées, Quand le calcul est exécuté, Alors les valeurs produites respectent la méthode définie (moyenne, médiane, somme, fréquence, occurrence), Et le résultat est stocké avec la date de calcul, la version de la définition et les versions des données utilisées.
- Étant donné un calcul reposant sur des données manquantes ou sous le seuil de complétude, Quand le résultat est produit, Alors il est marqué « non fiable » ou non calculé selon les règles de l'indicateur.
- Étant donné un calcul en échec, Quand il se termine, Alors aucune valeur n'est publiée, Et l'échec est tracé avec son motif.
- Quand le calcul est relancé après correction des données, Alors le résultat est recalculé et la nouvelle exécution est tracée (reproductibilité).
- Étant donné un indicateur sans méthode complète ou sans données sources, Quand le calcul est demandé, Alors il est refusé avec un message explicite.

1.4.5.b US4.2 — Agréger à l'échelle BV

- Étant donné des valeurs à l'échelle captage ou maille H3, Quand l'agrégation à l'échelle du BVAEP est exécutée, Alors une valeur synthétique est produite pour chaque bassin versant selon la règle d'agrégation définie (somme, moyenne, moyenne pondérée), Et la règle utilisée est tracée.

- Quand le résultat d'agrégation est produit, Alors il est accompagné de la liste des captages pris en compte et du taux de complétude associé.
- Étant donné un captage non rattaché à un BVAEP, Quand l'agrégation est exécutée, Alors il est exclu du calcul et signalé dans les anomalies.
- Étant donné une évolution du périmètre d'un BVAEP, Quand l'agrégation est exécutée sur une période passée, Alors elle utilise la version du périmètre applicable à cette période (cohérence historique).
- Étant donné un indicateur sans règle d'agrégation spatiale définie, Quand l'agrégation à l'échelle BV est demandée, Alors elle est refusée avec un message explicite.

I.4.5.c US4.3 — Agrégation temporelle

- Étant donné des données historisées (US1.6), Quand l'agrégation temporelle (mensuelle, annuelle, pluriannuelle) est exécutée, Alors les séries consolidées sont produites sur les périodes demandées, Et les données sous-jacentes restent disponibles.
- Étant donné une période contenant des données manquantes, Quand le résultat est produit, Alors le taux de couverture de la période est indiqué, Et le résultat est marqué si le seuil de complétude n'est pas atteint.
- Quand la même agrégation est relancée sur la même période et les mêmes données, Alors le résultat est identique (reproductibilité des calculs).
- Étant donné une période demandée dépassant l'historique disponible, Quand l'agrégation est exécutée, Alors elle est limitée à l'historique existant et l'écart est signalé, ou refusée si aucune donnée ne couvre la période.
- Quand un indicateur est produit à plusieurs granularités temporelles, Alors le périmètre de calcul (données incluses, période couverte) est documenté pour garantir la comparabilité des séries.

I.4.5.d US4.5 — Filtrer les données (IHM)

- Étant donné l'interface de calcul d'un indicateur, Quand l'administrateur applique des filtres (période, source, qualité, territoire : captage, BVAEP, commune), Alors seules les valeurs répondant aux filtres sont utilisées dans le calcul, Et les filtres appliqués sont affichés à l'écran.
- Quand l'administrateur exclut les données de qualité insuffisante (fiabilité faible, anomalies, sous le seuil de complétude), Alors elles sont exclues du calcul, Et l'option d'exclusion est visible dans l'interface.
- Quand les filtres sont modifiés, Alors le calcul est relancé sur le nouveau périmètre, Et aucun résultat obsolète n'est affiché sans mention.
- Étant donné une combinaison de filtres ne sélectionnant aucune donnée, Quand le calcul est demandé, Alors il est refusé avec le message « aucun jeu de données ne correspond aux filtres appliqués ».
- Quand l'administrateur consulte la configuration du calcul, Alors il voit un résumé des critères retenus (période, sources, territoires, seuil de qualité) avant exécution.

I.5 Critères d'acceptation — EPIC 6 à 10 (périmètre MVP)

Ce document fixe, pour chaque User Story MVP du périmètre EPIC 6 à 10, des **critères d'acceptation** contractuels rédigés en Gherkin (Étant donné / Quand / Alors). Ils constituent la base de recette fonctionnelle : un critère est satisfait lorsque le comportement décrit se reproduit de façon déterministe lors des essais, sur les jeux de données de référence et les comptes de test fournis au chiffrage.

Périmètre couvert : les **User Stories** du (backlog.xlsx) — EPIC 6 (24 US), EPIC 7 (1 US), EPIC 8 (2 US), EPIC 9 (2 US), EPIC 10 (2 US), soit 31 US. Les conventions suivantes s'appliquent à l'ensemble :

- **BVAEP** : bassin versant d'alimentation en eau potable ; **PPE** : périmètre de protection des eaux ; **unités de gestion** : captages ou BVAEP selon l'échelle active.
- **Cohérence des vues** : carte, listes, graphiques, compteur et fiches présentent la même sélection et les mêmes filtres à tout instant.
- **Catalogue d'indicateurs** : navigation par Famille → Thème → Groupe ; un indicateur n'est affichable que s'il est calculé et publié.
- Un état « sans donnée », « non historisé » ou « filtre inactif » est toujours explicité, jamais silencieux.

EPIC 6 — Visualisation

I.5.1 US6.1 — Visualiser sur carte

- **Étant donné** la plateforme opérationnelle avec des données BVAEP et captages chargées, **quand** je consulte la vue « Carte », **alors** une carte interactive s'affiche (fond Cartographique par défaut) avec les objets du périmètre positionnés.
- **Étant donné** une carte affichée, **quand** je me déplace (pan) ou je zoome, **alors** l'emprise se met à jour et les objets pertinents apparaissent, sans rechargement de la page.
- **Étant donné** un objet visible (BVAEP, captage, PPE), **quand** je le survole, **alors** une infobulle présente son nom et son identifiant.
- **Étant donné** une zone sans donnée dans l'emprise, **quand** la carte est rendue, **alors** le périmètre reste lisible avec un libellé explicite (pas de fond vide ambigu).

I.5.2 US6.2 — Afficher indicateurs carto

- **Étant donné** un indicateur sélectionné dans le volet indicateurs, **quand** je l'applique à la carte, **alors** les unités sont colorées selon les classes de valeurs de l'indicateur, avec une légende affichant la plage et les couleurs.
- **Étant donné** une unité sans valeur pour l'indicateur, **quand** la carte est rendue, **alors** cette unité est affectée à une classe « sans donnée » distincte, hors plage de valeurs.
- **Étant donné** un indicateur calculé ou recalculé, **quand** je rafraîchis le rendu cartographique, **alors** les couleurs correspondent aux nouvelles valeurs sans référence obsolète.
- **Étant donné** un changement d'indicateur (via Famille → Thème → Groupe), **quand** je bascule, **alors** la légende et les couleurs correspondent immédiatement au nouvel indicateur en conservant la sélection courante.

I.5.3 US6.3 — Navigation (zoom filtres)

- **Étant donné** la carte, **quand** j'utilise les contrôles de zoom et le pan, **alors** l'emprise évolue et les unités affichées sont recalculées de façon synchrone.
- **Étant donné** une sélection ou des filtres actifs, **quand** je navigue sur la carte, **alors** la sélection et les filtres ne sont ni réinitialisés ni altérés.
- **Étant donné** une navigation avancée, **quand** j'actionne la réinitialisation de la vue, **alors** l'emprise revient au périmètre par défaut en conservant les filtres utilisateur.
- **Étant donné** un changement d'échelle, **quand** les unités deviennent trop nombreuses à l'écran, **alors** la carte propose un regroupement lisible (agrégation visuelle) sans perte de données.

I.5.4 US6.4 — Graphiques temporels

- **Étant donné** un indicateur à données historisées, **quand** je consulte son graphique temporel, **alors** une série chronologique est tracée avec unité, dates et période affichées.
- **Étant donné** plusieurs unités sélectionnées (captages et/ou BVAEP), **quand** le graphique temporel est affiché, **alors** chaque série est identifiée et distinguée par une palette de couleurs cohérente avec la carte.
- **Étant donné** une période sans mesure, **quand** elle appartient à la série, **alors** elle apparaît comme une lacune explicite (valeur indisponible), jamais remplacée par un zéro.
- **Étant donné** un point de la série, **quand** je le survole, **alors** une infobulle affiche la date et la valeur de l'indicateur.

I.5.5 US6.7 — Fiche territoire

- **Étant donné** une fiche territoire (commune, BVAEP ou bassin versant), **quand** je la consulte, **alors** elle présente le périmètre décrit, les unités de gestion associées et les indicateurs disponibles.
- **Étant donné** une fiche territoire générée, **quand** elle est affichée, **alors** son contenu est strictement issu des données et indicateurs produits, sans ajout interprétatif ni classement/priorisation.
- **Étant donné** une unité cartographique, **quand** je l'active (clic ou sélection), **alors** je peux ouvrir sa fiche territoire depuis la carte.
- **Étant donné** une donnée source mise à jour, **quand** la fiche est consultée, **alors** elle reflète la dernière version sans action manuelle.

I.5.6 US6.8 — Basculer l'échelle d'analyse Captages ↔ Bassins versants

- **Étant donné** une échelle active (captages ou BVAEP), **quand** je bascule l'échelle, **alors** la carte affiche immédiatement les unités de la nouvelle échelle sur la même emprise.
- **Étant donné** des sélections distinctes Captages et Bassins versants, **quand** j'alterne les échelles, **alors** chaque sélection est rappelée indépendamment (les types d'unités ne sont pas mélangés).
- **Étant donné** un indicateur applicable aux deux échelles, **quand** je bascule, **alors** la valeur affichée correspond à l'agrégation de l'échelle active (globale pour un BVAEP, ponctuelle pour un captage).
- **Étant donné** le compteur d'unités, **quand** je bascule d'échelle, **alors** il reflète immédiatement le nombre d'unités sélectionnées à la nouvelle échelle.

I.5.7 US6.9 — Afficher le compteur d'unités sélectionnées

- **Étant donné** une sélection en cours, **quand** la vue est chargée, **alors** un compteur affiche le nombre d'unités sélectionnées, au format « X captages · Y bassins versants ».
- **Étant donné** une action d'ajout ou de retrait de sélection, **quand** elle est validée, **alors** le compteur se met à jour en temps réel.
- **Étant donné** une sélection vide, **quand** la vue est affichée, **alors** le compteur est à 0 avec un message invitant à sélectionner (aucune ambiguïté entre « rien » et « tout »).
- **Étant donné** la carte, les listes et le compteur, **quand** une sélection est modifiée, **alors** ils restent cohérents entre eux.

1.5.8 US6.10 — Rechercher avec suggestions (commune, province, captage, presets)

- **Étant donné** la zone de recherche, **quand** je saisis au moins deux caractères, **alors** des suggestions s'affichent pour : communes, provinces, captages, BVAEP et presets « Top 10 ».
- **Étant donné** un nom saisi, **quand** la recherche ignore la casse et les accents, **alors** les résultats attendus sont retrouvés.
- **Étant donné** le choix d'une suggestion commune ou province, **quand** je valide, **alors** la carte se centre sur l'entité et la sélection est restreinte à son périmètre (filtre géographique).
- **Étant donné** une recherche sans résultat, **quand** elle est exécutée, **alors** un message « Aucun résultat » est affiché, sans rechargement ni erreur.

1.5.9 US6.11 — Cumuler plusieurs facettes de recherche (sélection multiple)

- **Étant donné** plusieurs facettes (commune, province, type d'unité, indicateur), **quand** je les cumule, **alors** la sélection résultante est la combinaison des critères définie (intersection des filtres).
- **Étant donné** un filtre et une sélection manuelle combinés, **quand** la vue est rendue, **alors** la carte, les listes et le compteur reflètent exactement la même combinaison.
- **Étant donné** des facettes cumulées méthodologiquement incompatibles, **quand** je tente de les cumuler, **alors** le système présente un état « filtre incompatible » explicite, sans ambiguïté.
- **Étant donné** l'état courant des facettes, **quand** je quitte puis reviens sur la vue, **alors** l'état est restauré ou clairement signalé comme non conservé.

1.5.10 US6.12 — Afficher les facettes actives en puces décochables

- **Étant donné** au moins un filtre actif, **quand** la vue s'affiche, **alors** une puce (chip) portant le libellé du filtre est visible.
- **Étant donné** plusieurs filtres cumulés, **quand** ils sont tous appliqués, **alors** une puce par filtre est affichée, sans doublon ni filtre invisible.
- **Étant donné** une puce active, **quand** je clique sur sa croix de désélection, **alors** le filtre est retiré et toutes les vues (carte, liste, graphiques) se mettent à jour.
- **Étant donné** l'ensemble des puces, **quand** je les retire une à une, **alors** la sélection initiale est progressivement restituée jusqu'au retour à l'état de départ.

1.5.11 US6.13 — Appliquer un preset « Top 10 » (plus/moins exposés) et pouvoir le retirer

- **Étant donné** la zone des presets, **quand** je choisis « Top 10 les plus exposés » (et les variantes : moins exposés), **alors** la sélection et la liste affichent les dix unités calculées selon la règle du preset.
- **Étant donné** un preset appliqué, **quand** la carte et les listes sont rendues, **alors** les dix unités sont identifiées dans les vues et cohérentes entre elles.
- **Étant donné** une sélection utilisateur préalable, **quand** j'applique un preset, **alors** l'application du preset est explicite (remplacement ou superposition selon la règle définie), jamais silencieuse.
- **Étant donné** un preset actif, **quand** je le retire, **alors** la sélection antérieure est restituée telle qu'elle était avant l'application.
- **Étant donné** une unité non classable par la règle du preset, **quand** elle n'est pas retenue, **alors** elle n'est pas exclue silencieusement et reste consultable.

1.5.12 US6.14 — Décocher une facette pour retirer filtre ou sélection

- **Étant donné** une facette cochée dans le sélecteur, **quand** je la décoche, **alors** le filtre ou la sélection correspondant(e) est retiré(e) et toutes les vues se mettent à jour.
- **Étant donné** une facette décochée, **quand** je la décoche à nouveau, **alors** rien ne change (comportement idempotent, sans erreur).
- **Étant donné** un filtre retiré par décochage, **quand** je le ré-applique, **alors** le résultat correspond au résultat initial (pas de dérive de l'état).

1.5.13 US6.15 — Sélectionner / désélectionner / retirer une unité individuellement

- **Étant donné** une liste de captages ou de BVAEP, **quand** je clique une unité, **alors** elle est sélectionnée ; au second clic, elle est désélectionnée.
- **Étant donné** une unité sélectionnée, **quand** je la retire via sa puce ou son bouton dédié, **alors** elle est retirée de la sélection et les autres unités restent intactes.
- **Étant donné** une sélection en cours, **quand** j'ajoute une unité individuelle, **alors** le compteur et la carte intègrent l'unité sans réinitialiser le reste.
- **Étant donné** une unité retirée, **quand** un graphique est affiché, **alors** l'unité n'apparaît plus dans les séries renvoyées.

1.5.14 US6.16 — Conserver indépendamment les sélections Captages et Bassins versants

- **Étant donné** des sélections distinctes de captages et de BVAEP, **quand** je passe d'une échelle à l'autre, **alors** chaque sélection est mémorisée séparément (jamais substituée par l'autre type d'unité).
- **Étant donné** une sélection de captages, **quand** j'ajoute une sélection de BVAEP, **alors** les deux coexistent et restent affichées distinctement dans les composants dédiés.
- **Étant donné** la bascule d'échelle, **quand** je reviens aux captages, **alors** la sélection de captages d'origine est restituée à l'identique.

1.5.15 US6.17 — Trier la liste (distance / nom)

- **Étant donné** une liste d'unités, **quand** je choisis « Tri par nom », **alors** la liste est triée par ordre alphabétique (avec sens ascendant/descendant), sans modifier la sélection.
- **Étant donné** une liste, **quand** je choisis « Tri par distance », **alors** la liste ordonne les unités des plus proches aux plus éloignées par rapport à la référence définie (position de recherche ou point central courant).
- **Étant donné** un tri en cours, **quand** je change de mode, **alors** l'autre mode s'applique immédiatement.
- **Étant donné** un tri appliqué, **quand** j'ajoute ou je retire des unités, **alors** l'ordre est recalculé en conservant le mode choisi.

1.5.16 US6.18 — Calculer les communes intersectant un BV ($\geq 20\%$) pour la facette Commune (hors IHM)

- **Étant donné** un bassin versant et le référentiel communal, **quand** le calcul d'intersection est exécuté, **alors** sont identifiées les communes dont la surface intersectée avec le bassin versant atteint au moins 20 % de la surface du bassin.
- **Étant donné** une commune dont le taux d'intersection est inférieur au seuil de 20 %, **quand** le calcul est exécuté, **alors** elle n'est pas retenue pour la facette « Commune ».

- **Étant donné** un bassin versant mis à jour (US3.1), **quand** le calcul est relancé, **alors** la liste des communes de la facette reflète les relations à jour du référentiel.
- **Étant donné** la facette « Commune » de la recherche (US6.10), **quand** elle est alimentée par ce calcul, **alors** elle ne présente que les communes validées par la règle ($\geq 20\%$), cohérentes avec la sélection courante des bassins versants.
- **Étant donné** un calcul exécuté, **quand** le seuil ou le référentiel ont été modifiés, **alors** le recalcul est rejouable et trace les paramètres utilisés (seuil, version du référentiel), sans saisie manuelle.

1.5.17 US6.19 — Mettre en évidence le croisement captages ↔ BV sur la carte

- **Étant donné** des captages appartenant à des BVAEP, **quand** je demande la mise en évidence du croisement, **alors** les liens captage → bassin versant sont explicites et lisibles sur la carte.
- **Étant donné** la mise en évidence active, **quand** je survole un captage, **alors** le ou les bassins versants associés se mettent en avant (et inversement).
- **Étant donné** le croisement affiché, **quand** un captage est hors bassin, **alors** il est distinguable et signalé comme « hors bassin » (pas de lien forcé).
- **Étant donné** un référentiel mis à jour (US3.1 / US3.2), **quand** la carte est rafraîchie, **alors** le croisement restitué utilise les relations à jour.

1.5.18 US6.20 — Choisir le fond de carte (Carto / Satellite / Terrain) via un sélecteur posé sur la carte

- **Étant donné** la carte, **quand** j'ouvre le sélecteur de fond posé sur la carte, **alors** les trois choix « Cartographie », « Satellite », « Terrain » sont proposés.
- **Étant donné** le choix d'un fond, **quand** je le valide, **alors** la carte bascule immédiatement sur ce fond en conservant couches, indicateur et emprise courants.
- **Étant donné** un fond sans couverture (ex. satellite hors zone), **quand** il est sélectionné, **alors** un fond de substitution est affiché sans erreur visible.
- **Étant donné** le choix du fond, **quand** ma préférence est mémorisée, **alors** elle est ré-appliquée lors des prochaines sessions.

1.5.19 US6.21 — Afficher / masquer chaque couche (BV, captages, périmètres, zones à risque) depuis la section "Couches"

- **Étant donné** le volet gauche avec la section « Couches », **quand** la vue est ouverte, **alors** chaque couche est listée (BVAEP, captages, PPE – périmètres de protection, zones à risque) avec son état de visibilité.
- **Étant donné** un basculement de couche, **quand** je l'affiche, **alors** elle apparaît immédiatement ; **quand** je la masque, elle disparaît sans impact sur les autres couches.
- **Étant donné** un indicateur porté par la couche BVAEP, **quand** la couche est masquée, **alors** le rendu de l'indicateur est mis en évidence (message proposant sa réactivation) au lieu d'un affichage silencieusement vide.
- **Étant donné** plusieurs couches actives, **quand** elles se superposent, **alors** l'ordre de rendu est stable et la lisibilité est conservée.

1.5.20 US6.22 — Rechercher un indicateur dans un dropdown groupé Famille → Thème → Groupe

- **Étant donné** le menu déroulant des indicateurs, **quand** je le déploie, **alors** la liste est hiérarchisée Famille → Thème → Groupe.
- **Étant donné** la hiérarchie, **quand** je navigue niveau par niveau, **alors** la recherche restreint la liste aux choix descendants du niveau actif.

- **Étant donné** un texte saisi, **quand** il correspond à des indicateurs, **alors** la liste filtrée les présente avec leur libellé, sans ambiguïté.
- **Étant donné** l'indicateur choisi, **quand** je le valide, **alors** le catalogue indicateurs et la carte se mettent à jour.

1.5.21 US6.23 — Consulter la fiche métadonnées depuis la vignette de l'indicateur (pas depuis les graphiques)

- **Étant donné** la vignette d'un indicateur, **quand** je la sélectionne pour les métadonnées, **alors** la fiche métadonnées s'ouvre.
- **Étant donné** la fiche métadonnées affichée, **alors** elle contient la définition, l'unité, la période, les sources et le lignage des données mobilisées (catalogue).
- **Étant donné** la règle d'accès, **quand** je tente d'ouvrir les métadonnées depuis un graphique, **alors** l'entrée n'est pas activée (accès uniquement depuis la vignette).
- **Étant donné** une fiche métadonnées d'indicateur, **quand** elle est consultée, **alors** elle est cohérente avec le catalogue de référence même si l'indicateur n'est pas encore calculé.

1.5.22 US6.24 — Basculer chaque graphique entre les vues Répartition / Temporel / Changements / Carte, vue temporelle désactivée si données non historisées

- **Étant donné** un graphique d'indicateur, **quand** il est consulté, **alors** les bascules « Répartition », « Temporel », « Changements » et « Carte » sont disponibles.
- **Étant donné** un indicateur sans historique, **quand** la vue « Temporel » serait demandée, **alors** elle est désactivée (grisée) avec le commentaire « données non historisées ».
- **Étant donné** une vue active, **quand** je bascule entre les vues, **alors** l'indicateur, la sélection et la période courants sont transmis à la nouvelle vue.
- **Étant donné** la vue « Changements » demandée, **quand** les données sont insuffisantes, **alors** un état « données insuffisantes » est affiché au lieu d'un faux résultat.
- **Étant donné** un indicateur, **quand** la vue « Carte » (maille H3) est affichée, **alors** elle est cohérente avec la carte principale (classes et palettes identiques).

1.5.23 US6.25 — Voir toute la liste des indicateurs (38) regroupée Famille → Thème → Groupe

- **Étant donné** le catalogue d'indicateurs complet, **quand** je l'ouvre, **alors** la liste complète (38 indicateurs) s'affiche, regroupée par Famille → Thème → Groupe avec compteurs.
- **Étant donné** un regroupement, **quand** une famille/thème est sans indicateur visible, **alors** elle est affichée vide ou masquée selon une règle cohérente, jamais tronquée arbitrairement.
- **Étant donné** le catalogue des indicateurs, **quand** je recherche par libellé, **alors** le résultat reste hiérarchisé et identifiable.
- **Étant donné** les droits du profil, **quand** un indicateur n'est pas autorisé, **alors** il est absent de la liste pour ce profil, sans message d'erreur.

1.5.24 US6.26 — Présélectionner les indicateurs du volet droit par famille (tabs), thèmes (pills) et groupe (dropdown)

- **Étant donné** le volet droit des indicateurs, **quand** il est affiché, **alors** les onglets (tabs) par famille, les pastilles (pills) par thème et le menu déroulant par groupe sont disponibles.
- **Étant donné** une famille sélectionnée, **quand** des pastilles (pills) sont choisies, **alors** la liste des groupes d'indicateurs est pré-sélectionnée en conséquence.

- **Étant donné** une pré-sélection appliquée, **quand** le volet droit est rendu, **alors** l'indicateur proposé est en cohérence avec les thèmes et le groupe sélectionnés.
- **Étant donné** une navigation entre familles, **quand** je change de tab, **alors** la pré-sélection de la nouvelle famille s'applique sans confusion avec la précédente.

EPIC 7 — Aide à la décision

I.5.25 US7.1 — Définir des seuils

- **Étant donné** un indicateur, **quand** je définis un ou plusieurs seuils (niveaux d'alerte), **alors** les seuils sont enregistrés et associés à l'indicateur pour la période courante.
- **Étant donné** des seuils déjà définis, **quand** je les modifie, **alors** la mise à jour est immédiate, répercutée partout où l'indicateur est utilisé, et l'historique des changements est conservé.
- **Étant donné** une valeur croisant un seuil, **quand** elle franchit le niveau d'alerte, **alors** la situation est qualifiée « critique / alerte » et signalée dans la restitution (badge, classe de couleur).
- **Étant donné** un indicateur sans seuil renseigné, **quand** il est affiché, **alors** la vue est rendue normalement, sans signal d'alerte artificiel.
- **Étant donné** un profil habilité, **quand** un seuil est modifié, **alors** la modification est tracée (utilisateur, date) et inaccessible aux profils lecteurs.

I.5.26 US7.3 — Identifier tendances

- **Étant donné** un indicateur historisé, **quand** l'analyse est déclenchée, **alors** une tendance (orientation : hausse, baisse, stable) est affichée avec sa période de référence.
- **Étant donné** la tendance calculée, **quand** je la consulte, **alors** l'intensité (delta ou seuil de variation) présentée est fondée sur une règle explicite et reproductible.
- **Étant donné** une tendance détectée, **quand** je survole l'élément, **alors** les valeurs montrant l'évolution de la période sont détaillées.
- **Étant donné** une série trop courte pour une tendance significative, **quand** elle est demandée, **alors** l'état « historique insuffisant » est affiché au lieu d'un résultat indicatif.

I.5.27 US7.4 — Alerte au changement

-**Étant donné** une règle de détection configurée (seuils US7.1, tendances US7.3), **quand** la valeur d'un indicateur sur un captage ou BVAEP franchit le critère de changement significatif, **alors** une alerte au changement est levée, datée et qualifiée. -**Étant donné** une alerte levée, **quand** je consulte son détail, **alors** la règle déclencheuse (indicateur, delta, période comparée, seuil) est exposée de façon explicite et reproductible. -**Étant donné** un captage/BVAEP avec une alerte active, **quand** je consulte sa fiche ou sa vue, **alors** les indicateurs ayant évolué sont mis en évidence (badge/teinte), sans aucune notification poussée (consultation seule). -**Étant donné** une vue présentant plusieurs signalements, **quand** ils coexistent, **alors** l'alerte au changement est distinguée du dépassement de seuil (US7.1) et de la tendance (US7.3). -**Étant donné** une alerte active, **quand** la valeur revient sous le critère ou la période de référence change, **alors** l'alerte est levée ou marquée « en résolution », sans message résiduel trompeur. -**Étant donné** le suivi d'un captage/BVAEP, **quand** je consulte l'historique, **alors** les alertes passées restent consultables (date, règle, état) sans être écrasées. -**Étant donné** une série trop courte ou non historisée, **quand** une alerte serait candidate, **alors** l'état « historique insuffisant » est affiché et aucune alerte due n'est levée. -**Étant donné** un profil habilité, **quand** une alerte est active ou configurée, **alors** la lecture respecte les droits (RBAC) et la configuration reste tracée (utilisateur, date).

EPIC 8 — Export

I.5.28 US8.1 — Export CSV

- **Étant donné** une sélection courante (captages / BVAEP, indicateurs, facettes), **quand** je lance l'export CSV, **alors** un fichier CSV est téléchargé couvrant l'ensemble du périmètre sélectionné (filtres inclus).
- **Étant donné** le fichier téléchargé, **quand** je l'ouvre dans un tableur, **alors** il est encodé UTF-8 (BOM), avec séparateur cohérent, ligne d'entête et ligne par unité/valeur.
- **Étant donné** les colonnes de l'export, **quand** le fichier est produit, **alors** elles sont nommées et documentées (identifiant, nom, échelle, période, valeur, unité) et cohérentes avec la vue affichée.
- **Étant donné** une valeur absente, **quand** le fichier est rempli, **alors** la cellule est vide avec un code « NA » documenté (jamais un zéro à la place d'une donnée inconnue).
- **Étant donné** un volume important, **quand** l'export est demandé, **alors** le résultat est complet (pagination interne, sans perte silencieuse) et la préparation est signalée si nécessaire.

I.5.29 US8.6 — Export vue simple

- **Étant donné** une « vue simple » en consultation, **quand** j'en demande l'export, **alors** je reçois un fichier consolidé et simple de la vue courante : sélection, indicateurs, période et facettes appliquées.
- **Étant donné** l'export de vue simple, **quand** il est produit, **alors** son contenu correspond à la vue affichée à l'écran au moment de l'export (ni plus, ni moins).
- **Étant donné** la vue simple, **quand** l'export est déclenché, **alors** une seule action suffit, sans paramétrage avancé (adapté aux utilisateurs non techniques).
- **Étant donné** l'export de vue simple, **quand** le fichier est ouvert, **alors** les métadonnées d'en-tête (nom de la vue, date d'export, source « HydroScope ») précisent le périmètre diffusé.

EPIC 9 — Utilisateurs

I.5.30 US9.2 — Authentification

- **Étant donné** des identifiants valides, **quand** je me connecte, **alors** l'authentification réussit et je suis redirigé vers la vue de mon profil, sans mot de passe affiché ni stocké en clair.
- **Étant donné** des identifiants invalides, **quand** je tente une connexion, **alors** un message d'échec générique est affiché et l'incident (échec) est tracé côté logs.
- **Étant donné** une session authentifiée, **quand** celle-ci expire (inactivité définie), **alors** l'utilisateur est déconnecté proprement et redirigé vers le formulaire de connexion.
- **Étant donné** une fonctionnalité protégée, **quand** un utilisateur non authentifié tente d'y accéder, **alors** une redirection vers l'authentification est effectuée avant de servir la ressource.
- **Étant donné** la conformité RGPD (cookies / stockage local), **quand** une session est ouverte, **alors** aucun mot de passe ni donnée personnelle sensible n'est stocké côté navigateur.

I.5.31 US9.3 — Rôles simples

- **Étant donné** les rôles définis par la plateforme (administrateur plateforme, administrateur expert data, expert métier eau potable, décideur, intéressé public), **quand** un compte est créé ou modifié, **alors** un rôle simple lui est attribué parmi cette liste normative.

- **Étant donné** un utilisateur connecté, **quand** il utilise la plateforme, **alors** seules les fonctionnalités autorisées par son rôle sont visibles et actives.
- **Étant donné** un utilisateur sans droit, **quand** il tente d'accéder à une fonctionnalité ou URL directe, **alors** l'accès est bloqué (aucun contournement par autorisation via adresse directe).
- **Étant donné** le changement de rôle d'un compte, **quand** il est enregistré, **alors** les nouveaux droits sont appliqués à la connexion suivante, sans privilège résiduel sur la session antérieure.

EPIC 10 — Traçabilité

I.5.32 US10.1 — Tracer imports

- **Étant donné** un import (fichier ou source externe) réalisé, **quand** il se termine, **alors** une entrée de journal est créée : type d'import, source, périmètre, nombre de lignes, statut (réussi / partiel / échoué) et horaire (dates/heures).
- **Étant donné** un import partiel ou échoué, **quand** l'entrée est consultée, **alors** les détails des erreurs (lignes rejetées, motif) sont accessibles pour la correction.
- **Étant donné** le journal des imports, **quand** je le consulte, **alors** la recherche par période, source et statut est possible, et le contenu est immuable (aucune suppression).
- **Étant donné** un import suivi, **quand** il est enregistré, **alors** l'événement est visible dans le journal dans un délai conforme aux engagements contractuels, indépendamment du statut ultérieur des données.

I.5.33 US10.2 — Tracer calculs

- **Étant donné** un calcul (indicateur simple, agrégation bassin versant, agrégation temporelle) exécuté, **quand** il est journalisé, **alors** le journal enregistre : identifiant de l'exécution, version de l'indicateur, données d'entrée, paramètres, date et statut.
- **Étant donné** un recalcul, **quand** il est déclenché, **alors** une nouvelle entrée de journal est créée (l'entrée précédente n'est pas écrasée), permettant la reconstitution.
- **Étant donné** le journal des calculs, **quand** je le consulte, **alors** il permet de relier chaque résultat à la définition d'indicateur et aux paramètres utilisés.
- **Étant donné** l'échec d'un calcul, **quand** il est journalisé, **alors** le motif est explicité, accessible à l'administrateur pour permettre la correction.

Périmètre MVP — Ce document référence le catalogue des indicateurs (38 indicateurs) et les référentiels (BVAEP, captages, PPE) fournis en données de référence pour la recette en Nouvelle-Calédonie. La liste des US couvertes correspond à l'attribut MVP=TRUE du fichier backlog.xlsx : 31 US au total pour les EPIC 6 à 10, dont 24 pour l'EPIC 6.

I.6 Critères d'acceptation — Lot 2 (évolutions) et options

Le périmètre du **Lot 2** regroupe les User Stories du product backlog non retenues dans le MVP (MVP=FALSE dans backlog.xlsx). Pour le chiffrage contractuel, ces User Stories sont couvertes par des **critères d'acceptation synthétiques au niveau de l'EPIC**, présentés ci-après ; ils seront détaillés et affinés au fil du projet, avant le développement de chaque fonctionnalité. Un critère est accepté lorsque la fonctionnalité se comporte conformément aux règles décrites, sur des jeux de données de référence représentatifs de la Nouvelle-Calédonie.

I.6.1 EPIC 1 — Gestion des données (US1.2, US1.7)

Les évolutions non-MVP de la gestion des données couvrent la **connexion d'API externes** (US1.2) et le **rejeu de traitements** (US1.7) :

- La connexion d'une API externe permet de configurer une source (endpoint, paramètres, authentification, fréquence) et d'en importer les données sans fichier ; les échecs de connexion sont journalisés et l'import reste traçable comme un import « fichier ».
- Le rejeu d'un traitement permet de recalculer un jeu de données après correction des données sources, sans perte de l'exécution historique : chaque rejeu est horodaté, attribué à son auteur et documenté (jeu de données, version des données d'entrée, paramètres).
- Les résultats du rejeu sont comparables à l'exécution initiale (différences explicites), et les dépendances aval (indicateurs, catalogue) sont mises à jour ou signalées.

I.6.2 EPIC 1bis — Catalogage des données (US1bis.3, US1bis.5, US1bis.6, US1bis.8, US1bis.9, US1bis.11, US1bis.13, US1bis.14, US1bis.15)

Les évolutions du catalogue portent sur sa **maintenance et son enrichissement** :

- Les métadonnées d'un jeu de données sont modifiables (US1bis.3) avec traçabilité des évolutions (US1bis.15 : qui, quand, quoi), sans casser les liens avec les indicateurs existants.
- La recherche (US1bis.5) et le filtrage multicritères (US1bis.6) permettent de retrouver un jeu de données rapidement (texte, source, type, période) et de restreindre la liste du catalogue.
- La traçabilité des transformations (US1bis.8) et le lien jeu de données ↔ traitement (US1bis.11) rendent la chaîne de production reproductible : lignage visible, dbt ou équivalent, versions identifiées.
- L'identification source/dérivée (US1bis.9) et la consultation des métadonnées d'indicateur (US1bis.13) distinguent clairement données sources et données produites dans le catalogue.
- L'ajout d'un nouveau jeu de données sans modification de la structure (US1bis.14) s'effectue par simple référencement (le schéma d'ingestion n'est pas réécrit).

I.6.3 EPIC 2 — Qualité des données (US2.2, US2.3, US2.7)

Les évolutions non-MVP de la qualité couvrent la **cohérence temporelle et spatiale** et la **visualisation de la qualité** :

- La vérification de cohérence temporelle (US2.2) détecte les incohérences de dates (ordre, plage, fréquences, anomalies de calendrier) et les signale sans bloquer l'import.
- La vérification de cohérence spatiale (US2.3) détecte les incohérences géographiques (position hors périmètre attendu, unité non référencée, géométrie invalide) sur la base des référentiels.
- La visualisation de la qualité (US2.7) restitue les résultats de contrôles (taux de complétude, fiabilité, anomalies) au niveau de chaque jeu de données, permettant à l'administrateur d'identifier les données fiables en un coup d'œil.
- Chaque contrôle est tracé (règle, date d'exécution, résultat) et réutilisable sur de nouveaux imports.

I.6.4 EPIC 3 — Référentiels (US3.3, US3.6, US3.7)

Les évolutions des référentiels couvrent les **périmètres de protection**, les **profils utilisateurs** et le **versionnement** :

- La gestion des périmètres de protection (US3.3) permet de créer, modifier et désactiver des PPE (périmètres rapproché/éloigné) et de les représenter sur la carte en lien avec les captages.

- La gestion des profils utilisateurs et des droits (US3.6) permet de définir les rôles et leurs permissions (consultation, édition, administration) et de les appliquer aux comptes ; les changements de droits prennent effet sans délai sur les nouveaux accès.
- Le versionnement des référentiels (US3.7) conserve l'historique des évolutions (bassins versants, captages, indicateurs) et permet de restituer un état antérieur sans casser les jeux de données et calculs référencés.
- Toute modification de référentiel est tracée (auteur, date, raison) et répercutée de façon cohérente dans le catalogue et les calculs.

I.6.5 EPIC 4 — Calcul d'indicateurs (US4.4, US4.6, US4.7)

Les évolutions non-MVP du calcul couvrent le **paramétrage**, le **versionnement** et le **recalcul** des indicateurs :

- Le paramétrage d'un calcul (US4.4) permet d'ajuster les règles de production (agrégations, filtres, arrondis, périodes) d'un indicateur ; les paramètres sont validés avant application et leur modification est journalisée.
- Le versionnement d'un indicateur (US4.6) conserve la définition et les paramètres de chaque version, les résultats étant rattachés à la version qui les a produits.
- Le recalcul d'un indicateur (US4.7) actualise les valeurs après correction des données ou des paramètres, sans écraser les résultats antérieurs (nouvelle version), et propage les mises à jour aux vues, aux fiches et aux exports.
- Chaque exécution de calcul reste rejouable et tracée (données d'entrée, paramètres, version), en cohérence avec l'EPIC 10.

I.6.6 EPIC 6 — Visualisation (US6.5, US6.6)

Les évolutions non-MVP de la visualisation couvrent la **comparaison de territoires** et le **tableau de bord avancé** :

- La comparaison de territoires (US6.5) permet de mettre côte à côte plusieurs bassins versants ou captages (indicateurs, graphiques) afin de faciliter l'arbitrage des investissements ; les échelles et périodes comparées sont cohérentes entre les vues.
- Le tableau de bord avancé (US6.6) offre une vue agrégée et configurable de l'information (indicateurs, qualité, fraîcheur) adaptée aux décideurs, sans perte de lien vers le détail.

(Le calcul des communes intersectant un bassin versant, US6.18, relève du périmètre MVP : voir les critères d'acceptation EPIC 6 à 10.)

- Les évolutions restent conformes aux conventions de cohérence des vues définies pour le MVP.

I.6.7 EPIC 7 — Aide à la décision (US7.2, US7.5, US7.6)

Les évolutions non-MVP de l'aide à la décision couvrent la **détection de dépassement**, la **priorisation des territoires** et l'**aide à l'interprétation avancée** :

- La détection de dépassement (US7.2) signale les valeurs franchissant les seuils définis (US7.1) et les périodes de tension sur la ressource, avec restitution des circonstances (période, unité, indicateur).
- La priorisation des territoires (US7.5) classe les bassins versants selon leur score de criticité issu de l'analyse multicritère (EPIC 5) ; le classement est traçable jusqu'aux scores intermédiaires et aux pondérations.

- L'aide à l'interprétation avancée (US7.6) établit une hiérarchie d'actions justifiée, explicite les facteurs déterminants de chaque situation et documente les limites méthodologiques de l'analyse.
- Les résultats sont présentés comme aide à l'interprétation, sans décision automatique, et toute hiérarchie reste justifiable et rejouable.

I.6.8 EPIC 8 — Export (US8.2, US8.3, US8.4, US8.5)

Les évolutions non-MVP de l'export couvrent le **SIG**, les **rapports PDF**, le **partage par lien** et l'**API** :

- L'export SIG (US8.2) fournit les données géographiques dans des formats standards (GeoJSON, Shapefile, Geopackage), avec projection documentée, attributs alignés sur la vue exportée et respect des droits.
- Le rapport PDF (US8.3) restitue les fiches territoire (US6.7) sous forme exploitable (carte, indicateurs, périodes) pour une présentation formelle ; le rapport est tenu à jour des dernières données.
- Le partage par lien (US8.4) restitue un contexte de consultation complet (territoire, indicateurs, filtres, type de vue) et respecte les droits : le destinataire ne voit que les données auxquelles il est habilité ; la pérennité des liens est gérée (versions).
- L'API (US8.5) expose données sources, indicateurs et référentiels avec filtres (territoire, période, type), résultats cohérents avec l'application, authentification et documentation des formats et paramètres.

I.6.9 EPIC 9 — Utilisateurs (US9.1, US9.4, US9.5, US9.6)

Les évolutions non-MVP de la gestion des utilisateurs couvrent la **création de comptes**, la **restriction fine des accès**, l'**adaptation de l'interface** et le **suivi des connexions** :

- La création de comptes (US9.1) permet à l'administrateur plateforme de créer, modifier, réinitialiser et désactiver des comptes, chacun rattaché à un rôle existant (US9.3).
- La restriction fine des accès (US9.4) limite la consultation aux données et fonctionnalités autorisées, y compris via les liens partagés et l'API (droits par jeu de données ou périmètre).
- L'adaptation de l'interface (US9.5) présente à chaque profil les fonctionnalités pertinentes (navigation, menus, actions) selon ses droits, sans afficher les éléments non autorisés.
- Le suivi des connexions (US9.6) enregistre les accès (utilisateur, date/heure, statut) et permet d'analyser l'usage de la plateforme, dans le respect du RGPD.

I.6.10 EPIC 10 — Traçabilité (US10.3, US10.4, US10.5, US10.6)

Les évolutions non-MVP de la traçabilité couvrent le **journal des actions**, l'**historique des modifications**, la **reconstitution des calculs** et l'**audit des usages** :

- Le journal des actions (US10.3) trace les opérations effectuées sur la plateforme (imports, modifications, exports, connexions) avec auteur, date et type d'action ; il est consultable et filtrable.
- L'historique des modifications (US10.4) restitue les changements apportés aux données et référentiels dans le temps, permettant de suivre les évolutions et d'en comprendre le contexte.
- La reconstitution d'un calcul (US10.5) reproduit un résultat passé à partir du journal des calculs (données d'entrée, paramètres, versions), sans dépendre de l'état courant des données.
- L'audit des usages (US10.6) analyse les accès et actions pour contrôler les accès et justifier les opérations ; les données d'audit sont conservées selon des règles de rétention documentées.
- Les journaux sont structurés (événements normalisés, recherche, export) et n'accumulent pas de journaux techniques bruts.

I.6.11 EPIC 5 — Analyse multicritère (OPTION — US5.1 à US5.6, non-MVP, chiffrée séparément)

L'analyse multicritère est traitée en **OPTION** : l'intégralité de ses 6 User Stories (construction d'indice composite, pondérations, scénarios, comparaison, visualisation des contributions, documentation des méthodes) est exclue du MVP et fera l'objet d'un chiffrage distinct, après validation des principes méthodologiques. Critères d'acceptation synthétiques :

- **Scoring conservateur « déclassant »** : pour un territoire, la classe de priorité retenue est celle de l'indicateur le plus pénalisant (règle du « pire cas »), les critères dégradés ne pouvant pas être compensés par des critères favorables.
- **Pondérations encadrées** : les poids des indicateurs sont définis par l'expert métier dans une plage contrainte (bornes validées), le total étant normalisé; toute pondération hors cadre est refusée avec un message explicite.
- **Seuil de complétude** : un territoire n'est inclus dans le classement que si ses données couvrent au moins ~80 % des indicateurs requis; en deçà, le territoire est exclu ou marqué « non classable », sans résultat partial.
- **Scores intermédiaires exportables** : les scores par indicateur, les pondérations et le score composite sont exportables (CSV) pour contrôle et réutilisation externe.
- **Comparaison de scénarios** : plusieurs jeux de pondérations sont testables et comparables (classements côte à côte, écarts), permettant d'identifier la configuration la plus représentative du terrain.
- **Visualisation des contributions** : la part de chaque indicateur dans le score de criticité est visualisable, pour comprendre les facteurs de risque dominants.
- **Documentation des méthodes** : les méthodes de calcul (formules, normalisation, déclassement, seuils) sont documentées et consultables, garantissant la transparence de l'aide à la décision.

I.7 Cadre de chiffrage (DQE)

Le cadre de chiffrage (annexe ci-dessous) constitue la grille commune de chiffrage et de comparaison des offres. Les candidats sont invités à le compléter ligne à ligne, pour le périmètre de base, puis pour les options (analyse multicritère, TMA).

I.7.1 Détail Quantitatif Estimatif (DQE)

Le DQE ci-dessous constitue la **grille commune de chiffrage et de comparaison des offres**. Chaque candidat est invité à la compléter ligne à ligne :

- **Périmètre de base** : l'ensemble des EPIC du Chapitre .13 hors analyse multicritère (MVP + lot 2), au niveau de chaque user story du Chapitre .14;
- **Option 1 — Analyse multicritère** (EPIC 5) : chiffrée séparément du périmètre de base;
- **Option 2 — TMA** : maintenance corrective et évolutive post-déploiement (référentiel SLA au Chapitre .32).

Colonnes à compléter par le candidat : **Charge proposée (JH)**, **Taux journalier (€/JH)**, **Coût HT (€)**, **Commentaires** (hypothèses, points de vigilance, écarts d'interprétation du périmètre). Aucun montant indicatif n'est communiqué par la MOA : l'estimation de chaque candidat doit être fondée sur le périmètre décrit au Chapitre .13, les critères d'acceptation (annexes) et les exigences non fonctionnelles au Chapitre .26.

La colonne « Complexité » (faible / moyenne / élevée / très élevée) est fournie à titre indicatif pour faciliter la lecture du périmètre ; elle n'est pas contractuelle.

{

ID	User Story	Complexité	Charge (JH)	Taux (€/JH)	Coût (€)	HT	Commentaires
Périmètre de base (MVP + lot 2)							
EPIC 1 – Gestion des données							
<i>Gestion des données & catalogue</i>							
Front-end							
US1.1	Importer des données via fichier	Élevée					
US1.2	Connecter une API externe	Élevée					
US1.5	Gérer les erreurs d'import	Élevée					
Backend							
US1.3	Planifier des imports simples	Élevée					
US1.4	Normaliser les données	Élevée					
US1.6	Historiser les données	Élevée					
US1.7	Rejouer un traitement	Élevée					
EPIC 1bis – Catalogage des données							
<i>Gestion des données & catalogue</i>							
Front-end							
US1bis.1	Enregistrer un jeu de données dans le catalogue	Moyenne					
US1bis.12	Enregistrer un indicateur comme donnée dérivée	Moyenne					
US1bis.13	Consulter les métadonnées d'un indicateur	Moyenne					
US1bis.2	Associer des métadonnées à un jeu de données	Moyenne					
US1bis.3	Modifier les métadonnées d'un jeu de données	Moyenne					
US1bis.4	Consulter les informations d'un jeu de données	Moyenne					
US1bis.5	Rechercher un jeu de données dans le catalogue	Moyenne					
US1bis.6	Filtrer les jeux de données selon des critères	Moyenne					
US1bis.7	Visualiser les relations entre indicateur et données sources	Moyenne					
Backend							
US1bis.10	Alimenter automatiquement le catalogue lors des imports	Moyenne					
US1bis.11	Relier un jeu de données à un traitement (ex : dbt)	Moyenne					
US1bis.14	Ajouter un nouveau jeu de données sans modifier la structure	Moyenne					
US1bis.15	Historiser les modifications des métadonnées	Moyenne					
US1bis.8	Tracer les transformations appliquées à un jeu de données	Moyenne					
US1bis.9	Identifier une donnée comme source ou dérivée	Moyenne					
EPIC 2 – Qualité des données							
<i>Suivi qualité & traçabilité</i>							
Front-end							

US2.6	Associer des métadonnées	Moyenne
US2.7	Visualiser la qualité	Moyenne
Backend		
US2.1	Détecter des valeurs aberrantes	Moyenne
US2.2	Vérifier cohérence temporelle	Moyenne
US2.3	Vérifier cohérence spatiale	Moyenne
US2.4	Calculer un taux de complétude	Moyenne
US2.5	Qualifier la fiabilité	Moyenne

EPIC 3 – Référentiels

Administration & profils

Front-end

US3.1	Gérer les bassins versants	Moyenne
US3.2	Gérer les captages	Moyenne
US3.3	Gérer périmètres de protection	Moyenne
US3.4	Gérer la maille H3	Moyenne
US3.5	Définir un indicateur	Moyenne
US3.6	Gérer les profils utilisateurs	Moyenne

Backend

US3.7	Versionner les référentiels	Moyenne
-------	-----------------------------	---------

EPIC 4 – Calcul d'indicateurs

Gestion des données & catalogue

Front-end

US4.5	Filtrer les données	Élevée
-------	---------------------	--------

Backend

US4.1	Calculer des indicateurs simples	Élevée
US4.2	Agréger à l'échelle BV	Élevée
US4.3	Agrégation temporelle	Élevée
US4.4	Paramétrer un calcul	Élevée
US4.6	Versionner un indicateur	Élevée
US4.7	Recalculer un indicateur	Élevée

EPIC 6 – Visualisation

Cartographie & exploration > Cartographie

Front-end

US6.1	Visualiser sur carte	Élevée
US6.19	Mettre en évidence le croisement captages ↔ BV sur la carte	Élevée
US6.2	Afficher indicateurs carto	Élevée
US6.20	Choisir le fond de carte (Carto / Satellite / Terrain) via un sélecteur posé sur la carte	Élevée
US6.21	Afficher / masquer chaque couche (BV, captages, périmètres, zones à risque) depuis une section « Couches » du volet gauche	Élevée
US6.3	Navigation (zoom filtres)	Élevée
US6.8	Basculer l'échelle d'analyse Captages ↔ Bassins versants	Élevée

Cartographie & exploration > Catalogue d'indicateurs

Front-end

US6.22	Rechercher un indicateur dans un dropdown groupé Famille → Thème → Groupe	Élevée
US6.23	Consulter la fiche métadonnées depuis la vignette de l'indicateur (pas depuis les graphiques)	Élevée

US6.25	Voir toute la liste des indicateurs (38) regroupée Famille → Thème → Groupe	Élevée
US6.26	Présélectionner les indicateurs du volet droit par famille (tabs), thèmes (pills) et groupe (drop-down)	Élevée
<i>Cartographie & exploration > Fiches & synthèse territoriale</i>		
Front-end		
US6.7	Fiche territoire	Élevée
<i>Cartographie & exploration > Outils d'exploration</i>		
Front-end		
US6.12	Afficher les facettes actives en puces décochables (SOLR/CKAN)	Élevée
US6.14	Décocher une facette pour retirer filtre ou sélection	Élevée
US6.9	Afficher le compteur d'unités sélectionnées	Élevée
<i>Cartographie & exploration > Sélecteur de captages / BV</i>		
Front-end		
US6.10	Rechercher avec suggestions (commune, province, captage, presets)	Élevée
US6.11	Cumuler plusieurs facettes de recherche (sélection multiple)	Élevée
US6.13	Appliquer un preset « Top 10 » (plus/moins exposés, plus/moins proches) et pouvoir le retirer	Élevée
US6.15	Sélectionner / désélectionner / retirer une unité individuelle	Élevée
US6.16	Conserver indépendamment les sélections Captages et Bassins versants	Élevée
US6.17	Trier la liste (distance / nom)	Élevée
Backend		
US6.18	Calculer les communes intersectant un BV (≥ 20 %) pour la facette Commune	Élevée
<i>Cartographie & exploration > Visualisation & dataviz</i>		
Front-end		
US6.24	Basculer chaque graphique entre les vues graphique / Temporel / Changements / H3	Élevée
US6.4	Graphiques temporels	Élevée
US6.5	Comparer territoires	Élevée
US6.6	Tableau de bord avancé	Élevée

EPIC 7 – Aide à la décision

Suivi & veille

Front-end		
US7.1	Définir des seuils	Moyenne
US7.2	Détecter dépassement	Moyenne
US7.3	Identifier tendances	Moyenne
US7.4	Détecter et alerter sur un changement significatif	Moyenne
US7.5	Prioriser territoires	Moyenne
US7.6	Aide à interprétation avancée	Moyenne

EPIC 8 – Export*Export & diffusion*

Front-end

US8.3 Rapport PDF Faible

Backend

US8.5 API Faible

EPIC 9 – Utilisateurs*Administration & profils*

Front-end

US9.1 Créer compte Faible

US9.2 Authentification Faible

US9.3 Rôles simples Faible

US9.4 Restreindre accès fin Faible

US9.5 Adapter interface Faible

Backend

US9.6 Suivre connexions Faible

EPIC 10 – Traçabilité*Suivi qualité & traçabilité*

Front-end

US10.3 Journal actions Moyenne

US10.4 Historique modifications Moyenne

Backend

US10.1 Tracer imports Moyenne

US10.2 Tracer calculs Moyenne

US10.5 Reconstituer calcul Moyenne

US10.6 Audit usages Moyenne

Option 1 — Analyse multicritère (EPIC 5)**EPIC 5 – Analyse multicritère***Suivi & veille*

Front-end

US5.1 Construire un indice composite Très élevée

US5.2 Définir des pondérations Très élevée

US5.3 Tester des scénarios Très élevée

US5.4 Comparer scénarios Très élevée

US5.5 Visualiser contributions Très élevée

Backend

US5.6 Documenter méthodes Très élevée

Option 2 — TMA (maintenance et support)**TMA** Cadre contractuel (chapitre 16)**post-****déploiement**

SLA : Bloquant 4 h

/ 24 h ; Majeur 5 j /

10 j ; Mineur 10 j /

30 j

Synthèse de l'offre**Total****péri-****mètre****de****base****Total****option****1****Total****option****2**

Total
général
(base
+ op-
tions)

}

1.7.2 Grille d'analyse des offres

La comparaison des offres s'appuie sur une grille de critères pondérés, appliquée au dossier complet de chaque candidat (réponse technique + DQE). Les pondérations ci-dessous sont **indicatives et soumises à validation de la MOA** avant publication de la consultation ; elles seront communiquées telles quelles dans le dossier de consultation.

Critère	Pondération proposée	Éléments d'appréciation
Conformité au périmètre fonctionnel	30 %	Couverture des EPIC, compréhension des exigences, traitement des critères d'acceptation, proposition par lot (base / options)
Prix	40 %	DQE complété ligne à ligne, cohérence des taux journaliers, lisibilité des options, absence de lignes vides ou d'exclusions implicites
Méthodologie et organisation	15 %	Démarche agile, jalons et livraisons itératives, implication de la MOA, modalités de recette et de validation
Qualité de la solution	15 %	Architecture (open source, modulaire, réversible), gestion des données, documentation, réversibilité

La note globale de chaque offre est calculée comme la moyenne pondérée des notes attribuées sur chaque critère. Les offres ne répondant pas au périmètre de base (EPIC non traités ou critères d'acceptation non couverts) peuvent être déclarées non conformes sans notation.

II Liste des document à fournir